

15. Relacione los siguientes aparatos y sistemas con sus funciones respectivas:

- | | |
|--|---|
| _____ a) sistema nervioso | 1) regula las actividades corporales a través de hormonas (sustancias químicas) transportadas por la sangre a varios órganos diana del cuerpo |
| _____ b) sistema endocrino | 2) produce gametos; libera hormonas de las gónadas |
| _____ c) aparato urinario | 3) protege contra la enfermedad; retorna líquidos a la sangre |
| _____ d) aparato cardiovascular | 4) protege el cuerpo al actuar como una barrera contra el ambiente externo; ayuda a regular la temperatura corporal |
| _____ e) aparato muscular | 5) transporta oxígeno y nutrientes a las células; protege contra la enfermedad; transporta los desechos fuera de las células |
| _____ f) aparato respiratorio | 6) regula las actividades corporales a través de potenciales de acción (impulsos nerviosos); recibe información sensorial; interpreta y responde esta información |
| _____ g) aparato digestivo | 7) lleva a cabo la degradación física y química de los alimentos, y la absorción de nutrientes |
| _____ h) sistema esquelético | 8) intercambia oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire |
| _____ i) aparato tegumentario | 9) sostiene y protege el cuerpo; suministra almacén interno; provee un sitio de inserción para los músculos |
| _____ j) sistema inmunitario y linfático | 10) potencia los movimientos del cuerpo y estabiliza su posición |
| _____ k) aparato reproductor | 11) elimina desechos; regula el volumen y la composición química de la sangre |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Usted está estudiando para su primer examen de anatomía y fisiología y quiere saber qué áreas de su cerebro tienen mayor actividad a medida que estudia. Su compañero de clase le sugiere que debería realizarse una tomografía computarizada (TC) para verificar el grado de actividad cerebral. ¿Es éste el mejor método para determinar los niveles de actividad cerebral?
- Hay mucho interés en utilizar células madre para el tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo I, que se debe al mal funcionamiento de algunas de las células normales del páncreas. ¿Qué hace que las células madre sean útiles para el tratamiento de enfermedades?
- En su primer examen de anatomía y fisiología, Helena definió homeostasis como “la condición en la cual el cuerpo se aproxima a la temperatura ambiente y se mantiene allí”. ¿Concuerda usted con la definición de Helena?



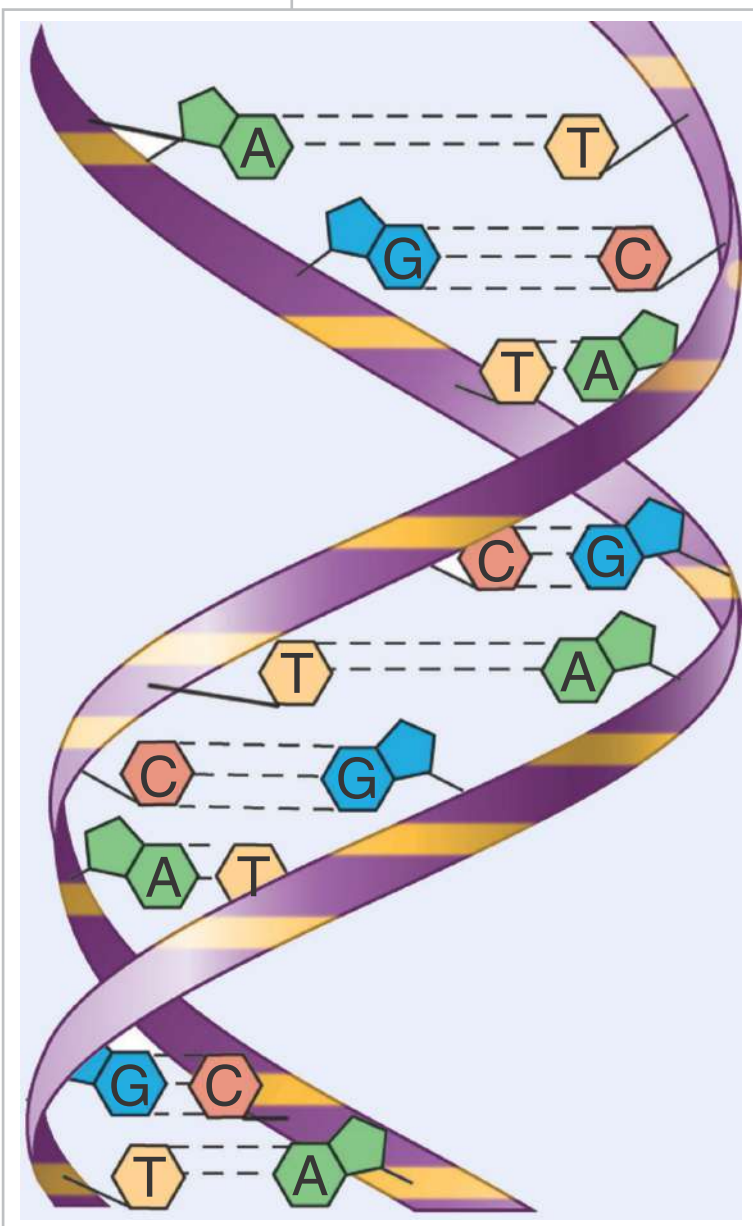
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- Los órganos están compuestos por dos o más tipos de tejidos distintos que trabajan en conjunto para realizar una función específica.
- La diferencia entre los sistemas de retroalimentación positiva y los de retroalimentación negativa es que en estos últimos la respuesta revierte el estímulo original, mientras que en los sistemas de retroalimentación positiva la respuesta refuerza el estímulo original.
- Cuando algo provoca la disminución de la presión arterial, la frecuencia cardíaca aumenta por medio de un sistema de retroalimentación negativa.
- Dado que los sistemas de retroalimentación positiva intensifican o refuerzan en forma continua el estímulo original, se necesita algún mecanismo para que finalice la respuesta.
- La posición anatómica estándar permite una definición clara de los términos direccionales de manera que cualquier parte del cuerpo puede describirse con relación a otra.
- No, el radio es distal al húmero. No, el esófago es posterior a la tráquea. Sí, las costillas son superficiales a los pulmones. Sí, la vejiga es medial al colon ascendente. No, el esternón es medial al colon descendente.
- El plano frontal divide al corazón en una porción anterior y una posterior.
- El plano parasagital (que no se muestra en la figura) divide el encéfalo en dos partes desiguales derecha e izquierda.
- Vejiga = P, estómago = A, corazón = T, intestino delgado = A, pulmones = T, órganos internos del aparato reproductor femenino = P, timo = T, bazo = A, hígado = A.
- La cavidad pericárdica rodea el corazón, y las cavidades pleurales rodean los pulmones.
- Los órganos de la cavidad abdominal ilustrados pertenecen todos al aparato digestivo (hígado, vesícula biliar, estómago, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso). Los órganos de la cavidad pélvica ilustrados pertenecen al aparato urinario (vejiga) y al aparato digestivo (parte del intestino grueso).
- El hígado se localiza, en su mayor parte, en la región epigástrica; el colon ascendente está en el flanco derecho; la vejiga se localiza en la región hipogástrica; la mayor parte del intestino delgado se encuentra en la región umbilical. El dolor asociado con apendicitis se percibiría en el cuadrante inferior derecho (CID).

2

EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN

QUÍMICA Y HOMEOSTASIS *Mantener la variedad y la cantidad de miles de diferentes sustancias químicas del cuerpo, y controlar las interacciones de estas sustancias químicas entre sí son dos aspectos importantes de la homeostasis.*



En el Capítulo 1, aprendió que el nivel químico de organización, el nivel más bajo de la organización estructural, consiste en átomos y moléculas. Estas letras del alfabeto anatómico se combinan para formar órganos y sistemas del cuerpo de tamaño y complejidad asombrosos. En este capítulo, se considera cómo se unen los átomos para formar moléculas, y cómo los átomos y las moléculas liberan o almacenan energía en procesos denominados reacciones químicas. Asimismo, se comentará la importancia vital del agua, que representa casi dos tercios del peso corporal, en las reacciones químicas y en el mantenimiento de la homeostasis. Por último, se presentan varios grupos de moléculas cuyas propiedades singulares contribuyen a ensamblar las estructuras del cuerpo y a aportar energía para los procesos que posibilitan la vida.

La **química** es la ciencia que estudia la estructura y las interacciones de la materia. Todas las cosas vivas e inertes están formadas de **materia**, que es algo que ocupa espacio y tiene **masa**. La masa es la cantidad de materia de cualquier objeto, que no se modifica. El *peso*, la fuerza de gravedad que actúa sobre la materia, sí se modifica. Cuando los objetos están más alejados de la Tierra, la atracción de la gravedad es más débil; esto explica por qué el peso de un astronauta es cercano a cero en el espacio exterior.



¿Alguna vez pensó cómo se relacionan los ácidos grasos con la salud y la enfermedad?

2.1 CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA MATERIA

■ OBJETIVOS

- Identificar los principales elementos químicos del cuerpo humano.
- Describir las estructuras de átomos, iones, moléculas, radicales libres y compuestos.

Elementos químicos

La materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Los *sólidos*, como huesos y dientes, son compactos y tienen una forma y un volumen definidos. Los *líquidos*, como el plasma sanguíneo, tienen un volumen definido pero adoptan la forma del elemento que los contiene. Los *gases*, como el oxígeno y el dióxido de carbono, no tienen ni forma ni volumen definidos. *Todas* las formas de la materia –tanto vivas como inertes– están constituidas por un número limitado de componentes denominados **elementos químicos**. Cada elemento es una sustancia que no puede ser dividida en una sustancia más simple por medios químicos comunes. En la actualidad, los científicos reconocen 117 elementos. De ellos, 92 existen naturalmente en la Tierra.

El resto fue producido a partir de elementos naturales utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares. Cada elemento se designa con un **símbolo químico**, una o dos letras del nombre del elemento en inglés, latín u otro idioma; por ejemplo, H para hidrógeno, C para carbono, O para oxígeno, N para nitrógeno, Ca para calcio y Na para sodio (*natrium* = sodio).*

Por lo general, el cuerpo contiene veintiséis elementos químicos diferentes. Sólo cuatro elementos, denominados **elementos mayores**, representan alrededor del 96% de la masa del cuerpo: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Otros ocho, los **elementos menores**, son responsables de aproximadamente el 3,6% de la masa del cuerpo: calcio, fósforo (P), potasio (K), azufre (S), sodio, cloro (Cl), magnesio (Mg) y hierro (Fe). Otros 14 elementos, los **oligoelementos**, están presentes en cantidades ínfimas. En conjunto, representan el 0,4% restante de la masa corporal. Varios oligoelementos cumplen funciones importantes. Por ejemplo, se requiere yodo para elaborar hormonas tiroideas. Se desconocen las funciones de algunos oligoelementos. En el **Cuadro 2.1** se mencionan los principales elementos químicos del cuerpo humano.

*En el Apéndice B se puede hallar la tabla periódica de elementos que enumera todos los elementos químicos conocidos.

CUADRO 2.1		
Principales elementos químicos del cuerpo		
ELEMENTO QUÍMICO (SÍMBOLO)	% DE MASA CORPORAL TOTAL	SIGNIFICACIÓN
ELEMENTOS MAYORES	(aproximadamente 96)	
Oxígeno (O)	65,0	Forma parte del agua y de numerosas moléculas orgánicas (que contienen carbono); usado para generar ATP, una molécula utilizada por las células para almacenar transitoriamente energía química.
Carbono (C)	18,5	Forma el esqueleto de cadenas y anillos de todas las moléculas orgánicas: hidratos de carbono, lípidos (grasas), proteínas y ácidos nucleicos (DNA y RNA).
Hidrógeno (H)	9,5	Componente del agua y de la mayoría de las moléculas orgánicas; la forma ionizada (H ⁺) torna más ácidos los líquidos corporales.
Nitrógeno (N)	3,2	Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos.
ELEMENTOS MENORES	(aproximadamente 3,6)	
Calcio (Ca)	1,5	Contribuye a la dureza de los huesos y los dientes; la forma ionizada (Ca ²⁺) es necesaria para la coagulación de la sangre, la liberación de algunas hormonas, la contracción muscular y muchos otros procesos.
Fósforo (P)	1,0	Componente de ácidos nucleicos y ATP; requerido para la estructura normal de los huesos y los dientes.
Potasio (K)	0,35	La forma ionizada (K ⁺) es el catión (partícula con carga positiva) más abundante del líquido intracelular, necesario para generar potenciales de acción.
Azufre (S)	0,25	Componente de algunas vitaminas y muchas proteínas.
Sodio (Na)	0,2	La forma ionizada (Na ⁺) es el catión más abundante del líquido extracelular; esencial para mantener el equilibrio hídrico; necesario para generar potenciales de acción.
Cloro (Cl)	0,2	La forma ionizada (Cl ⁻) es el anión (partícula con carga negativa) más abundante del líquido extracelular; esencial para mantener el equilibrio hídrico.
Magnesio (Mg)	0,1	La forma ionizada (Mg ²⁺) es necesaria para la acción de numerosas enzimas, moléculas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas en los organismos.
Hierro (Fe)	0,005	Las formas ionizadas (Fe ²⁺ y Fe ³⁺) forman parte de la hemoglobina (proteína transportadora de oxígeno de los eritrocitos) y algunas enzimas.
OLIGOELEMENTOS	(aproximadamente 0,4)	Aluminio (Al), boro (B), cromo (Cr), cobalto (Co), cobre (Cu), flúor (F), yodo (I), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si), estaño (Sn), vanadio (V) y cinc (Zn).



Estructura de los átomos

Cada elemento está compuesto por **átomos**, las unidades más pequeñas que conservan las propiedades y características del elemento. Los átomos son sumamente pequeños. Doscientos mil de los átomos más grandes cabrían en el punto al final de esta oración. Los átomos de hidrógeno, los átomos más pequeños, tienen un diámetro inferior a 0,1 nanómetro ($0,1 \times 10^{-9} \text{ m} = 0,0000000001 \text{ m}$), y los átomos más grandes son sólo cinco veces mayores.

Cada átomo está compuesto por docenas de diferentes **partículas subatómicas**. Sin embargo, sólo tres tipos de partículas subatómicas son importantes para comprender las reacciones químicas del cuerpo humano: protones, neutrones y electrones (Figura 2.1). La parte central densa de un átomo es su **núcleo**. Dentro del núcleo, hay **protones** (p^+) de carga positiva y **neutrones** (n^0) sin carga (neutros). Los diminutos **electrones** (e^-) de carga negativa se giran en un gran espacio que rodea al núcleo. No siguen un recorrido ni órbita fijo, sino que forman una “nube” con carga negativa que envuelve al núcleo (Figura 2.1a).

Si bien no es posible predecir su posición exacta, lo más probable es que determinados grupos de electrones se muevan dentro de ciertas

regiones alrededor del núcleo. Estas regiones, denominadas **capas de electrones**, se representan como círculos simples alrededor del núcleo. Como cada capa de electrones puede contener un número específico de electrones, el modelo de capas de electrones es el que mejor transmite este aspecto de la estructura atómica (Figura 2.1b). La primera capa de electrones (la más cercana al núcleo) nunca contiene más de 2 electrones. La segunda capa contiene un máximo de 8 electrones y la tercera puede contener hasta 18. Las capas de electrones se llenan de electrones en un orden específico, que comienza por la primera capa. Por ejemplo, obsérvese en la Figura 2.2 que el sodio (Na), que tiene 11 electrones en total, contiene 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda y 1 en la tercera. El elemento más masivo presente en el cuerpo humano es el yodo, que tiene un total de 53 electrones: 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 18 en la tercera, 18 en la cuarta y 7 en la quinta.

El número de electrones de un átomo de un elemento es equivalente al número de protones. Como cada electrón y protón lleva una carga, los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se equilibran entre sí. Por lo tanto, cada átomo es eléctricamente neutral; su carga total es cero.

Número atómico y número de masa

El **número de protones** del núcleo de un átomo es su **número atómico**. La Figura 2.2 muestra que átomos de diferentes elementos tienen distintos números atómicos, porque tienen diferente número de protones. Por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico de 8 porque contiene 8 protones en su núcleo, y el sodio tiene un número atómico de 11 porque su núcleo tiene 11 protones.

El **número de masa** de un átomo es la suma de sus protones y neutrones. Como el sodio tiene 11 protones y 12 neutrones, su número de masa es 23 (Figura 2.2). Aunque todos los átomos de un elemento tienen la misma cantidad de protones, pueden tener diferente número de neutrones y, por ende, diferentes números de masa. Los **isótopos** son átomos de un elemento que tienen diferente número de neutrones y, por lo tanto, distintos números de masa. En una muestra de oxígeno, por ejemplo, la mayoría de los átomos tienen 8 neutrones, y unos pocos, 9 o 10, pero todos tienen 8 protones y 8 electrones. La mayoría de los isótopos son estables, lo que significa que su estructura nuclear no cambia a lo largo del tiempo. Los isótopos estables del oxígeno se designan ^{16}O , ^{17}O y ^{18}O (u O-16, O-17 y O-18). Como ya puede haber advertido, los números indican el número de masa de cada isótopo. Como se observará en breve, el número de electrones de un átomo determina sus propiedades químicas. Si bien los isótopos de un elemento tienen diferente número de neutrones, tienen idénticas propiedades químicas porque tienen la misma cantidad de electrones.

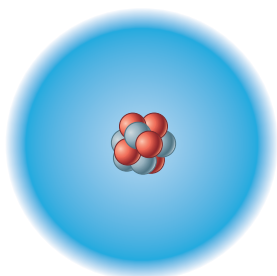
Ciertos isótopos, denominados **isótopos radiactivos**, son inestables; sus núcleos se desintegran (cambian en forma espontánea) y adoptan una configuración más estable. H-3, C-14, O-15 y O-19 son algunos ejemplos. A medida que se desintegran, estos átomos emiten radiación —ya sea partículas subatómicas o paquetes de energía— y en el proceso se suelen transformar en un elemento diferente. Por ejemplo, el isótopo radiactivo del carbono, C-14, se desintegra a N-14. La desintegración de un radioisótopo puede ser tan rápida como una fracción de segundo o tan lenta como millones de años. La **semivida** de un isótopo es el tiempo requerido para que la mitad de los átomos radiactivos de una muestra de ese isótopo se desintegren hacia una forma más estable. La semivida del C-14, que se utiliza para determinar la edad de muestras orgánicas, es de alrededor de 5 730 años; la semivida del I-131, un instrumento clínico importante, es de 8 días.

Figura 2.1 Dos representaciones de la estructura de un átomo.

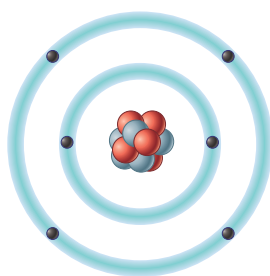
Los electrones se mueven alrededor del núcleo, que contiene neutrones y protones. (a) En el modelo de nube de electrones de un átomo, el sombreado representa la probabilidad de hallar un electrón en regiones fuera del núcleo. (b) En el modelo de capas de electrones, los círculos llenos representan electrones individuales, que están agrupados en círculos concéntricos de acuerdo a las capas que ocupan. Ambos modelos representan un átomo de carbono con seis protones, seis neutrones y seis electrones.

Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva las propiedades y características de su elemento.

- Protones (p^+)
 - Neutrones (n^0)
 - Electrones (e^-)
- } Núcleo



(a) Modelo de la nube de electrones

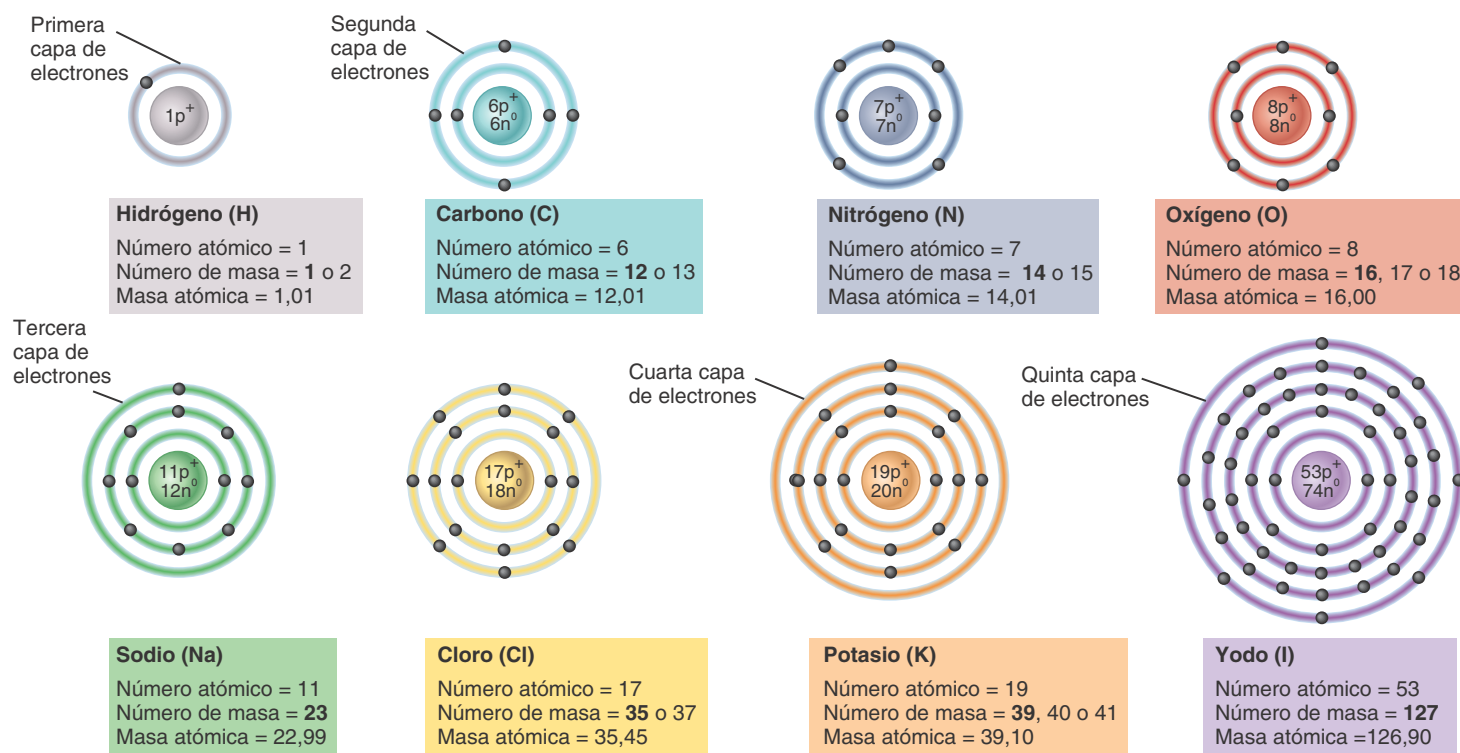


(b) Modelo de las capas de electrones

¿Cómo se distribuyen los electrones del carbono entre la primera y la segunda capa de electrones?

Figura 2.2 Estructuras atómicas de varios átomos estables.

Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números atómicos porque tienen diferente número de protones.



Número atómico = número de protones de un átomo

Número de masa = número de protones y neutrones de un átomo (la negrita indica el isótopo más común)

Masa atómica = masa promedio de todos los átomos estables de un elemento dado en daltons

¿Cuáles de estos cuatro elementos son más abundantes en los organismos vivos?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Efectos nocivos y beneficiosos de la radiación

Los isótopos radiactivos pueden tener efectos nocivos o beneficiosos. Sus radiaciones pueden degradar moléculas, lo que plantea una grave amenaza para el cuerpo humano al provocar daño tisular y/o causar distintos tipos de cáncer. Si bien la desintegración de isótopos radiactivos naturales suele liberar sólo una pequeña cantidad de radiación hacia el medio ambiente, puede haber acumulaciones localizadas. El radón-222, un gas incoloro e inodoro que es un producto de degradación natural del uranio, puede emanar del suelo y acumularse en los edificios. No sólo se asocia con numerosos casos de cáncer de pulmón en fumadores, sino que también fue implicado en muchos casos de cáncer de pulmón en no fumadores. Los efectos beneficiosos de ciertos radioisótopos comprenden su uso en procedimientos imagenológicos médicos para diagnosticar y tratar ciertos trastornos. Algunos radioisótopos se pueden emplear como **trazadores** para seguir el desplazamiento de ciertas sustancias por el cuerpo. El talio-201 se utiliza para controlar el flujo sanguíneo a través del corazón durante una ergometría. El yodo-131 se emplea para detectar cáncer de tiroides y para evaluar su extensión y actividad, y también se puede usar para destruir parte de una glándula tiroides hiperactiva. El cesio-137 se utiliza para tratar cáncer de cuello uterino avanzado, y el iridio-192, para tratar cáncer de próstata.

Masa atómica

La unidad estándar para medir la masa de los átomos y sus partículas subatómicas es el **dalton**, conocido también como *unidad de masa atómica (uma)*. Un neutrón tiene una masa de 1,008 dalton, y un protón una masa de 1,007 dalton. La masa de un electrón, de 0,0005 dalton, es casi 2 000 veces menor que la masa de un neutrón o de un protón. La **masa atómica** (denominada también *peso atómico*) de un elemento es la masa promedio de todos sus isótopos naturales. Por lo general, la masa atómica de un elemento es cercana al número de masa de su isótopo más abundante.

Iones, moléculas y compuestos

Como ya se comentó, los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones. Los átomos de cada elemento tienen una manera característica de perder, ganar o compartir sus electrones al interactuar con otros átomos para lograr estabilidad. La manera en que se comportan los electrones permite que los átomos del cuerpo existan en formas con carga eléctrica llamadas iones o que se unan entre sí en combinaciones complejas llamadas moléculas. Si un átomo *cede* o *gana* electrones, se convierte en un ion. Un **ion** es un átomo con

carga positiva o negativa porque tiene números desiguales de protones y electrones. La *ionización* es el proceso de ceder o ganar electrones. Un ion de un átomo se simboliza escribiendo su símbolo químico seguido del número de sus cargas positivas (+) o negativas (-). Así, Ca^{2+} corresponde al ion calcio que tiene dos cargas positivas porque ha perdido dos electrones.

Cuando dos o más átomos *comparten* electrones, la combinación resultante se denomina **molécula**. Una *fórmula molecular* indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que conforman una molécula. Una molécula puede consistir en dos átomos de la misma clase, como una molécula de oxígeno (Figura 2.3a). La fórmula molecular de una molécula de oxígeno es O_2 . El subíndice 2 indica que la molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Dos o más clases diferentes de átomos también pueden formar una molécula, como en una molécula de agua (H_2O). En H_2O , un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno.

Un **compuesto** es una sustancia que contiene átomos de dos o más elementos diferentes. La mayoría de los átomos del cuerpo están unidos en compuestos. El agua (H_2O) y el cloruro de sodio (NaCl), sal de mesa, son compuestos. En cambio, una molécula de oxígeno (O_2) no es un compuesto, porque consiste en átomos de un solo elemento.

Un **radical libre** es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común es el superóxido, que está formado por el agregado de un electrón a una molécula de oxígeno (Figura 2.3b). El electrón impar hace que el radical libre sea inestable, altamente reactivo y destructivo para las moléculas adyacentes. Los radicales libres se estabilizan cediendo su electrón impar o tomando un electrón de otra molécula. Al hacerlo, los radicales libres pueden degradar moléculas importantes del cuerpo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Radicales libres y antioxidantes

Hay varias fuentes de radicales libres, como exposición a luz ultravioleta de la luz solar, exposición a rayos X y algunas reacciones que se producen durante procesos metabólicos normales. Ciertas sustancias nocivas, como el tetracloruro de carbono (un solvente usado para la limpieza en seco) también da origen a radicales libres cuando participan en reacciones metabólicas del cuerpo. Entre los numerosos trastornos, enfermedades y afecciones vinculados a radicales libres derivados del oxígeno se encuentran el cáncer, la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, el enfisema, la diabetes mellitus, las cataratas, la degeneración macular, la artritis reumatoidea y el deterioro asociado con el envejecimiento. Se considera que consumir más **antioxidantes**—sustancias que inactivan los radicales libres derivados del oxígeno—enlentece el ritmo del daño causado por éstos. Los antioxidantes dietéticos importantes son selenio, cinc, betacaroteno, y vitaminas C y E. Las frutas rojas, azules o púrpura y las verduras contienen altos niveles de antioxidantes.



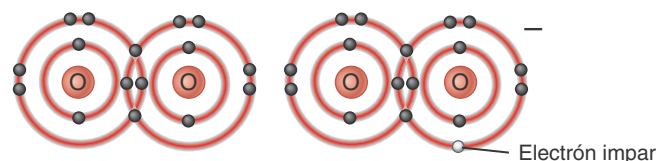
PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Enumere los nombres y los símbolos químicos de los 12 elementos químicos más abundantes del cuerpo humano.
2. ¿Cuál es el número atómico, el número de masa y la masa atómica del carbono? ¿Cómo están relacionados?
3. Defina isótopos y radicales libres.

Figura 2.3 Estructura atómica de una molécula de oxígeno y un radical libre superóxido.



Un radical libre tiene un electrón impar en su capa de electrones más externa.



(a) Molécula de oxígeno (O_2) (b) Radical libre superóxido (O_2^-)

? ¿Qué sustancias del cuerpo pueden inactivar radicales libres derivados del oxígeno?

2.2 ENLACES QUÍMICOS

OBJETIVOS

- Describir cómo forman enlaces químicos los electrones de valencia.
- Distinguir entre enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno.

Las fuerzas que mantienen juntos los átomos de una molécula o un compuesto son **enlaces químicos**. La probabilidad de que un átomo forme un enlace químico con otro átomo depende del número de electrones de su capa más externa, denominada **capa de valencia**. Un átomo con una capa de valencia que contiene ocho electrones es *químicamente estable*, lo que significa que es improbable que forme enlaces químicos con otros átomos. Por ejemplo, el neón tiene ocho electrones en su capa de valencia y por esta razón no se une fácilmente con otros átomos. La capa de valencia del hidrógeno y el helio es la primera capa de electrones, que tiene un máximo de dos electrones. Como el helio tiene dos electrones de valencia, es demasiado estable y pocas veces forma enlaces con otros átomos. Por el contrario, el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia (véase la Figura 2.2), de manera que se une fácilmente con otros átomos.

Los átomos de la mayoría de los elementos biológicamente importantes no tienen ocho electrones en sus capas de valencia. En las condiciones apropiadas, dos o más átomos pueden interactuar de manera que producen una disposición químicamente estable de ocho electrones de valencia para cada átomo. Este principio químico, denominado **regla del octeto** (*octeto* = juego de ocho), ayuda a explicar por qué los átomos interactúan de manera predecible. Es más probable que un átomo interactúe con otro si al hacerlo ambos quedarán con ocho electrones de valencia. Para que esto suceda, un átomo vacía su capa de valencia parcialmente ocupada, la llena con electrones donados o comparte electrones con otros átomos. La manera en que se distribuyen los electrones determina qué clase de enlace químico se forma. Se considerarán tres tipos de enlaces químicos: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno.

Enlaces iónicos

Como ya se mencionó, cuando los átomos ganan o pierden uno o más electrones de valencia, se forman iones. Los iones de carga positiva y negativa se atraen entre sí: los opuestos se atraen. La fuerza de

atracción que mantiene juntos iones con cargas opuestas es un **enlace iónico**. Considérense los átomos de sodio y cloro, los componentes de la sal de mesa. El sodio tiene un electrón de valencia (Figura 2.4a). Si el sodio *pierde* este electrón, queda con ocho electrones en su segunda capa, que se convierte en la capa de valencia. Sin embargo, y en consecuencia, el número total de protones (11) supera el número de electrones (10). Así, el átomo de sodio se ha convertido en un **catión** o un ion con carga positiva. Un ion de sodio tiene una carga de 1+ y se escribe Na^+ . En cambio, el cloro tiene siete electrones de valencia (Figura 2.4b). Si el cloro *gana* un electrón de un átomo adyacente, tendrá un octeto completo en su tercera capa de electrones. Después de ganar un electrón, el número total de electrones (18) supera el número de protones (17), y el átomo de cloro se convierte en un **anión**, un ion con carga negativa. La forma iónica del cloro se llama ion *cloruro*. Tiene una carga de 1– y se escribe Cl^- . Cuando un átomo de sodio dona su único electrón de valencia a un átomo de cloro, las cargas positiva y negativa resultantes unen estrechamente a ambos iones y se forma un enlace iónico (Figura 2.4c). El compuesto resultante es cloruro de sodio, que se escribe NaCl .

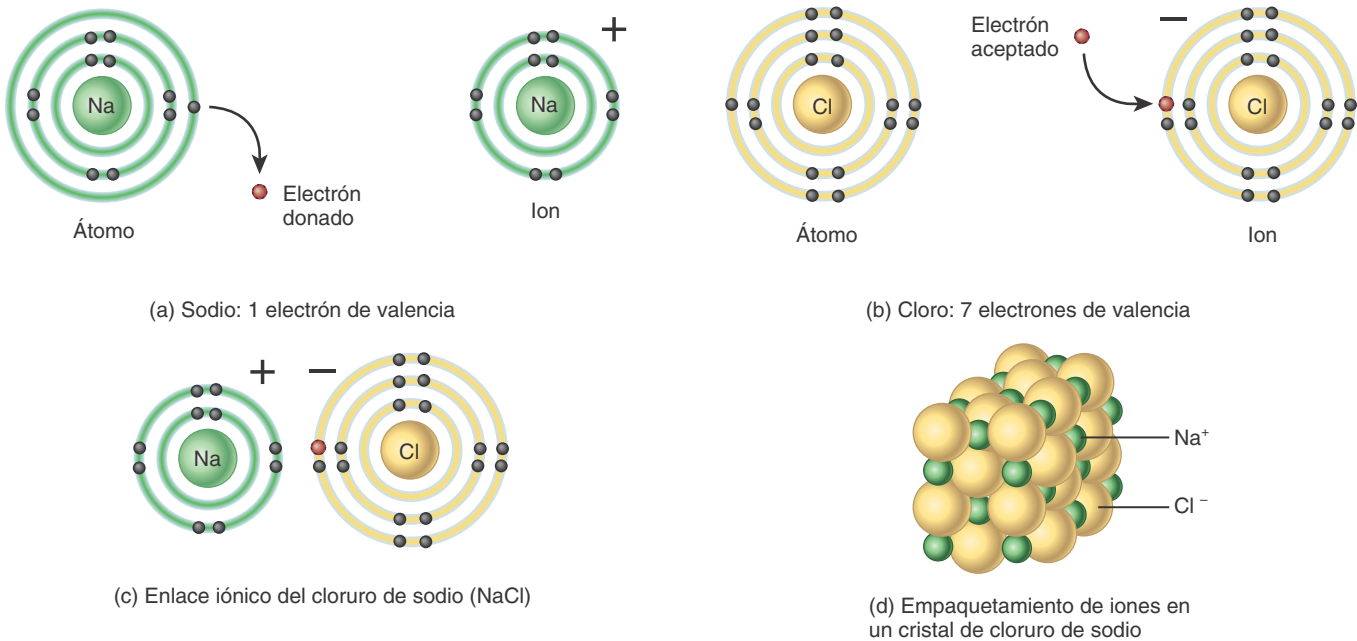
Por lo general, los compuestos iónicos existen como sólidos, con una disposición repetitiva ordenada de los iones, como en el cristal de NaCl (Figura 2.4d). Un cristal de NaCl puede ser grande o pequeño – la cantidad total de iones puede variar– pero la relación de Na^+ y Cl^- siempre es 1:1. En el cuerpo, los enlaces iónicos se hallan principalmente en dientes y huesos, donde confieren intensa fuerza a estos tejidos estructurales importantes. Un compuesto iónico que se degrada en iones positivo y negativo en solución se denomina **electrolito**. La mayoría de los iones del cuerpo se disuelven en líquidos corporales

como electrolitos, así llamados porque sus soluciones pueden conducir una corriente eléctrica (en el Capítulo 27 se analizará la química y la importancia de los electrolitos). El Cuadro 2.2 enumera los nombres y símbolos de los iones comunes del cuerpo.

CUADRO 2.2			
Iones comunes del cuerpo			
CATIONES		ANIONES	
NOMBRE	SÍMBOLO	NOMBRE	SÍMBOLO
Ion hidrógeno	H^+	Ion fluoruro	F^-
Ion sodio	Na^+	Ion cloruro	Cl^-
Ion potasio	K^+	Ion yoduro	I^-
Ion amonio	NH_4^+	Ion hidróxido	OH^-
Ion magnesio	Mg^{2+}	Ion bicarbonato	HCO_3^-
Ion calcio	Ca^{2+}	Ion óxido	O^{2-}
Ion ferroso	Fe^{2+}	Ion sulfato	SO_4^{2-}
Ion férrico	Fe^{3+}	Ion fosfato	PO_4^{3-}

Figura 2.4 Iones y formación de enlaces iónicos. (a) Un átomo de sodio puede tener un octeto completo de electrones en su capa más externa perdiendo un electrón. (b) Un átomo de cloro puede tener un octeto completo ganando un electrón. (c) Se puede formar un enlace iónico entre iones con carga opuesta. (d) En un cristal de NaCl , cada Na^+ está rodeado de seis Cl^- . En (a), (b) y (c), el electrón que se pierde o se acepta es de color rojo.

 Un enlace iónico es la fuerza de atracción que mantiene juntos iones de carga opuesta.



Enlaces covalentes

Cuando se forma un **enlace covalente**, dos o más átomos *comparten* electrones en lugar de ganarlos o perderlos. Los átomos forman una molécula unida covalentemente al compartir uno, dos o tres pares de electrones de valencia. Cuando mayor es el número de pares de electrones compartidos entre dos átomos, más resistente es el enlace covalente. Se pueden formar enlaces covalentes

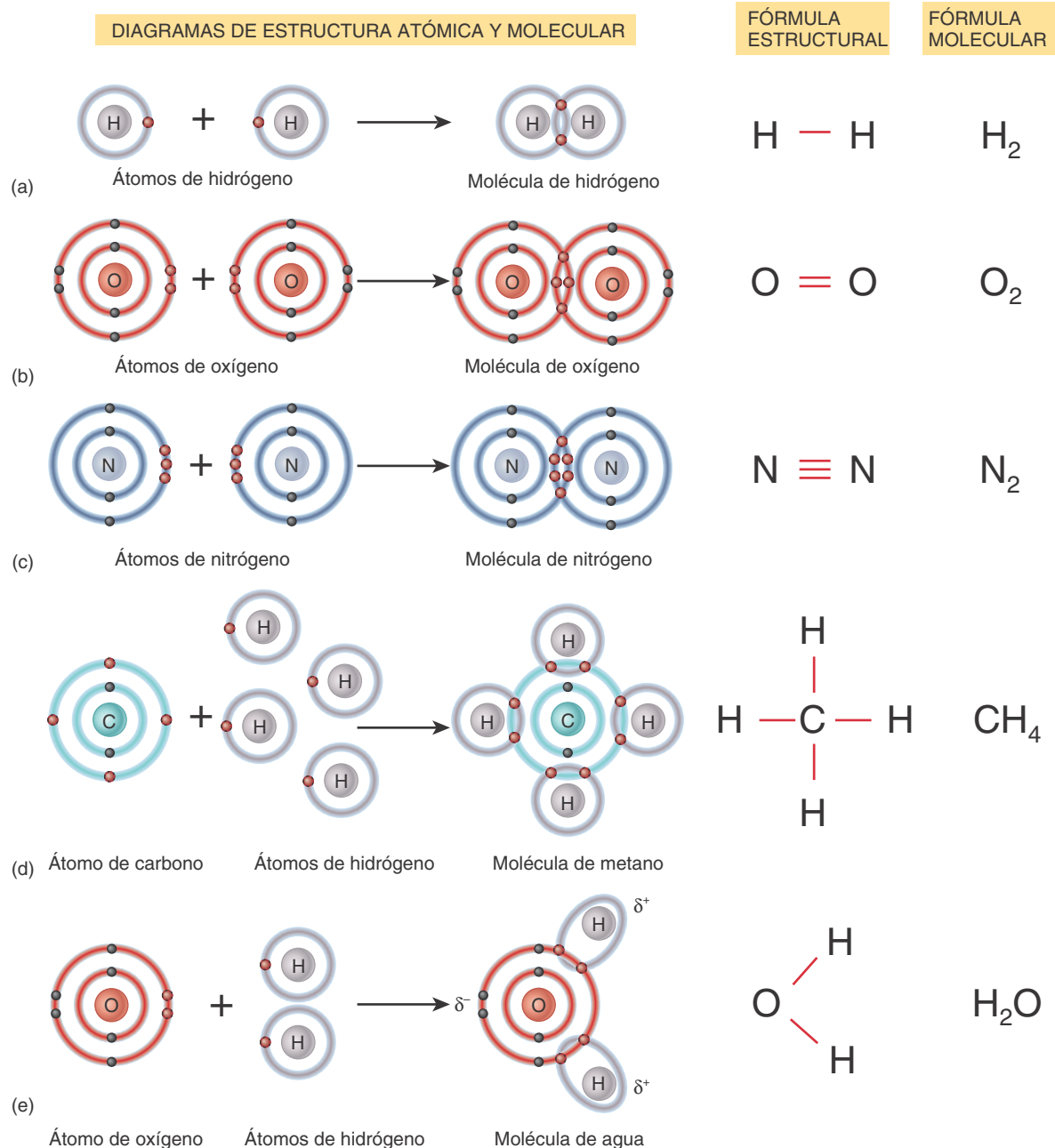
entre átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos. Son los enlaces químicos más comunes del cuerpo, y los compuestos que resultan de ellos forman la mayor parte de las estructuras corporales.

Se forma un **enlace covalente simple** cuando dos átomos comparten un par de electrones. Por ejemplo, se forma una molécula de hidrógeno cuando dos átomos de hidrógeno comparten sus únicos electrones de valencia (Figura 2.5a), lo que permite que ambos átomos

Figura 2.5 **Formación de enlaces covalentes.** Los electrones rojos son compartidos por igual en (a)-(d) y de manera desigual en (e). Al escribir la fórmula estructural de una molécula con enlaces covalentes, cada línea recta entre los símbolos químicos de dos átomos denota un par de electrones compartidos. En las fórmulas moleculares, el número de átomos de cada molécula se anota con subíndices.



En un enlace covalente, dos átomos comparten uno, dos o tres pares de electrones de valencia.



? ¿Cuál es la diferencia principal entre un enlace iónico y un enlace covalente?

tengan una capa de valencia completa por lo menos parte del tiempo. Cuando dos átomos comparten dos pares de electrones, como sucede en la molécula de oxígeno (Figura 2.5b), se forma un **enlace covalente doble**. Un **enlace covalente triple** se produce cuando dos átomos comparten tres pares de electrones, como en una molécula de nitrógeno (Figura 2.5c). Obsérvese en las *fórmulas estructurales* de las moléculas unidas covalentemente de la Figura 2.5 que el número de líneas entre los símbolos químicos indica si el enlace covalente es simple (—), doble (=) o triple (≡).

Los mismos principios de los enlaces covalentes entre átomos del mismo elemento son aplicables a los enlaces covalentes entre átomos de distintos elementos. El gas metano (CH_4) contiene enlaces covalentes formados entre átomos de diferentes elementos, un carbono y cuatro hidrógenos (Figura 2.5d). La capa de valencia del átomo de carbono puede contener ocho electrones, pero sólo tiene cuatro propios. La única capa de electrones de un átomo de hidrógeno puede contener dos electrones, pero cada átomo de hidrógeno tiene sólo uno propio. Una molécula de metano contiene cuatro enlaces covalentes simples independientes. Cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrones con el átomo de carbono.

En algunos enlaces covalentes, dos átomos comparten por igual los electrones, un átomo no atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el otro átomo. Este tipo de enlace es un **enlace covalente no polar**. Los enlaces entre dos átomos idénticos siempre son enlaces covalentes no polares (Figura 2.5a-c). Los enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno también son no polares, como los cuatro enlaces C—H de una molécula de metano (Figura 2.5d).

En un **enlace covalente polar**, los dos átomos comparten electrones de manera desigual: el núcleo de un átomo atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el núcleo del otro átomo. Cuando se forman enlaces covalentes polares, la molécula resultante tiene una carga negativa parcial cerca del átomo que atrae con mayor intensidad los electrones. Este átomo tiene mayor **electronegatividad**, el poder de atraer electrones hacia sí mismo. Por lo menos otro átomo de la molécula tendrá una carga positiva parcial. Las cargas parciales se indican con una letra delta griega minúscula, con un signo menos o más: δ^- o δ^+ . En los sistemas vivos, un ejemplo muy importante de un enlace covalente polar es el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en una molécula de agua (Figura 2.5e); en esta molécula, el núcleo del átomo de oxígeno atrae los electrones con más intensidad que los núcleos de los átomos de hidrógeno, por lo que se dice que el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad. Más adelante en este capítulo, veremos cómo los enlaces covalentes polares permiten que el agua disuelva muchas moléculas que son importantes para la vida. Los enlaces entre nitrógeno e hidrógeno y aquellos entre oxígeno y carbono también son enlaces polares.

Enlaces (puentes) de hidrógeno

Los enlaces covalentes polares que se forman entre átomos de hidrógeno y otros átomos pueden crear un tercer tipo de enlace químico, un enlace de hidrógeno (Figura 2.6). Se forma un **enlace (puente) de hidrógeno** cuando un átomo de hidrógeno con una carga positiva parcial (δ^+) atrae la carga negativa parcial (δ^-) de átomos electronegativos adyacentes, la mayoría de las veces átomos de oxígeno o nitrógeno más grandes. Así, los enlaces de hidrógeno se deben a que partes de moléculas con cargas opuestas se atraen más que a que compartan electrones, como en los enlaces covalentes, o a que ganen o pierdan electrones, como en los enlaces iónicos. Los enlaces de hidrógeno son débiles en comparación con los enlaces iónicos y covalentes. Por lo tanto, no pueden unir átomos para formar moléculas. Sin embargo, los enlaces de hidrógeno sí establecen uniones importantes

entre moléculas o entre diferentes partes de una molécula grande, como una proteína o un ácido nucleico (ambas analizadas más adelante en este capítulo).

Los enlaces de hidrógeno que unen moléculas de agua vecinas confieren al agua considerable *cohesión*, la tendencia de partículas similares a permanecer juntas. La cohesión de las moléculas de agua crea una **tensión superficial** muy alta, un parámetro de la dificultad para estirar o romper la superficie de un líquido. En el límite entre el agua y el aire, la tensión superficial del agua es muy alta porque la atracción es mucho mayor entre las moléculas de agua que entre éstas y las moléculas de aire. Esto es fácil de observar cuando una araña camina sobre el agua o una hoja flota sobre el agua. La influencia de la tensión superficial del agua sobre el cuerpo se puede observar en la manera que aumenta el trabajo requerido para respirar. Una delgada película de líquido acuoso reviste los sacos alveolares de los pulmones. Por consiguiente, cada inspiración debe tener la fuerza suficiente para superar el efecto de oposición de la tensión superficial cuando los sacos alveolares se expanden y se agrandan con el ingreso del aire.

Aunque los enlaces de hidrógeno simples son débiles, moléculas muy grandes pueden contener miles de estos enlaces. Actuando en conjunto, los enlaces de hidrógeno confieren considerable resistencia y estabilidad y ayudan a determinar la forma tridimensional de moléculas grandes. Como se verá más adelante en este capítulo, la forma de una molécula grande determina su manera de funcionar.

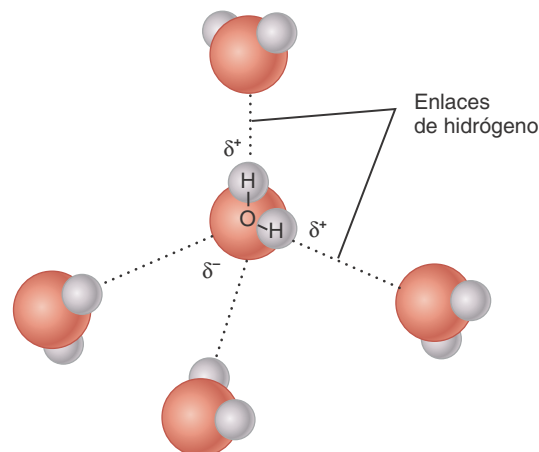
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué capa de electrones es la capa de valencia de un átomo y cuál es su significación?
- Compare las propiedades de los enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno.
- ¿Qué información se transmite cuando escribe la fórmula molecular o estructural de una molécula?

Figura 2.6 Enlaces (puentes) de hidrógeno entre moléculas de agua. Cada molécula de agua forma enlaces de hidrógeno (indicados por líneas de puntos) con tres o cuatro moléculas de agua vecinas.



Los enlaces de hidrógeno se forman porque los átomos de hidrógeno de una molécula de agua son atraídos hacia la carga negativa parcial del átomo de oxígeno de otra molécula de agua.



❓ ¿Por qué esperarías que el amoníaco (NH_3) formara enlaces de hidrógeno con moléculas de agua?



2.3 REACCIONES QUÍMICAS

OBJETIVOS

- Definir una reacción química.
- Describir las diversas formas de energía.
- Comparar las reacciones químicas exergónicas y endergónicas.
- Describir el papel de la energía de activación y los catalizadores en las reacciones químicas.
- Describir reacciones de síntesis, descomposición, intercambio y reversibles.

Se produce una **reacción química** cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. Las reacciones químicas son la base de todos los procesos vitales y, como se ha comentado, las interacciones de los electrones de valencia son la base de todas las reacciones químicas. Considérese cómo reaccionan las moléculas de hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua (Figura 2.7). Las sustancias iniciales —dos H_2 y un O_2 — se conocen como **reactivos**. Las sustancias finales —dos moléculas de H_2O — son los **productos**. La flecha de la figura indica la dirección en la que procede la reacción. En una reacción química, la masa total de los reactivos equivale a la masa total de los productos. Por consiguiente, el número de átomos de cada elemento es el mismo antes y después de la reacción. Sin embargo, como hay un reordenamiento de los átomos, los reactivos y los productos tienen diferentes propiedades químicas. Mediante miles de reacciones químicas diferentes se construyen estructuras corporales y se llevan a cabo funciones corporales. El término **metabolismo** hace referencia a todas las reacciones químicas que tienen lugar en el cuerpo.

Formas de energía y reacciones químicas

Cada reacción química implica cambios de energía. La **energía** (en = dentro y *-ergon* = acción, trabajo) es la capacidad de realizar trabajo. Dos formas principales de energía son la **energía potencial**, energía almacenada por la materia debido a su posición, y **energía cinéti-**

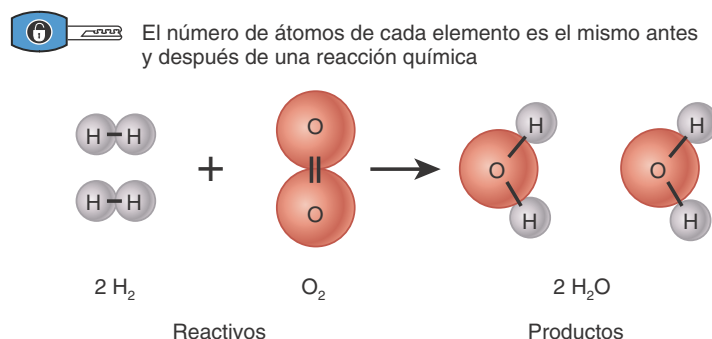
ca, energía asociada con la materia en movimiento. Por ejemplo, la energía almacenada en el agua detrás de un dique o en una persona preparada para saltar algunos escalones hacia abajo es energía potencial. Cuando se abren las compuertas del dique o la persona salta, la energía potencial se convierte en energía cinética. La **energía química** es una forma de energía potencial almacenada en los enlaces de compuestos y moléculas. La cantidad total de energía presente al comienzo y al final de una reacción química es la misma. Si bien no es posible crear ni destruir la energía, puede ser convertida de una forma a otra. Este principio se conoce como **ley de conservación de la energía**. Por ejemplo, parte de la energía química de los alimentos que se consumen se convierte, eventualmente, en diversas formas de energía cinética, como energía mecánica usada para caminar y hablar. La conversión de una forma de energía en otra suele liberar calor, parte del cual se usa para mantener la temperatura corporal normal.

Transferencia de energía en reacciones químicas

Los enlaces químicos representan energía química almacenada, y se producen reacciones químicas cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. La **reacción global** puede liberar o absorber energía. Las **reacciones exergónicas** (ex = fuera) liberan más energía de la que absorben. En cambio, las **reacciones endergónicas** (en = dentro) absorben más energía de la que liberan.

Una característica clave del metabolismo corporal es el acoplamiento de reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. La energía liberada por una reacción exergónica se suele utilizar para impulsar una endergónica. Por lo general, las reacciones exergónicas se producen cuando se degradan nutrientes, por ejemplo la glucosa. Parte de la energía liberada puede quedar atrapada en los enlaces covalentes del adenosín trifosfato (ATP), lo que se describe con más detalle más adelante en este capítulo. Si una molécula de glucosa es degradada completamente, la energía química de sus enlaces se puede utilizar para producir hasta 38 moléculas de ATP. Luego, la energía transferida a las moléculas de ATP se utiliza para impulsar reacciones endergónicas necesarias para construir estructuras corporales, como músculos y huesos. La energía del ATP también se emplea para realizar el trabajo mecánico involucrado en la contracción muscular o el desplazamiento de sustancias hacia el interior o exterior de las células.

Figura 2.7 Reacción química entre dos moléculas de hidrógeno (H_2) y una molécula de oxígeno (O_2) para formar dos moléculas de agua (H_2O). Obsérvese que la reacción tiene lugar rompiendo enlaces antiguos y formando enlaces nuevos.



? ¿Por qué esta reacción requiere dos moléculas de H_2 ?

Energía de activación

Como las partículas de materia, como átomos, iones y moléculas, tienen energía cinética, se mueven y chocan continuamente entre sí. Una colisión suficientemente energética puede alterar el movimiento de los electrones de valencia, lo que determina que un enlace químico existente se rompa o que se forme uno nuevo. La energía de colisión necesaria para romper los enlaces químicos de los reactivos se denomina **energía de activación** de la reacción (Figura 2.8). Se requiere esta “inversión” inicial de energía para comenzar una reacción. Los reactivos deben absorber energía suficiente para que sus enlaces químicos se tornen inestables y sus electrones de valencia formen nuevas combinaciones. Después, a medida que se forman enlaces nuevos, se libera energía a los alrededores.

Tanto la concentración de partículas como la temperatura influyen en la probabilidad de que se produzca una colisión y cause una reacción química.

- **Concentración.** Cuantas más partículas de materia haya en un espacio limitado, mayor será la probabilidad de que choque (piense en la gente entrando en tropel a un vagón de subterráneo en la

hora pico). La concentración de partículas aumenta cuando se agregan más a un espacio dado o cuando aumenta la presión del espacio, lo que fuerza a las partículas a estar más juntas de manera que chocan con mayor frecuencia.

- **Temperatura.** A medida que aumenta la temperatura, las partículas de materia se mueven con mayor rapidez. Así, cuanto más alta es la temperatura de la materia, con más fuerza chocarán las partículas y mayor será la probabilidad de que una colisión provoque una reacción.

Catalizadores

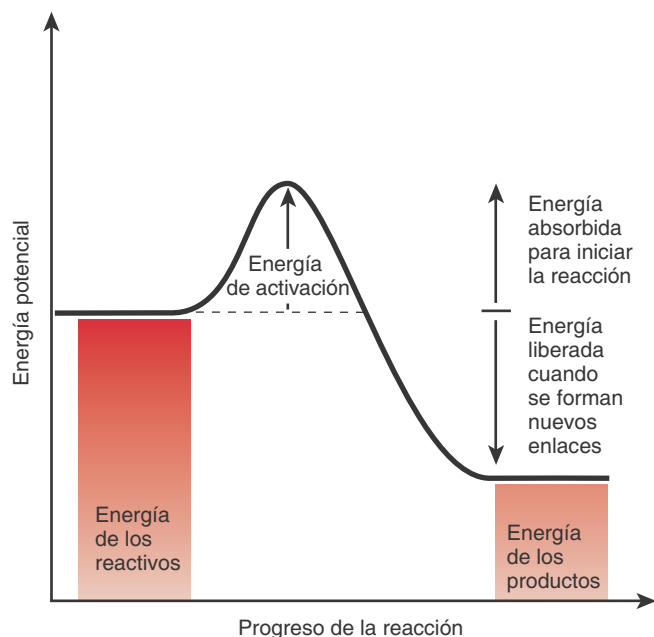
Como se ha mencionado, se producen reacciones químicas cuando se rompen o forman enlaces químicos o después de que átomos, iones o moléculas chocan entre sí. Sin embargo, la temperatura y las concentraciones de las moléculas de los líquidos orgánicos son demasiado bajas para que la mayoría de las reacciones químicas tengan lugar con la rapidez suficiente para mantener la vida. Elevar la temperatura y el número de partículas reactivas de materia del cuerpo podría aumentar la frecuencia de colisiones y, por consiguiente, la tasa de reacciones químicas, pero hacerlo podría dañar o destruir las células del organismo.

Este problema se resuelve con sustancias denominadas catalizadores. Los **catalizadores** son compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas al reducir la energía de activación

Figura 2.8 Energía de activación.



La energía de activación es la energía necesaria para romper enlaces químicos de las moléculas de reactivos, de manera que pueda comenzar una reacción.

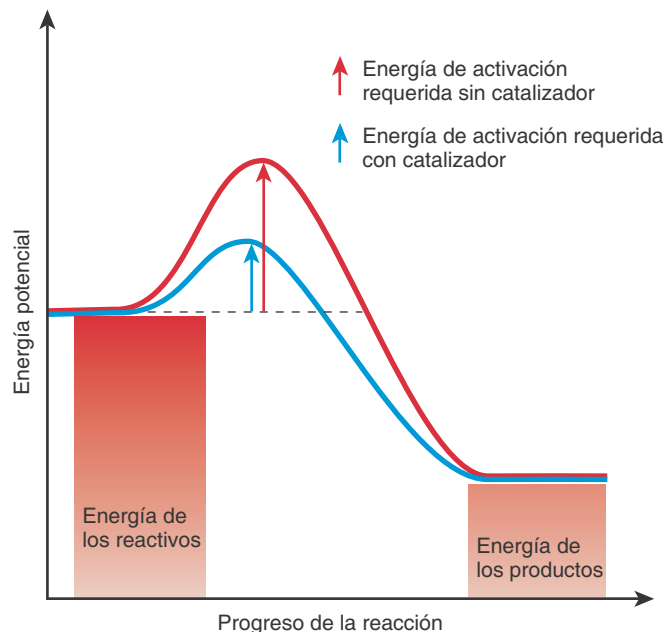


¿Por qué la reacción aquí ilustrada es exergónica?

Figura 2.9 Comparación de la energía necesaria para que proceda una reacción química con un catalizador (curva azul) y sin un catalizador (curva roja).



Los catalizadores aceleran las reacciones químicas al reducir la energía de activación.



¿Modifica un catalizador las energías potenciales de los productos y los reactivos?

necesaria para que tenga lugar una reacción (Figura 2.9). Los catalizadores más importantes del cuerpo son las enzimas, que se analizarán más adelante en este capítulo.

Un catalizador no modifica la diferencia de energía potencial entre los reactivos y los productos. Más bien, reduce la cantidad de energía requerida para iniciar la reacción.

Para que se produzcan reacciones químicas, algunas partículas de materia —en especial moléculas grandes— no sólo deben chocar con suficiente fuerza, sino que deben golpearse entre sí en puntos precisos. Un catalizador ayuda a orientar apropiadamente las partículas involucradas en la colisión. Así, interactúan en los puntos que hacen que la reacción tenga lugar. Si bien la acción del catalizador ayuda a acelerar una reacción química, el catalizador en sí mismo no presenta modificaciones al final de la reacción. Una sola molécula catalizadora puede ayudar en una reacción química después de otra.

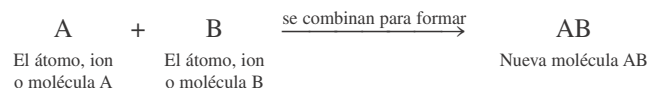
Tipos de reacciones químicas

Después de que se produce una reacción química, los átomos de los reactivos se reordenan para generar productos con nuevas propiedades químicas. En esta sección, se considerarán los tipos de reacciones químicas comunes a todas las células vivas. Una vez que las haya aprendido, podrá comprender las reacciones químicas tan importantes para el funcionamiento del cuerpo humano que se analizan durante todo el libro.

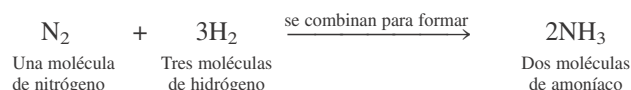


Reacciones de síntesis – Anabolismo

Cuando dos o más átomos, iones o moléculas se combinan para formar moléculas nuevas y más grandes, los procesos se denominan **reacciones de síntesis**. La palabra *síntesis* significa “armar”. Una reacción de síntesis puede ser expresada de la siguiente manera:



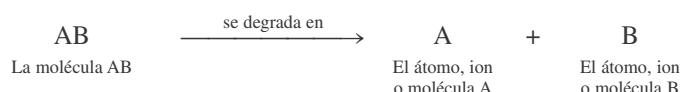
Un ejemplo de reacción de síntesis es la que se produce entre dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua (véase la **Figura 2.7**). Otro ejemplo de reacción de síntesis es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno:



Todas las reacciones de síntesis que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente **anabolismo**. En términos generales, las reacciones anabólicas suelen ser endergónicas porque absorben más energía de la que liberan. La combinación de moléculas simples, como los aminoácidos (analizados en breve), para formar moléculas grandes, como las proteínas, es un ejemplo de anabolismo.

Reacciones de descomposición – Catabolismo

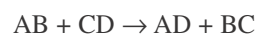
Las **reacciones de descomposición** dividen moléculas grandes en átomos, iones o moléculas más pequeñas. Una reacción de descomposición se expresa de la siguiente manera:



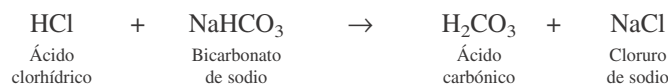
Las reacciones de descomposición que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente **catabolismo**. En términos generales, las reacciones catabólicas suelen ser exergónicas porque liberan más energía de la que absorben. Por ejemplo, la serie de reacciones que degradan la glucosa a ácido pirúvico, con la producción neta de dos moléculas de ATP, son reacciones catabólicas importantes del cuerpo. Estas reacciones se analizarán en el Capítulo 25.

Reacciones de intercambio

Muchas reacciones del cuerpo son **reacciones de intercambio**; éstas consisten en reacciones tanto de síntesis como de descomposición. Un tipo de reacción de intercambio opera del siguiente modo:



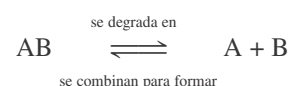
Se rompen los enlaces entre A y B y entre C y D (descomposición), y se forman nuevos enlaces (síntesis) entre A y D y entre B y C. Un ejemplo de reacción de intercambio es el siguiente:



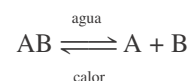
Obsérvese que los iones de ambos compuestos han “cambiado de pareja”. El ion hidrógeno (H^+) del HCl se combinó con el ion bicarbonato (HCO_3^-) del NaHCO_3 , y el ion sodio (Na^+) del NaHCO_3 se combinó con el ion cloruro (Cl^-) del HCl.

Reacciones reversibles

Algunas reacciones químicas proceden en una dirección, de reactivos a productos, como se indicó antes con las flechas simples. Otras reacciones químicas pueden ser reversibles. En una **reacción reversible**, los productos pueden revertir a los reactivos originales. Una reacción reversible se indica mediante dos hemiflechas de direcciones opuestas:



Algunas reacciones sólo son reversibles en condiciones especiales:



En ese caso, cualquier cosa que se escriba por encima o por debajo de la flecha indica la condición necesaria para que se produzca la reacción. En estas reacciones, AB se degrada en A y B cuando se agrega agua, y A y B reaccionan para producir AB sólo cuando se aplica calor. Numerosas reacciones reversibles del cuerpo requieren catalizadores denominados enzimas. A menudo, diferentes enzimas guían las reacciones en direcciones opuestas.

Reacciones de oxidorreducción

En el Capítulo 25 aprenderá que las reacciones químicas denominadas de oxidorreducción son esenciales para la vida, porque son las reacciones que degradan las moléculas de alimentos para generar energía. Estas reacciones se ocupan de la transferencia de electrones entre átomos y moléculas. **Oxidación** hace referencia a la pérdida de electrones, y en el proceso la sustancia oxidada libera energía. **Reducción** hace referencia a la ganancia de electrones, y en el proceso la sustancia reducida absorbe energía. Las **reacciones de oxidorreducción** siempre son paralelas; cuando una sustancia es oxidada, otra es reducida simultáneamente. Cuando una molécula de alimento, como la glucosa, se oxida, una célula utiliza la energía producida para cumplir sus diversas funciones.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la relación entre los reactivos y los productos de una reacción química?
- Compare la energía potencial y la energía cinética.
- ¿Cómo afectan los catalizadores la energía de activación?
- ¿Cómo se relacionan el anabolismo y el catabolismo con las reacciones de síntesis y descomposición, respectivamente?
- ¿Por qué son importantes las reacciones de oxidorreducción?

2.4 COMPUESTOS Y SOLUCIONES INORGÁNICOS

OBJETIVOS

- Describir las propiedades del agua y las de los ácidos, bases y sales inorgánicos.
- Distinguir entre soluciones, coloides y suspensiones.
- Definir pH y explicar el papel de los sistemas amortiguadores (*buffer*) en la homeostasis.

La mayoría de las sustancias químicas del cuerpo existen en forma de compuestos. Los biólogos y los químicos dividen estos compuestos en dos clases principales: compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Por lo general, los **compuestos inorgánicos** carecen de carbono y son simples desde el punto de vista estructural. Sus moléculas también tienen sólo unos pocos átomos y no pueden ser utilizadas por las células para realizar funciones biológicas complicadas. Comprenden agua y numerosas sales, ácidos y bases. Los compuestos inorgánicos pueden tener enlaces iónicos o covalentes. El agua representa el 55-60% de la masa corporal total de un adulto delgado; todos los demás compuestos inorgánicos suman un 1-2%. Los ejemplos de compuestos inorgánicos que contienen carbono son dióxido de carbono (CO_2), ion bicarbonato (HCO_3^-) y ácido carbónico (H_2CO_3). Los **compuestos orgánicos** siempre contienen carbono, en general contienen hidrógeno y casi siempre tienen enlaces covalentes. La mayoría son moléculas grandes y muchos están formados por largas cadenas de átomos de carbono. Los compuestos orgánicos representan alrededor del 38-43% del cuerpo humano.

Agua

El **agua** es el compuesto inorgánico más importante y abundante de todos los sistemas vivos. Si bien se podría sobrevivir durante semanas sin alimentos, sin agua sobrevendría la muerte en cuestión de días. Casi todas las reacciones químicas del cuerpo se producen en un medio acuoso. El agua tiene muchas propiedades que la convierten en un compuesto indispensable para la vida. Ya se mencionó la propiedad más importante del agua, su polaridad: los electrones de valencia se comparten de manera desigual, lo que confiere una carga negativa parcial cerca del átomo de oxígeno y dos cargas positivas parciales cerca de los dos átomos de hidrógeno de una molécula de agua (véase la **Figura 2.5c**). Esta propiedad sola convierte al agua en un excelente solvente para otras sustancias iónicas o polares, confiere cohesión a las moléculas de agua (la tendencia a permanecer juntas) y le permite resistir los cambios de temperatura.

Agua como solvente

En épocas medievales, la gente buscaba en vano un “solvente universal”, una sustancia que disolviera todos los demás materiales. No hallaron nada que funcionara tan bien como el agua. Si bien es el solvente más versátil conocido, el agua no es el solvente universal buscado por los alquimistas medievales. Si lo fuera, ¡ningún recipiente podría contenerla porque los disolvería a todos! ¿Qué es exactamente un solvente? En una **solución**, una sustancia denominada **solvente** disuelve otra sustancia denominada **soluta**. Por lo general, una solución contiene más solvente que soluto. Por ejemplo, el sudor es una solución diluida de agua (el solvente) más pequeñas cantidades de sales (los solutos).

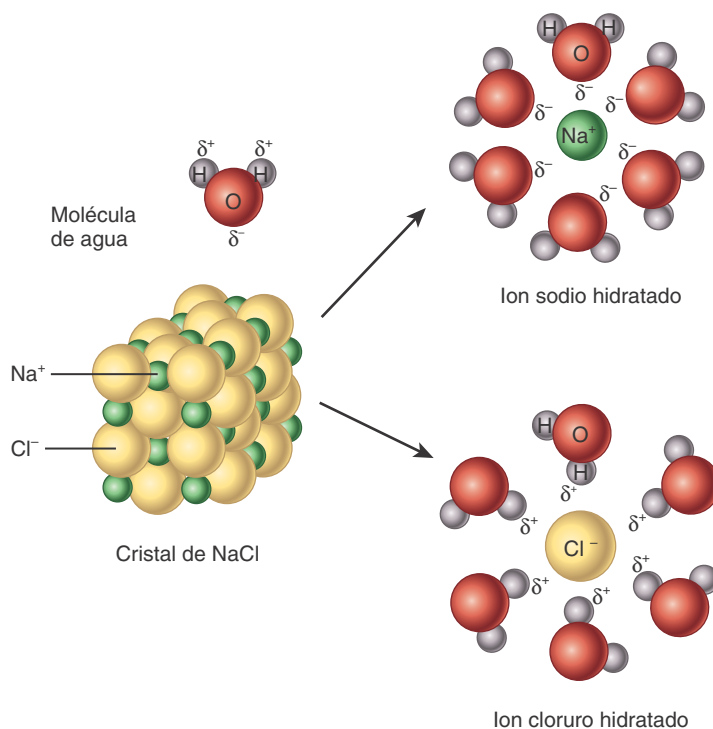
La versatilidad del agua como solvente de sustancias ionizadas o polares se debe a sus enlaces covalentes polares y su forma curva, que

permite que cada molécula de agua interactúe con varios iones o moléculas adyacentes. Los solutos con carga o con enlaces covalentes polares son **hidrófilos** (*hidro-* = agua; *-filo* = atracción), que significa que se disuelven con facilidad en agua. El azúcar y la sal son ejemplos comunes de solutos hidrófilos. En cambio, las moléculas que contienen principalmente enlaces covalentes no polares son **hidrófobas** (*-fobas* = temor). No son muy hidrosolubles. Las grasas animales y los aceites vegetales son ejemplos de compuestos hidrófobos.

Para comprender el poder disolvente del agua, considere lo que sucede cuando se coloca en agua un cristal de una sal, como el cloruro de sodio (NaCl) (**Figura 2.10**). El átomo de oxígeno electronegativo de las moléculas de agua atrae los iones sodio (Na^+), y los átomos de hidrógeno electropositivos de las moléculas de agua atraen los iones cloruro (Cl^-). Pronto, las moléculas de agua rodean y separan los iones Na^+ y Cl^- en la superficie del cristal, lo que rompe los enlaces iónicos que mantienen juntos al NaCl . Las moléculas de agua que

Figura 2.10 Cómo disuelven sales y sustancias polares las moléculas de agua polares. Cuando se coloca un cristal de cloruro de sodio en agua, el extremo de oxígeno ligeramente negativo (rojo) de las moléculas de agua es atraído por los iones sodio positivos (Na^+), y las porciones de hidrógeno (gris) ligeramente positivas de las moléculas de agua son atraídas por los iones cloruro negativos (Cl^-). Además de disolver el cloruro de sodio, el agua también hace que éste se disocie o separe en partículas con carga, lo que se analizará más adelante.

El agua es un solvente versátil debido a sus enlaces covalentes, en los que los electrones son compartidos de manera desigual, lo que crea regiones positivas y negativas.



El azúcar de mesa (sacarosa) se disuelve con facilidad en agua, pero no es un electrolito. ¿Es probable que todos los enlaces covalentes entre los átomos del azúcar de mesa sean no polares? Justifique su respuesta.



rodean los iones también reducen la probabilidad de que el Na^+ y el Cl^- se aproximen y vuelvan a formar un enlace iónico.

La capacidad del agua para formar soluciones es esencial para la salud y la supervivencia. Como el agua puede disolver tantas sustancias diferentes, es un medio ideal para las reacciones metabólicas. El agua también disuelve los productos de desecho, lo que permite su eliminación por orina.

Agua en las reacciones químicas

El agua sirve como medio para la mayoría de las reacciones químicas del cuerpo y participa como reactivo o producto en ciertas reacciones. Por ejemplo, durante la digestión, las reacciones de descomposición rompen grandes moléculas de nutrientes en moléculas más pequeñas por el agregado de moléculas de agua. Este tipo de reacción se denomina **hidrólisis** (*-lisis* = aflojar o separar). Las reacciones hidrolíticas permiten la absorción de los nutrientes de la dieta. En cambio, cuando dos moléculas pequeñas se unen para formar una molécula en una **reacción de síntesis por deshidratación** (*des-* = de, reducido o sin; *hidra-* = agua), uno de los productos formados es una molécula de agua. Como se mencionará más adelante en este capítulo, estas reacciones se producen durante la síntesis de proteínas y otras moléculas grandes (p. ej., véase la [Figura 2.21](#)).

Propiedades térmicas del agua

En comparación con la mayoría de las sustancias, el agua puede absorber o liberar una cantidad relativamente grande de calor con sólo un cambio modesto de su propia temperatura. Por este motivo, se dice que el agua tiene una alta *capacidad térmica*. Esta propiedad se debe a la gran cantidad de enlaces de hidrógeno del agua. A medida que el agua absorbe energía térmica, parte de la energía se utiliza para romper enlaces de hidrógeno. Entonces, queda menos energía para aumentar el movimiento de las moléculas de agua, lo que aumentaría su temperatura. La alta capacidad térmica del agua es el motivo por el cual se la utiliza en los radiadores de los automóviles; enfría el motor absorbiendo calor sin que su propia temperatura se eleve a un nivel inaceptablemente alto. La gran cantidad de agua del cuerpo ejerce un efecto similar: reduce la repercusión de los cambios de temperatura ambiental, lo que ayuda a mantener la homeostasis de la temperatura corporal.

Asimismo, el agua requiere una gran cantidad de calor para cambiar de estado líquido a gaseoso. Su *calor de vaporización* es alto. A medida que el agua se evapora de la superficie de la piel, elimina una gran cantidad de calor, lo que representa un mecanismo de enfriamiento importante.

Agua como lubricante

El agua es un componente importante del moco y otros líquidos lubricantes de todo el cuerpo. La lubricación es especialmente necesaria en el tórax (cavidades pleurales y pericárdica) y el abdomen (cavidad peritoneal), donde los órganos internos se tocan y se deslizan uno sobre otro. También es necesaria en las articulaciones, donde huesos, ligamentos y tendones se frotan entre sí. Dentro del tubo digestivo, el moco y otras secreciones acuosas humedecen los alimentos, lo que ayuda a su tránsito suave a través del aparato digestivo.

Soluciones, coloides y suspensiones

Una **mezcla** es una combinación de elementos o compuestos que están combinados físicamente, pero no unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, el aire que se respira es una mezcla de gases que inclu-

ye nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Tres mezclas líquidas comunes son soluciones, coloides y suspensiones.

Una vez mezclados, los solutos de una solución permanecen dispersos de manera uniforme entre las moléculas de solvente. Como las partículas de soluto de una solución son muy pequeñas, una solución se ve clara y transparente.

La diferencia principal entre un **coloide** y una solución es el tamaño de las partículas. Las partículas de soluto de un coloide son suficientemente grandes para dispersar la luz, así como las gotas de agua de la neblina dispersan las luces de los faros delanteros de un automóvil. Por esta razón, los coloides suelen impresionar translúcidos u opacos. La leche es un ejemplo de un líquido que es, a la vez, un coloide y una solución. Las proteínas grandes de la leche la convierten en un coloide, mientras que las sales de calcio, el azúcar de la leche (lactosa), los iones y otras partículas pequeñas están en solución.

Los solutos tanto de las soluciones como de los coloides no se depositan ni se acumulan en el fondo del recipiente. En cambio, en una **suspensión**, el material suspendido se puede mezclar con el líquido o el medio de suspensión durante algún tiempo, pero con el tiempo sedimentará. La sangre es un ejemplo de suspensión. Cuando recién se la extrae del cuerpo tiene un color rojizo uniforme. Después de que permanece un rato en un tubo de ensayo, los eritrocitos sedimentan fuera de la suspensión y se acumulan en el fondo del tubo (véase la [Figura 19.1a](#)). La capa superior, la porción líquida de la sangre, es de color amarillo pálido y se denomina plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es una solución de iones y otros solutos pequeños, y un coloide debido a la presencia de proteínas plasmáticas más grandes.

La **concentración** de una solución se puede expresar de varias maneras. Una manera habitual es mediante un **porcentaje** de masa por volumen, que da la masa relativa de un soluto hallado en un volumen dado de solución. Por ejemplo, se puede observar lo siguiente en una botella de vino: "Alcohol 14,1% por volumen". Otra manera de expresar la concentración es en unidades de **moles por litro (mol/L)**, que relaciona la cantidad total de moléculas en un volumen dado de solución. Un **mol** es la cantidad de cualquier sustancia que tiene una masa en gramos igual a la suma de las masas atómicas de todos sus átomos. Por ejemplo, 1 mol del elemento cloro (masa atómica = 35,45) es 35,45 g, y 1 mol de solución de cloruro de sodio (NaCl) es 58,44 g (22,99 por el sodio + 35,45 por el Cl). Así como una docena siempre significa 12 de algo, un mol de cualquier cosa tiene el mismo número de partículas: $6,023 \times 10^{23}$. Este número enorme se denomina *número de Avogadro*. Por lo tanto, las mediciones de sustancias expresadas en moles informan acerca de la cantidad de átomos, iones o moléculas presentes. Esto es importante cuando se producen reacciones químicas, dado que cada reacción requiere un número fijo de átomos de elementos específicos. En el [Cuadro 2.3](#) se describen estas maneras de expresar la concentración.

Ácidos, bases y sales inorgánicas

Cuando los ácidos, bases y sales inorgánicos se disuelven en agua, se **disocian**; es decir, se separan en iones que son rodeados por moléculas de agua. Un **ácido** ([Figura 2.11a](#)) es una sustancia que se disocia en uno o más **iones hidrógeno (H^+)** y uno o más aniones. Como H^+ es un protón único con una carga positiva, un ácido también se denomina **dador de protones**. En cambio, una **base** ([Figura 2.11b](#)) elimina H^+ de una solución y, por lo tanto, es un **aceptor de protones**. Muchas bases se disocian en uno o más **iones hidróxido (OH^-)** y uno o más cationes.

Una **sal**, cuando se disuelve en agua, se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es H^+ u OH^- ([Figura 2.11c](#)). En el cuerpo, las sales, como el cloruro de potasio, son electrolitos importantes para

CUADRO 2.3	
Porcentaje y molaridad	
DEFINICIÓN	EJEMPLO
Porcentaje (masa por volumen) Número de gramos de una sustancia por 100 mililitros (mL) de solución	Para crear una solución de NaCl al 10%, tome 10 g de NaCl y añada suficiente agua para obtener un total de 100 mL de solución.
Molaridad: 5 moles (mol) por litro Una solución 1 molar (1 M) = 1 mol de soluto en 1 litro de solución	Para crear una solución 1 molar (1 M) de NaCl, disuelva 1 mol de NaCl (58,44 g) en agua suficiente para obtener un total de 1 litro de solución.

transportar corrientes eléctricas (iones que fluyen de un lugar a otro), especialmente en tejidos nerviosos y musculares. Los iones de sales también aportan muchos elementos químicos esenciales de los líquidos intracelular y extracelular, como la sangre, la linfa y el líquido intersticial de los tejidos.

Los ácidos y las bases reaccionan entre sí para formar sales. Por ejemplo, la reacción de ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de potasio (KOH), una base, produce la sal cloruro de potasio (KCl) y agua (H₂O). Esta reacción de intercambio se puede escribir de la siguiente manera:

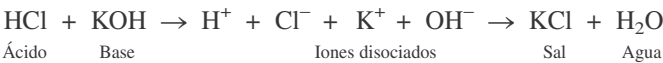
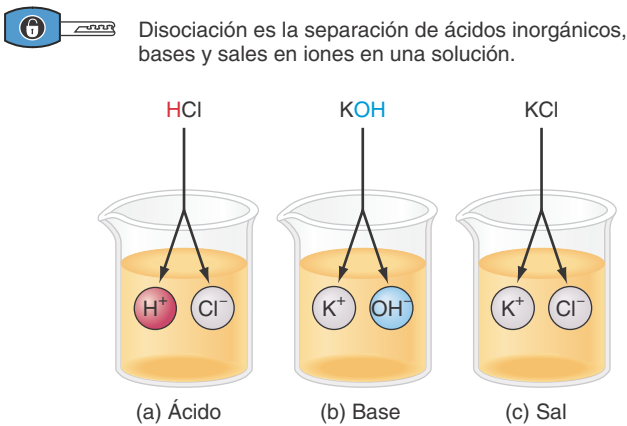


Figura 2.11 Disociación de ácidos inorgánicos, bases y sales.



El compuesto CaCO₃ (carbonato de calcio) se disocia en un ion calcio (Ca²⁺) y un ion carbonato (CO₃²⁻). ¿Es un ácido, una base o una sal? ¿Cuál es el caso del H₂SO₄, que se disocia en dos H⁺ y un SO₄²⁻?

Equilibrio ácido-base: el concepto de pH

Para garantizar la homeostasis, los líquidos intracelular y extracelular deben contener cantidades casi equilibradas de ácidos y bases. Cuanto más iones hidrógeno (H⁺) hay disueltos en una solución, más ácida es ésta; cuanto más iones hidróxido (OH⁻), más básica (alcalina) es la solución. Las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son muy sensibles a cambios incluso pequeños de la acidez o la alcalinidad de los líquidos corporales en los que se producen. Cualquier desviación de los límites estrechos de concentraciones normales de H⁺ y OH⁻ altera mucho las funciones corporales.

La acidez o alcalinidad de una solución se expresa en la **escala de pH**, que se extiende de 0 a 14 (Figura 2.12). Esta escala se basa en la concentración de H⁺ en moles por litro. Un pH de 7 significa que una solución contiene la diez millonésima parte (0,0000001) de 1 mol de iones hidrógeno por litro. La notación científica del número 0,0000001 es 1 × 10⁻⁷, que indica que el número es 1 con el punto decimal movido 7 veces hacia la izquierda. Para convertir este valor a pH, se cambia el exponente negativo (-7) a un número positivo (7). Una solución con una concentración de H⁺ de 0,0001 (10⁻⁴) moles por litro tiene un pH de 4; una solución con una concentración de H⁺ de 0,000000001 (10⁻⁹) moles por litro tiene un pH de 9; etc. Es importante advertir que un cambio de un número entero en la escala de pH representa un cambio de *diez veces* en la cantidad de H⁺. Un pH de 6 denota 10 veces más H⁺ que un pH de 7, y un pH de 8, diez veces menos H⁺ que un pH de 7 y 100 veces menos que un pH de 6.

El punto medio de la escala de pH es 7, donde las concentraciones de H⁺ y OH⁻ son iguales. Una sustancia con un pH de 7, como el agua pura, es neutra. Una solución que tiene más H⁺ que OH⁻ es una **solución ácida** y tiene pH inferior a 7. Una solución con más OH⁻ que H⁺ es una **solución básica (alcalina)** y tiene pH superior a 7.

Mantenimiento del pH: sistemas amortiguadores

Si bien, como ya se mencionó, el pH de los líquidos corporales puede diferir, los límites normales para cada líquido son muy estrechos. En el Cuadro 2.4 se muestran los valores de pH para ciertos líquidos corporales, junto con los de algunas sustancias comunes fuera del cuerpo. Los mecanismos homeostáticos mantienen el pH de la sangre entre 7,35 y 7,45, que es ligeramente más básico que el agua pura. En el Capítulo 27 se comentará que si el pH de la sangre desciende por debajo de 7,35, aparece un cuadro denominado *acidosis*, y si el pH asciende por encima de 7,45, aparece un cuadro denominado *alcalosis*; ambos cuadros pueden causar grave compromiso de la homeostasis. La saliva es ligeramente ácida y el semen, ligeramente básico. Como los riñones ayudan a eliminar el exceso de ácido del cuerpo, la orina puede ser bastante ácida.

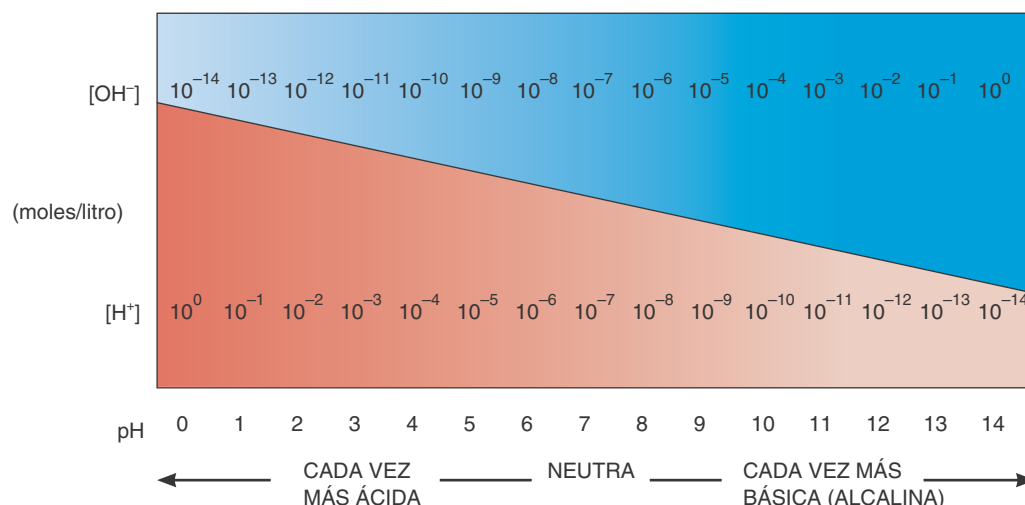
Si bien el organismo capta y forma continuamente ácidos y bases fuertes, el pH de los líquidos del interior y exterior de las células se mantiene casi constante. Una razón importante es la presencia de **sistemas amortiguadores (buffer)**, cuya acción consiste en convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles. Los ácidos (o bases) fuertes se ionizan con facilidad y aportan numerosos H⁺ (u OH⁻) a una solución. Por lo tanto, pueden modificar de manera sustancial el pH, lo que puede alterar el metabolismo corporal. Los ácidos (o bases) débiles no se ionizan tanto y aportan menos H⁺ (u OH⁻) a la solución. Por consiguiente, ejercen menos efecto sobre el pH. Los compuestos químicos que pueden convertir ácidos o bases fuertes en débiles se denominan **amortiguadores (buffers)**. Lo hacen eliminando o agregando protones (H⁺).



Figura 2.12 Escala de pH. Un pH inferior a 7 indica una solución ácida: más H^+ que OH^- . Un pH superior a 7 indica una solución básica (alcalina): más OH^- que H^+ .



Cuanto más bajo es el valor numérico del pH, más ácida es la solución porque la concentración de H^+ se torna progresivamente más alta. Cuanto más alto es el pH, más básica es la solución.



? A pH 7 (neutralidad), las concentraciones de H^+ y OH^- son iguales (10^{-7} mol/litro). ¿Cuáles son las concentraciones de H^+ y OH^- a pH 6? ¿Qué pH es más ácido: 6,82 o 6,91? ¿Qué pH está más cerca del neutro: 8,41 o 5,59?

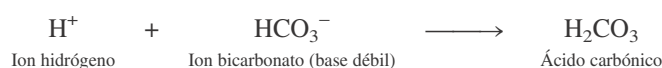
CUADRO 2.4

Valores de pH de determinadas sustancias

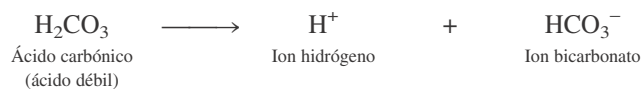
SUSTANCIA*	VALOR DE pH
• Jugo gástrico (hallado en el estómago)	1,2-3,0
Jugo de limón	2,3
Vinagre	3,0
Gaseosa carbonatada	3,0-3,5
Jugo de naranja	3,5
• Líquido vaginal	3,5-4,5
Jugo de tomate	4,2
Café	5,0
• Orina	4,6-8,0
• Saliva	6,35-6,85
Leche	6,8
Agua destilada (pura)	7,0
• Sangre	7,35-7,45
• Semen (líquido que contiene espermatozoides)	7,20-7,60
• Líquido cefalorraquídeo (líquido asociado con el sistema nervioso)	7,4
• Jugo pancreático (jugo digestivo del páncreas)	7,1-8,2
• Bilis (secreción que ayuda a la digestión de grasas)	7,6-8,6
Leche de magnesia	10,5
Lejía (hidróxido de sodio)	14,0

* Los puntos (•) denotan sustancias del cuerpo humano.

Un sistema amortiguador importante del cuerpo es el **sistema ácido carbónico-bicarbonato**. El ácido carbónico (H_2CO_3) puede actuar como ácido débil, y el ion bicarbonato (HCO_3^-) como base débil. En consecuencia, este sistema amortiguador puede compensar un exceso o una escasez de H^+ . Por ejemplo, si hay un exceso de H^+ (un cuadro ácido), el HCO_3^- puede actuar como una base débil y eliminar el exceso de H^+ , de la siguiente manera:



Por el contrario, si hay una escasez de H^+ (un cuadro alcalino), el H_2CO_3 puede funcionar como un ácido débil y aportar los H^+ necesarios, de la siguiente manera:



En el Capítulo 27 se describen con mayor detalle los amortiguadores y sus funciones para mantener el equilibrio ácido-base.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo difieren los compuestos inorgánicos de los compuestos orgánicos?
- Describe dos maneras de expresar la concentración de una solución.
- ¿Qué funciones cumple el agua en el cuerpo?
- ¿Cómo previene el bicarbonato la acumulación de un exceso de H^+ ?

2.5 COMPUESTOS ORGÁNICOS

OBJETIVOS

- Describir los grupos funcionales de moléculas orgánicas.
- Identificar los componentes y funciones de carbohidratos, lípidos y proteínas.
- Describir la estructura y las funciones del ácido desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucleico (RNA) y adenosín trifosfato (ATP).

Muchas moléculas orgánicas son relativamente grandes y tienen características singulares que les permiten cumplir funciones complejas. Las categorías importantes de compuestos orgánicos son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y adenosín trifosfato (ATP).

Carbono y sus grupos funcionales

El carbono tiene varias propiedades que lo tornan particularmente útil para los organismos vivos. Puede formar enlaces con uno o miles de otros átomos de carbono para producir moléculas grandes que pueden tener muchas formas distintas. Debido a esta propiedad del carbono, el cuerpo puede formar muchos compuestos orgánicos diferentes, cada uno de los cuales tiene una estructura y función únicas. Además, el gran tamaño de la mayoría de las moléculas que contienen carbono y el hecho de que algunas no se disuelvan con facilidad en agua las convierten en materiales útiles para construir las estructuras corporales.

Por lo general, los compuestos orgánicos se mantienen unidos por enlaces covalentes. El carbono tiene cuatro electrones en su capa más externa (de valencia). Se puede unir covalentemente con diversos átomos, incluidos otros átomos de carbono, para formar anillos y cadenas rectas o ramificadas. Otros elementos que con suma frecuencia se unen al carbono en compuestos orgánicos son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El azufre y el fósforo también están presentes en compuestos orgánicos. Una cantidad más pequeña de compuestos orgánicos contienen los otros elementos enumerados en el Cuadro 2.1.

La cadena de átomos de carbono de una molécula orgánica se denomina **esqueleto de carbono**. Muchos de los carbonos están unidos a átomos de hidrógeno, lo que forma un **hidrocarburo**. El esqueleto de carbono también presenta **grupos funcionales** característicos, otros átomos o moléculas unidos a él. Cada tipo de grupo funcional tiene una disposición específica de átomos que confiere propiedades químicas características a la molécula orgánica a la que se une. En el Cuadro 2.5 enumera los grupos funcionales más comunes de las moléculas orgánicas y describe algunas de sus propiedades. Como las moléculas orgánicas suelen ser grandes, hay métodos abreviados para representar sus fórmulas estructurales. La Figura 2.13 muestra dos maneras de indicar la estructura del azúcar glucosa, una molécula con un esqueleto de carbono en forma de anillo que tiene varios grupos hidroxilo unidos.

Las moléculas orgánicas pequeñas se pueden combinar en moléculas muy grandes denominadas **macromoléculas** (*macro-* = grande). Por lo general, las macromoléculas son **polímeros** (*poli-* = muchos; *-meros* = partes). Un polímero es una molécula grande formada por el enlace covalente de numerosas moléculas pequeñas idénticas o similares llamadas **monómeros** (*mono-* = uno). La reacción que suele unir dos monómeros es una síntesis por deshidratación. En este tipo de reacción, se elimina un átomo de hidrógeno de un monómero y un grupo hidroxilo del otro para formar una molécula de agua (véase la Figura 2.15a). En las células, las macromoléculas como carbohidra-

CUADRO 2.5

Principales grupos funcionales de las moléculas orgánicas

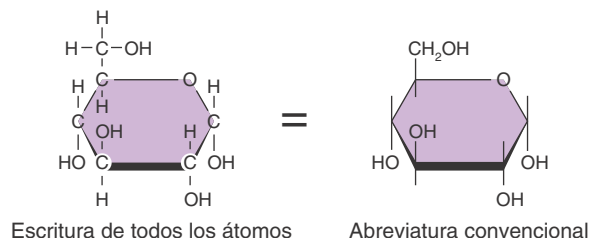
NOMBRE Y FÓRMULA ESTRUCTURAL*	APARICIÓN Y SIGNIFICACIÓN
Hidroxilo $R-O-H$	Los <i>alcoholes</i> contienen un grupo $-OH$, que es polar e hidrófilo, debido a su átomo de O electro-negativo. Las moléculas con muchos grupos $-OH$ se disuelven con facilidad en agua.
Sulfhidrilo $R-S-H$	Los <i>tioles</i> tienen un grupo $-SH$ que es polar e hidrófilo debido a su átomo de S electronegativo. Ciertos aminoácidos (p. ej., cisteína) contienen grupos $-SH$ que ayudan a estabilizar la forma de las proteínas.
Carbonilo $\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-H \end{array}$	Las <i>cetonas</i> contienen un grupo carbonilo dentro del esqueleto de carbono. El grupo carbonilo es polar e hidrófilo, debido a su átomo de O electro-negativo.
$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-H \end{array}$	Los <i>aldehídos</i> tienen un grupo carbonilo en el extremo del esqueleto de carbono.
Carboxilo $\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-OH \end{array}$	Los <i>ácidos carboxílicos</i> contienen un grupo carboxilo en el extremo del esqueleto de carbono. Todos los aminoácidos tienen un grupo $-COOH$ en un extremo. La forma cargada negativamente predomina con el pH de las células corporales y es hidrófila.
$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-O^- \end{array}$	
Éster $\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-O-R \end{array}$	Los <i>ésteres</i> predominan en las grasas y aceites de la dieta y también aparecen en el cuerpo como triglicéridos. La aspirina es un éster del ácido salicílico, una molécula analgésica hallada en la corteza del sauce.
Fosfato $\begin{array}{c} O \\ \\ R-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	Los <i>fosfatos</i> contienen un grupo fosfato ($-PO_4^{2-}$), que es muy hidrófilo por las dos cargas negativas. Un ejemplo importante es el adenosín trifosfato (ATP), que transfiere energía química entre moléculas orgánicas durante reacciones químicas.
Amino $\begin{array}{c} H \\ / \\ R-N \\ \backslash \\ H \end{array}$	Las <i>aminas</i> tienen un grupo $-NH_2$, que puede actuar como base y captar un ion hidrógeno, lo que le confiere al grupo amino una carga positiva. Al pH de los líquidos corporales, la mayoría de los grupos amino tiene una carga de $1+$. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino en un extremo.
$\begin{array}{c} H \\ + / \\ R-N-H \\ \backslash \\ H \end{array}$	

*R = grupo variable.

Figura 2.13 Maneras alternativas de escribir la fórmula de la glucosa.



En la abreviatura convencional, se entiende que los átomos de carbono se localizan donde se intersectan dos líneas de enlaces, y no se indican los átomos de hidrógeno únicos.



? ¿Cuántos grupos hidroxilo tienen una molécula de glucosa?
¿Cuántos átomos de carbono forman el esqueleto de carbono de la glucosa?

tos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos se forman mediante reacciones de síntesis por deshidratación.

Las moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero estructuras diferentes se denominan **isómeros** (*iso-* = igual o el mismo). Por ejemplo, las fórmulas moleculares de los azúcares glucosa y fructosa son $C_6H_{12}O_6$. Sin embargo, los átomos individuales están ubicados de manera diferente a lo largo del esqueleto de carbono (véase la [Figura 2.15a](#)), lo que confiere propiedades químicas diferentes a los azúcares.

Hidratos de carbono

Los **hidratos de carbono** incluyen azúcares, glucógeno, almidones y celulosa. Si bien son un grupo grande y diverso de compuestos orgánicos y cumplen varias funciones, los carbohidratos representan sólo el 2-3% de la masa corporal total. En los seres humanos y los animales, los hidratos de carbono funcionan, sobre todo, como fuente de energía química para generar el ATP necesario para impulsar reacciones metabólicas. Sólo unos pocos hidratos de carbono se utilizan para construir unidades estructurales. Un ejemplo es la desoxirribosa, un tipo de azúcar que es un componente del ácido desoxirribonucleico (DNA), la molécula que transporta la información genética hereditaria.

El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los elementos hallados en los hidratos de carbono. Por lo general, la relación de los átomos de hidrógeno y oxígeno es 2:1, la misma que en el agua. Aunque hay excepciones, los hidratos de carbono suelen contener una molécula de agua por cada átomo de carbono. Ésta es la razón por la que se los llama hidratos de carbono, que significa “carbono hidratado”. Los tres grupos principales de hidratos de carbono, en función de su tamaño, son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos ([Cuadro 2.6](#)).

Monosacáridos y disacáridos: los azúcares simples

Los monosacáridos y disacáridos se denominan **azúcares simples**. Los monómeros de hidratos de carbono, **monosacáridos** (*-sacárido* = azúcar), contienen de tres a siete átomos de carbono. Se los designa con nombres que terminan en “-osa”, con un prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, los monosacáridos que contienen tres átomos de carbono se denominan *triosas* (*tri-* = tres).

CUADRO 2.6

Principales grupos de carbohidratos

TIPO DE CARBOHIDRATO	EJEMPLOS
Monosacáridos (azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono)	Glucosa (el principal azúcar de la sangre). Fructosa (hallada en frutas). Galactosa (en azúcar de la leche). Desoxirribosa (en el DNA). Ribosa (en el RNA).
Disacáridos (azúcares simples formados por la combinación de dos monosacáridos mediante síntesis por deshidratación)	Sacarosa (azúcar de mesa) = glucosa + fructosa. Lactosa (azúcar de la leche) = glucosa + galactosa. Maltosa = glucosa + glucosa.
Polisacáridos (de decenas a cientos de monosacáridos unidos mediante síntesis por deshidratación)	Glucógeno (forma de almacenamiento de hidratos de carbono en animales). Almidón (forma de almacenamiento de hidratos de carbono en vegetales y los principales hidratos de carbono de los alimentos). Celulosa (parte de las paredes celulares de los vegetales que no puede ser digerida por los seres humanos, pero ayuda al tránsito de los alimentos a través del intestino).

También hay *tetrosas* (azúcares de cuatro carbonos), *pentosas* (azúcares de cinco carbonos), *hexosas* (azúcares de seis carbonos) y *heptosas* (azúcares de siete carbonos). En la [Figura 2.14](#) se ilustran ejemplos de pentosas y hexosas. Las células de todo el cuerpo degradan la hexosa glucosa para producir ATP.

Un **disacárido** (*di-* = dos) es una molécula formada por la combinación de dos monosacáridos mediante síntesis por deshidratación ([Figura 2.15](#)). Por ejemplo, se combinan moléculas de los monosacáridos glucosa y fructosa para formar una molécula del disacárido sacarosa (azúcar de mesa), como muestra la [Figura 2.15a](#). La glucosa y la fructosa son isómeros. Como se mencionó antes en este capítulo, los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero las posiciones relativas de los átomos de carbono y oxígeno son diferentes, lo que hace que los compuestos tengan diferentes propiedades químicas. Obsérvese que la fórmula de la sacarosa es $C_{12}H_{22}O_{11}$ y no $C_{12}H_{24}O_{12}$, porque cuando se unen los dos monosacáridos se elimina una molécula de agua.

Los disacáridos también se pueden dividir en moléculas más pequeñas y más simples por hidrólisis. Por ejemplo, una molécula de sacarosa se puede hidrolizar en sus componentes, glucosa y fructosa, mediante el agregado de agua. La [Figura 2.15a](#) también ilustra esta reacción.

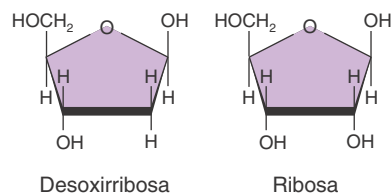


CORRELACIÓN CLÍNICA | Edulcorantes artificiales

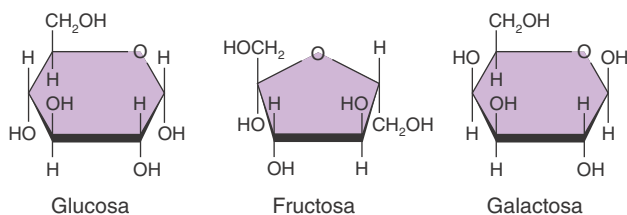
Algunos individuos emplean **edulcorantes artificiales** para limitar su consumo de azúcar por motivos médicos, mientras que otros lo hacen para evitar calorías para no aumentar de peso. Los ejemplos de edulco-

Figura 2.14 Monosacáridos. Se muestran las fórmulas estructurales de algunos monosacáridos.

Los monosacáridos son los monómeros usados para sintetizar carbohidratos.



(a) Pentosas



(b) Hexosas

¿Cuáles de estos monosacáridos son hexosas?

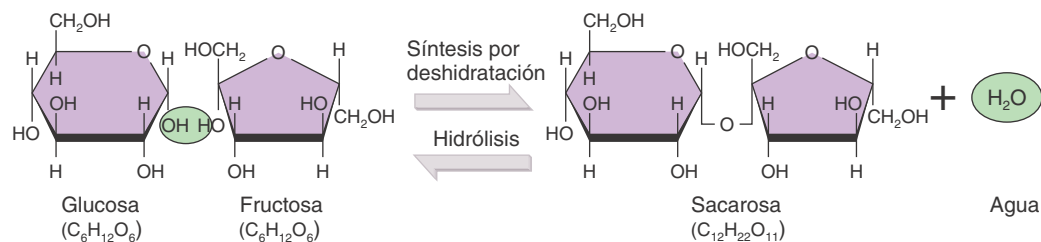
rantes comprenden aspartamo (nombres comerciales NutraSweet® y Equal®), sacarina (Sweet 'N Low®) y sucralosa (Splenda®). El aspartamo es 200 veces más dulce que la sacarosa y, básicamente, no agrega calorías a la dieta porque sólo se utilizan pequeñas cantidades para producir el sabor dulce. La sacarina es alrededor de 400 veces más dulce que la sacarosa, y la sucralosa en 600 veces más dulce que la sacarosa. Tanto la sacarina como la sucralosa tienen cero calorías porque atraviesan el cuerpo sin ser metabolizadas. Los edulcorantes artificiales también se utilizan como sustitutos del azúcar porque no provocan caries dentales. De hecho, los estudios han mostrado que el uso de edulcorantes artificiales en la dieta ayuda a reducir la incidencia de caries.

Polisacáridos

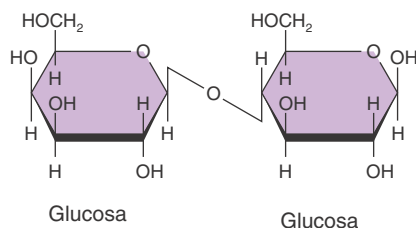
El tercer grupo importante de hidratos de carbono son los **polisacáridos**. Cada molécula de polisacárido contiene decenas o cientos de monosacáridos unidos a través de reacciones de síntesis por deshidratación. A diferencia de los azúcares simples, los polisacáridos suelen ser insolubles en agua y no tienen sabor dulce. El principal polisacárido del cuerpo humano es el **glucógeno**, que está formado totalmente por monómeros de glucosa unidos entre sí en cadenas ramificadas (Figura 2.16). Una cantidad limitada de carbohidratos se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos esqueléticos. Los **almidones** son polisacáridos formados por los vegetales a partir de la glucosa. Se encuentran en alimentos como pastas y patatas y son los principales hidratos de carbono de la dieta. Al igual que los disacáridos,

Figura 2.15 Disacáridos. (a) Fórmulas estructural y molecular de los monosacáridos glucosa y fructosa, y el disacárido sacarosa. En la síntesis por deshidratación (leer de izquierda a derecha), dos moléculas más pequeñas, glucosa y fructosa, se unen para formar una molécula más grande, sacarosa. Obsérvese la pérdida de una molécula de agua. En la hidrólisis (leer de derecha a izquierda), el agregado de una molécula de agua a la molécula de sacarosa, más grande, rompe el disacárido en dos moléculas más pequeñas, glucosa y fructosa. En (b) y (c) se muestran las fórmulas estructurales de los disacáridos lactosa y maltosa, respectivamente.

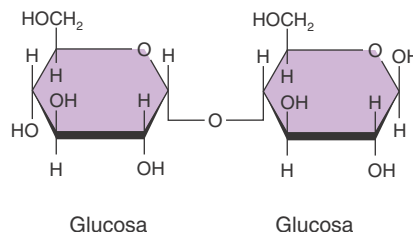
Un disacárido está formado por dos monosacáridos que se combinaron mediante síntesis por deshidratación.



(a) Síntesis por deshidratación e hidrólisis de sacarosa



(b) Lactosa



(c) Maltosa

¿Cuántos átomos de carbono hay en la fructosa? ¿En la sacarosa?

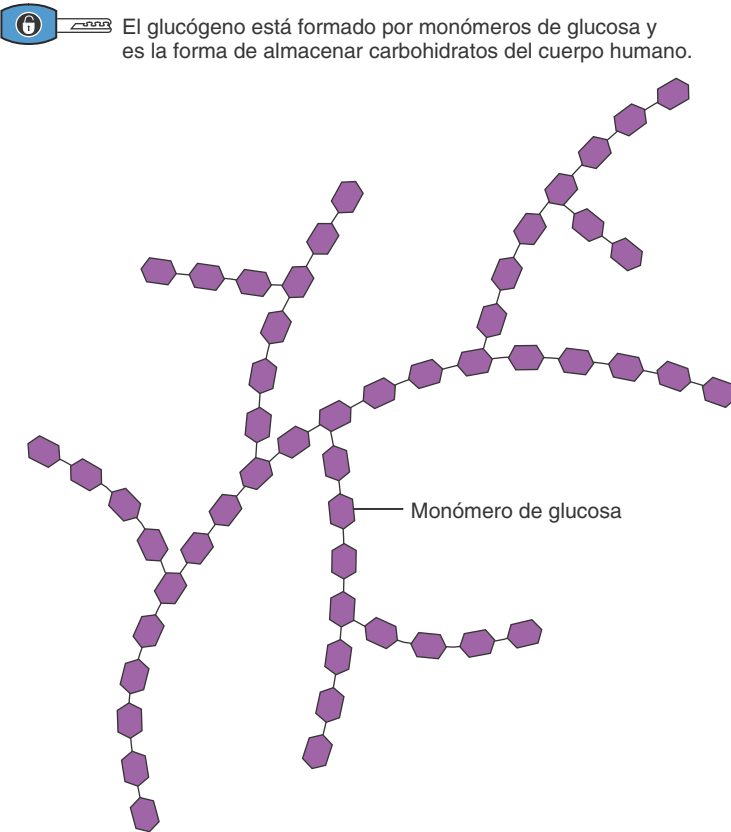


los polisacáridos, como el glucógeno y los almidones, pueden ser degradados a monosacáridos mediante reacciones de hidrólisis. Por ejemplo, cuando desciende el nivel de glucemia, las células hepáticas degradan glucógeno a glucosa y la liberan a la sangre para ponerla a disposición de las células, que la degradan para sintetizar ATP. La **celulosa** es un polisacárido formado por los vegetales a partir de la glucosa, que no puede ser digerido por los seres humanos pero suministra volumen que ayuda a eliminar las heces.

Lípidos

Un segundo grupo importante de compuestos orgánicos son los **lípidos** (*lip-* = grasa). Los lípidos representan el 18-25% de la masa corporal de adultos delgados. Al igual que los hidratos de carbono, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los hidratos de carbono, no tienen una relación 2:1 de hidrógeno con oxígeno. La proporción de átomos de oxígeno electronegativos de los lípidos suele ser menor que en los hidratos de carbono, de manera que hay menos enlaces covalentes polares. En consecuencia, la mayoría de los lípidos son insolubles en solventes polares como el agua; son *hidrófobos*. Como son hidrófobos, sólo los lípidos más pequeños (algunos ácidos grasos) se pueden disolver en el plasma sanguíneo acuoso. Para volverse más solubles en plasma sanguíneo, otras moléculas lipídicas se unen a moléculas proteicas hidrófilas. Los complejos lípido/proteína resultantes se denominan **lipoproteínas**. Las lipoproteínas son solubles porque las proteínas están afuera y los lípidos, en el interior.

Figura 2.16 Parte de la molécula de glucógeno, el principal polisacárido del cuerpo humano.



¿Qué células del cuerpo almacenan glucógeno?

La familia diversa de lípidos comprende ácidos grasos, triglicéridos (grasas y aceites), fosfolípidos (lípidos que contienen fósforo), esteroides (lípidos que contienen anillos de átomos de carbono), eicosanoides (lípidos de 20 carbonos) y una variedad de otros lípidos, como vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) y lipoproteínas. En el **Cuadro 2.7** se presentan los diversos tipos de lípidos y se destacan sus funciones en el cuerpo humano.

Ácidos grasos

Entre los lípidos más simples se encuentran los **ácidos grasos**, que se utilizan para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos. Los ácidos gra-

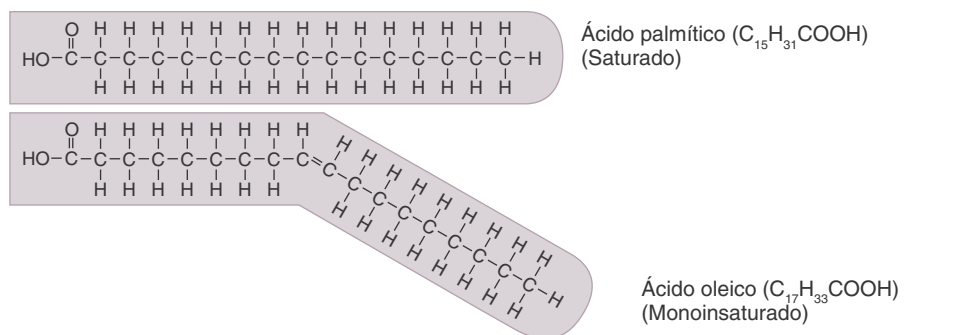
CUADRO 2.7	
Tipos de lípidos del cuerpo	
TIPO DE LÍPIDO	FUNCIONES
Ácidos grasos	Usados para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos o son catabolizados para generar adenosín trifosfato (ATP).
Triglicéridos (grasas y aceites)	Protección, aislamiento, almacenamiento de energía.
Fosfolípidos	Principal componente lipídico de las membranas celulares.
Esteroides <i>Colesterol</i>	Componente menor de todas las membranas celulares de animales; precursor de sales biliares, vitamina D y hormonas esteroideas.
<i>Sales biliares</i>	Necesarias para la digestión y absorción de lípidos de la dieta.
<i>Vitamina D</i>	Ayuda a regular el nivel de calcio del organismo; necesaria para el crecimiento y la reparación óseos.
<i>Hormonas corticoadrenales</i>	Ayudan a regular el metabolismo, resistencia al estrés y equilibrio hidrosalino.
<i>Hormonas sexuales</i>	Estimulan las funciones reproductivas y las características sexuales.
Eicosanoides (prostaglandinas y leucotrienos)	Ejercen diversos efectos sobre la modificación de las respuestas a hormonas, la coagulación sanguínea, la inflamación, la inmunidad, la secreción ácida gástrica, el diámetro de la vía aérea, la descomposición de lípidos y la contracción del músculo liso.
Otros lípidos <i>Carotenos</i>	Necesarios para la síntesis de vitamina A (usada para elaborar los pigmentos visuales del ojo), funcionan como antioxidantes.
<i>Vitamina E</i>	Promueve la cicatrización de heridas, previene la cicatrización tisular, contribuye a la estructura y función del sistema nervioso, y funciona como antioxidante.
<i>Vitamina K</i>	Requerida para la síntesis de las proteínas de la coagulación sanguínea.
<i>Lipoproteínas</i>	Transportan lípidos en la sangre, triglicéridos y colesterol a los tejidos, y eliminan el exceso de colesterol de la sangre.

Los también pueden ser catabolizados para generar adenosín trifosfato (ATP). Un ácido graso consiste en un grupo carboxilo y una cadena de hidrocarburo (Figura 2.17a). Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Un **ácido graso saturado** contiene sólo *enlaces*

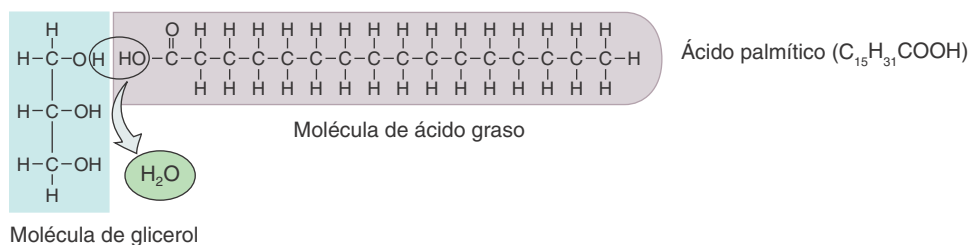
covalentes simples entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Como carecen de enlaces dobles, cada átomo de carbono está *saturado con átomos de hidrógeno* (véase, p. ej., el ácido palmítico en la Figura 2.17a). Un **ácido graso insaturado** contiene uno

Figura 2.17 Estructura de los ácidos grasos y síntesis de triglicéridos. En (a) se muestran las estructuras de un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Cada vez que se unen un glicerol y un ácido graso en una síntesis por deshidratación (b), se elimina una molécula de agua. Una *enlace éster* une el glicerol a cada una de las tres moléculas de ácidos grasos, que varían en longitud y en el número y la localización de los enlaces dobles entre átomos de carbono ($C=C$). En (c) se muestra una molécula de triglicérido que contiene dos ácidos grasos saturados y un ácido graso monoinsaturado. En el ácido oleico, el bucle (curva) se produce en el doble enlace.

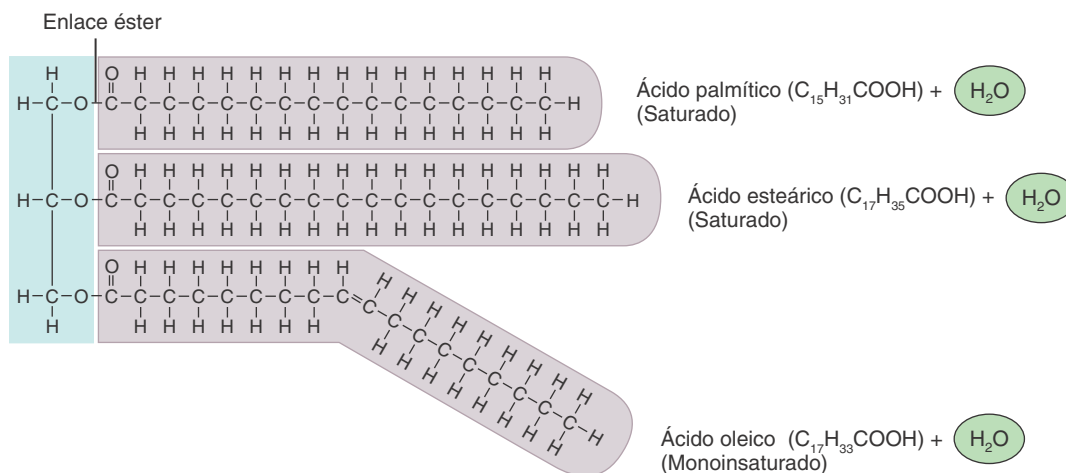
Un glicerol y tres ácidos grasos son los componentes de los triglicéridos.



(a) Estructuras de ácidos grasos saturados e insaturados



(b) Síntesis por deshidratación que involucra glicerol y un ácido graso



(c) Molécula de triglicérido (grasa)

¿El oxígeno de la molécula de agua eliminada durante la síntesis por deshidratación proviene del glicerol o de un ácido graso?



o más *enlaces covalentes dobles* entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Por lo tanto, el ácido graso no está completamente saturado con átomos de hidrógeno (véase, p. ej., el ácido oleico en la **Figura 2.17a**). El ácido graso insaturado tiene un bucle (curva) en el sitio del doble enlace. Si un ácido graso tiene sólo un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es *monoinsaturado* y tiene sólo un bucle. Si un ácido graso tiene más de un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es *poliinsaturado* y contiene más de un bucle.

Triglicéridos

Los lípidos más abundantes del cuerpo y de la dieta son los **triglicéridos** (*tri-* = tres), conocidos también como **triacilglicerol**. Un triglicérido consiste en dos tipos de componentes, una sola molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Una molécula de **glicerol** de tres carbonos forma el esqueleto de un triglicérido (**Figura 2.17b, c**). Mediante reacciones de síntesis por deshidratación se unen tres ácidos grasos, uno a cada carbono del esqueleto de glicerol. El enlace químico formado, donde cada molécula de agua es eliminada, es una *unión éster* (véase el **Cuadro 2.5**). La reacción inversa, la hidrólisis, degrada una sola molécula de un triglicérido en tres ácidos grasos y glicerol.

Los triglicéridos pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Una **grasa** es un triglicérido sólido a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de una grasa son, en su mayor parte, saturados. Como estos ácidos grasos saturados carecen de enlaces dobles en sus cadenas de hidrocarburo, se pueden aproximar estrechamente y solidificar a temperatura ambiente. Una grasa que consiste principalmente en ácidos grasos saturados se denomina **grasa saturada**. Si bien las grasas saturadas están presentes sobre todo en carnes (en especial, carnes rojas) y productos lácteos no descremados (leche entera, queso y manteca), también se los encuentra en unos pocos productos vegetales, como manteca de cacao, aceite de palma y aceite de coco. Las dietas que contienen grandes cantidades de grasas saturadas se asocian con trastornos como cardiopatía y cáncer colorrectal.

Un **aceite** es un triglicérido líquido a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de un aceite son, en su mayor parte, insaturados. Recuerde que los ácidos grasos insaturados contienen uno o más enlaces dobles en sus cadenas de hidrocarburo. Los bucles en los sitios de los enlaces dobles impiden que los ácidos grasos insaturados de un aceite se aproximen mucho y solidifiquen. Los ácidos grasos de un aceite pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Las **grasas monoinsaturadas** contienen triglicéridos que consisten, en su mayor parte, en ácidos grasos monoinsaturados. El aceite de oliva, el aceite de maní, el aceite de canola, la mayoría de las nueces y las paltas son ricos en triglicéridos con ácidos grasos monoinsaturados. Las **grasas poliinsaturadas** contienen triglicéridos compuestos, en su mayor parte, por ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de girasol, el aceite de soja y los pescados grasos (salmón, atún y caballa) contienen un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. Se considera que tanto las grasas monoinsaturadas como las poliinsaturadas reducen el riesgo de enfermedad cardíaca.

Los triglicéridos son la forma de energía química más altamente concentrada del cuerpo. Aportan más del doble de energía por gramo que los hidratos de carbono y las proteínas. Nuestra capacidad de almacenar triglicéridos en el tejido adiposo (grasa) es ilimitada para todos los fines prácticos. El exceso de hidratos de carbono, proteínas, grasas y aceites de la dieta tienen todos el mismo destino: se depositan en el tejido adiposo como triglicéridos.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ácidos grasos en la salud y la enfermedad

Como su nombre lo indica, un grupo de ácidos grasos denominados **ácidos grasos esenciales (AGE)** es esencial para la salud humana. Sin embargo, el cuerpo humano no puede sintetizarlos y debe obtenerlos de los alimentos o de suplementos. Entre los AGE más importantes figuran los siguientes: *ácidos grasos omega-3*, *ácidos grasos omega-6* y *cis-ácidos grasos*.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 son ácidos grasos poliinsaturados que se considera que actúan juntos para promover la salud. Pueden tener un efecto protector contra la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular al reducir el colesterol total, aumentar las HDL (lipoproteínas de alta densidad o “colesterol bueno”) y reducir las LDL (lipoproteínas de baja densidad o “colesterol malo”). Además, los ácidos grasos omega-3 y omega-6 reducen la pérdida ósea al aumentar la utilización de calcio por el cuerpo; reducen los síntomas de artritis por inflamación; promueven la cicatrización de heridas; mejoran ciertos trastornos cutáneos (psoriasis, eccema y acné); y mejoran las funciones mentales. Las fuentes fundamentales de ácidos grasos omega-3 son: semillas de lino, pescados grasos, aceites que tienen grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, aceites de pescado y nueces. Las fuentes principales de ácidos grasos omega-6 son alimentos muy procesados (cereales, panes, arroz blanco), huevo, alimentos horneados, aceites con grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados y carnes (en especial de órganos, como hígado).

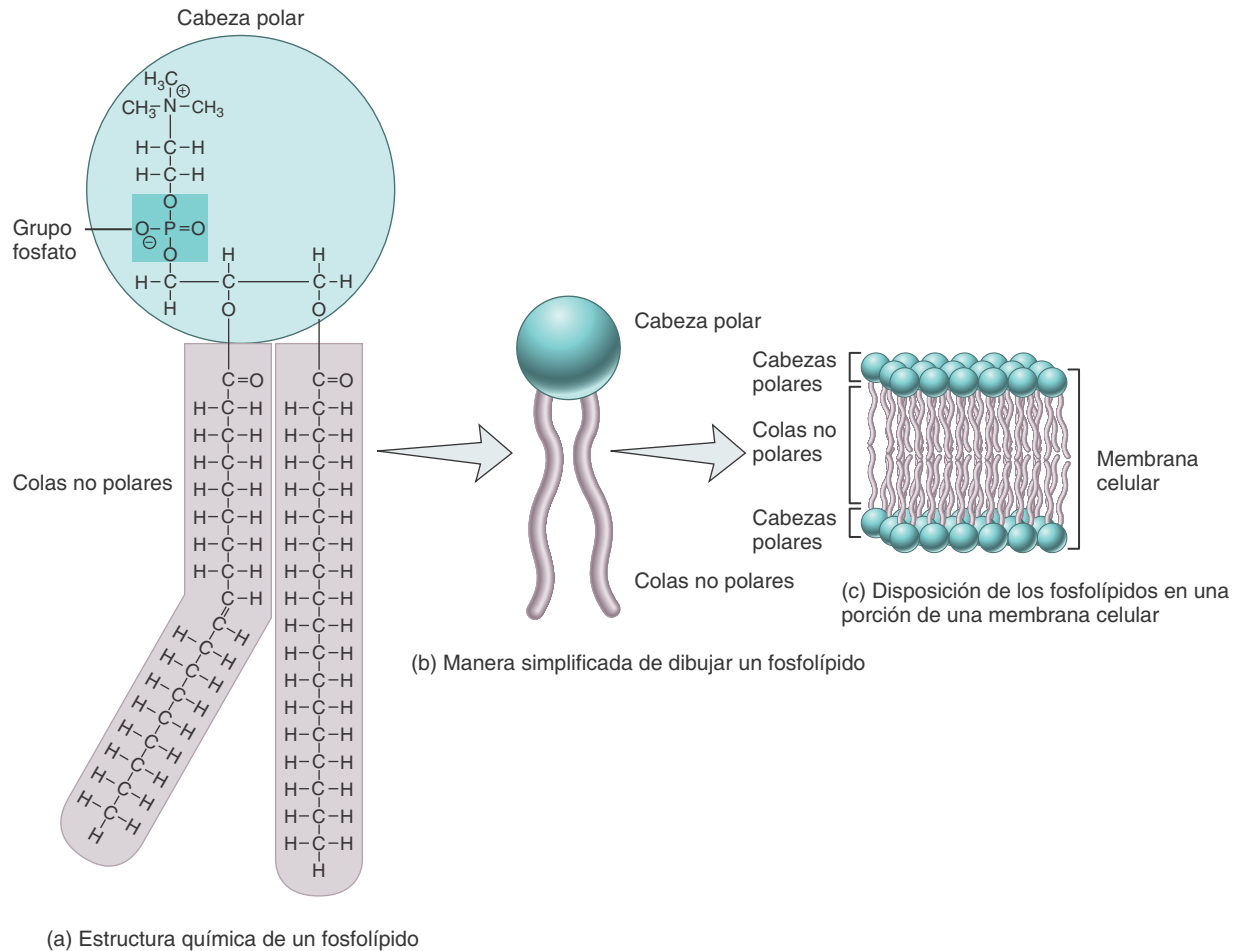
Obsérvese en la **Figura 2.17a** que los átomos de hidrógeno a uno y otro lado del doble enlace del ácido oleico están del mismo lado del ácido graso insaturado. Un ácido graso insaturado de este tipo se denomina *cis-ácido graso*. Los *cis-ácidos grasos* son ácidos grasos insaturados beneficiosos desde el punto de vista nutricional que son utilizados por el organismo para producir reguladores similares a hormonas y membranas celulares. En cambio, cuando los *cis-ácidos grasos* son calentados, presurizados y combinados con un catalizador (por lo general, níquel) en un proceso denominado *hidrogenación*, se transforman en *trans-ácidos grasos* no saludables. En los *trans-ácidos grasos*, los átomos de hidrógeno se ubican en lados opuestos del doble enlace de un ácido graso insaturado. Los fabricantes recurren a la hidrogenación para tornar sólidos los aceites vegetales a temperatura ambiente, lo que disminuye la probabilidad de que se pongan rancios. Los ácidos grasos hidrogenados o *trans-ácidos grasos* son comunes en mercaderías horneadas comercialmente (galletas de agua, tortas y galletas), colaciones saladas, algunas margarinas y alimentos fritos (rosquillas y patatas fritas). Cuando se usa aceite para freír y se lo reutiliza (como en la freidora de patatas fritas de los locales de comida rápida), los *cis-ácidos grasos* se convierten en *trans-ácidos grasos*. Si la etiqueta de un producto contiene las palabras hidrogenado o parcialmente hidrogenado, el producto contiene *trans-ácidos grasos*. El aumento del colesterol total, la disminución de HDL, el aumento de LDL y el aumento de triglicéridos son algunos de los efectos adversos de los *trans-ácidos grasos*. Estos efectos, que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares, son similares a los causados por las grasas saturadas.

Fosfolípidos

Al igual que los triglicéridos, los **fosfolípidos** tienen un esqueleto de glicerol y dos cadenas de ácidos grasos unidas a los primeros dos carbonos. En cambio, en la tercera posición, un grupo fosfato (PO_4^{3-}) une un grupo pequeño con carga, que suele contener nitrógeno (N), al esqueleto (**Figura 2.18**). Esta porción de la molécula (la “cabeza”) es

Figura 2.18 Fosfolípidos. (a) En la síntesis de fosfolípidos, dos ácidos grasos se unen a los primeros dos carbonos del esqueleto de glicerol. Un grupo fosfato une un pequeño grupo cargado al tercer carbono del glicerol. En (b) el círculo representa la región polar de la cabeza y las dos líneas onduladas, las dos colas no polares. Los enlaces dobles de la cadena de hidrocarburo del ácido graso a menudo forma bucles en la cola.

Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, que tienen regiones polares y no polares.



? ¿Qué parte de un fosfolípido es hidrófilo, y qué parte es hidrófoba?

polar y puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Por el contrario, los dos ácidos grasos (las “colas”) son no polares y pueden interactuar con otros lípidos. Se dice que las moléculas que tienen partes polares y no polares son **anfipáticas** (*anfi*- = a ambos lados; *-pática* = sentimiento). Los fosfolípidos anfipáticos se alinean en una doble fila para componer gran parte de la membrana que rodea a cada célula (Figura 2.18c).

Esteroides

La estructura de los **esteroides** difiere bastante de la de los triglicéridos. Los esteroides tienen cuatro anillos de átomos de carbono (color oro en la Figura 2.19). Las células del cuerpo sintetizan otros esteroides a partir del colesterol (Figura 2.19a), que tienen una gran región no polar formada por cuatro anillos y una cola de hidrocarburo. En el cuerpo, los esteroides hallados habitualmente, como colesterol, estrógenos, testosterona, cortisol, sales biliares y vitamina D, se conocen como **esteroles**, porque también tienen por lo menos un grupo hidro-

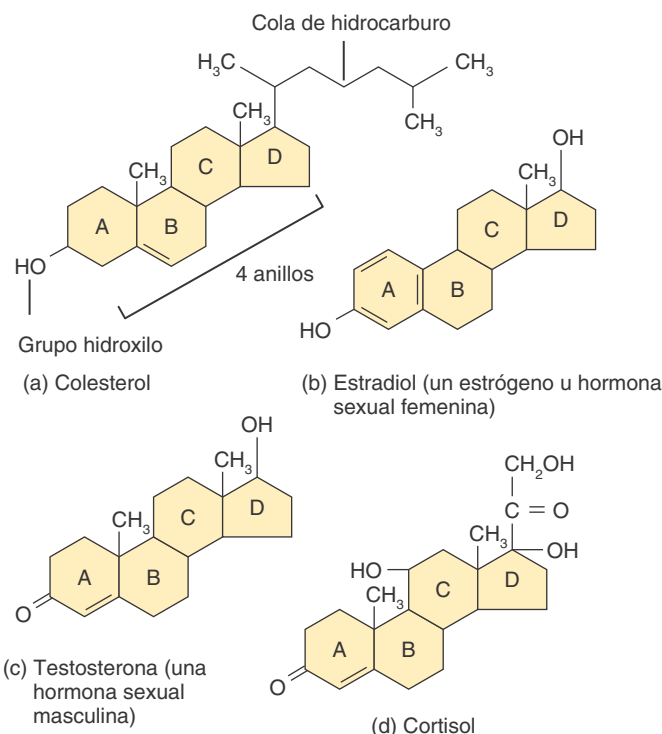
xilo (alcohol) (–OH). Los grupos hidroxilos polares hacen que los esteroides sean débilmente anfipáticos. El colesterol es necesario para la estructura de la membrana celular; se requieren estrógenos y testosterona para regular las funciones sexuales; el cortisol es necesario para mantener niveles de glucemia normales; se requieren sales biliares para la digestión y la absorción de lípidos; y la vitamina D está relacionada con el crecimiento óseo. En el capítulo 10, se analizará el uso de esteroides anabólicos por los deportistas para aumentar el tamaño, la fuerza y la resistencia muscular.

Otros lípidos

Los **eicosanoides** (*eicosan-* = veinte) son lípidos derivados de un ácido graso de 20 carbonos denominado ácido araquidónico. Las dos subclases principales de eicosanoides son las **prostaglandinas** y los **leucotrienos**. Las prostaglandinas tienen una amplia variedad de funciones: modifican las respuestas a las hormonas, contribuyen a la respuesta inflamatoria (Capítulo 22), previenen úlceras gástricas, dilatan

Figura 2.19 Esteroides. Todos los esteroides tienen cuatro anillos de átomos de carbono. Cada anillo se designa con las letras A, B, C y D.

 El colesterol, que es sintetizado en el hígado, es el material inicial para la síntesis de otros esteroides del organismo.



? ¿En qué difiere la estructura del estradiol de la de la testosterona?

(ensanchan) las vías aéreas pulmonares, regulan la temperatura corporal e influyen en la formación de coágulos sanguíneos, por mencionar sólo algunas. Los leucotrienos participan en las respuestas alérgicas e inflamatorias.

Asimismo, hay otros lípidos como las vitaminas liposolubles, por ejemplo betacaroteno (los pigmentos amarillo-anaranjado de la yema de huevo, zanahorias y tomates, que se convierten en vitamina A); vitaminas D, E y K; y lipoproteínas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono?
- ¿Cómo se relacionan las reacciones de síntesis por deshidratación e hidrólisis?
- ¿Cuál es la importancia para el cuerpo de los triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, lipoproteínas y eicosanoides?
- Mencione las diferencias entre grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas.

Proteínas

Las **proteínas** son moléculas grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas proteínas también contienen azufre. El cuerpo de un adulto delgado, normal, tiene un 12-18% de proteínas. Las proteínas, cuya estructura es mucho más compleja que la de los carbohidratos o lípidos, cumplen muchas funciones en el orga-

nismo y son responsables, en gran medida, de la estructura de los tejidos corporales. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas. Otras proteínas actúan como “motores” para impulsar la contracción muscular. Los anticuerpos son proteínas que defienden contra los microbios invasores. Algunas hormonas que regulan la homeostasis también son proteínas. En el **Cuadro 2.8** se describen varias funciones importantes de las proteínas.

Aminoácidos y polipéptidos

Los monómeros de proteínas son **aminoácidos**. Cada uno de los 20 aminoácidos diferentes tiene un átomo de hidrógeno (H) y tres grupos funcionales importantes unidos a un átomo de carbono central (**Figura 2.20a**): 1) un grupo amino ($-\text{NH}_2$), 2) un grupo ácido carboxilo ($-\text{COOH}$) y 3) una cadena lateral (grupo R). Al pH normal de los líquidos, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados (**Figura 2.20b**). Las diferentes cadenas laterales confieren a cada aminoácido su identidad química característica (**Figura 2.20c**).

Una proteína se sintetiza en forma escalonada: un aminoácido se une a un segundo aminoácido, después un tercero se une a los primeros dos, y así sucesivamente. El enlace covalente que une cada par de aminoácidos es un **enlace peptídico**. Siempre se forma entre el carbono del grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino ($-\text{NH}_2$) de otro. Cuando se forma el enlace peptídico se elimina una molécula de agua (**Figura 2.21**), lo que convierte a esta

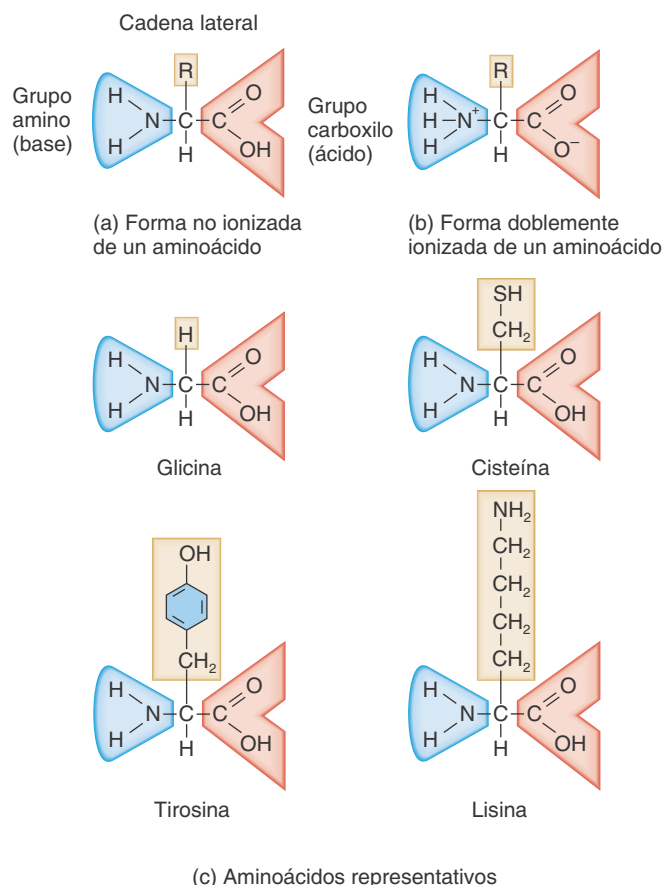
CUADRO 2.8

Funciones de las proteínas

TIPO DE PROTEÍNA	FUNCIONES
Estructurales	Forman el marco estructural de varias partes del cuerpo. <i>Ejemplos:</i> colágeno en el hueso y otros tejidos conectivos; queratina en la piel, pelo y uñas.
Regulatorias	Funcionan como hormonas que regulan diversos procesos fisiológicos; controlan el crecimiento y el desarrollo; como neurotransmisores median respuestas del sistema nervioso. <i>Ejemplos:</i> la hormona insulina (regula la glucemia); el neurotransmisor conocido como sustancia P (media la sensación de dolor en el sistema nervioso).
Contráctiles	Permiten el acortamiento de las células musculares, lo que provoca movimiento. <i>Ejemplos:</i> miosina, actina.
Inmunológicas	Colaboran en las respuestas que protegen al cuerpo contra sustancias extrañas y patógenos invasores. <i>Ejemplos:</i> anticuerpos, interleucinas.
De transporte	Transportan sustancias vitales por todo el cuerpo. <i>Ejemplo:</i> hemoglobina (transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono de la sangre).
Catalíticas	Actúan como enzimas que regulan reacciones bioquímicas. <i>Ejemplos:</i> amilasa salival; sacarasa; ATPasa.

Figura 2.20 Aminoácidos. (a) De acuerdo con su nombre, los aminoácidos tienen un grupo amino (sombreado en azul) y un grupo carboxilo (ácido) (sombreado en rojo). La cadena lateral (grupo R) es diferente en cada aminoácido. (b) A pH cercano a 7, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados. (c) La glicina es el aminoácido más simple, la cadena lateral está formada por un solo átomo de H. La cisteína es uno de los dos aminoácidos que contienen azufre (S). La cadena lateral de la tirosina contiene un anillo de seis carbonos. La lisina tiene un segundo grupo amino al final de su cadena lateral.

 Las proteínas corporales contienen 20 aminoácidos diferentes, cada uno de los cuales tiene una cadena lateral única.



 En un aminoácido, ¿cuál es el número mínimo de átomos de carbono? ¿De átomos de nitrógeno?

reacción en una síntesis por deshidratación. La ruptura de un enlace peptídico, como sucede durante la digestión de las proteínas de la dieta, es una reacción de hidrólisis (Figura 2.21).

Cuando se combinan dos aminoácidos, se forma un **dipéptido**. El agregado de otro aminoácido a un dipéptido determina la formación de un **tripéptido**. Otras adiciones de aminoácidos forman un **péptido** similar a una cadena (4-9 aminoácidos) o un **polipéptido** (10-2 000 o más aminoácidos). Las proteínas pequeñas pueden consistir en una sola cadena polipeptídica con tan sólo 50 aminoácidos. Las proteínas más grandes tienen cientos o miles de aminoácidos y pueden consistir en dos o más cadenas polipeptídicas plegadas juntas.

Como cada variación del número o la secuencia de aminoácidos puede producir una proteína diferente, existe la posibilidad de una gran variedad de proteínas. La situación es similar a usar un alfabeto de 20 letras para formar palabras. Cada aminoácido diferente es como una letra, y sus distintas combinaciones dan origen a una diversidad aparentemente interminable de palabras (péptidos, polipéptidos y proteínas).

Niveles de organización estructural de las proteínas

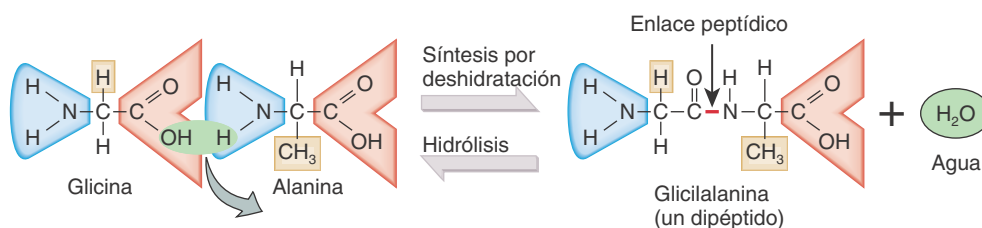
Las proteínas presentan cuatro niveles de organización estructural. La **estructura primaria** es la secuencia única de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos para formar una cadena polipeptídica (Figura 2.22a). La estructura primaria de una proteína está determinada genéticamente, y cualquier cambio de la secuencia de aminoácidos de una proteína puede tener consecuencias graves para las células corporales. Por ejemplo, en la **enfermedad drepanocítica**, un aminoácido no polar (valina) reemplaza a un aminoácido polar (ácido glutámico) a través de dos mutaciones de la proteína transportadora de oxígeno hemoglobina. Este cambio de aminoácidos disminuye la hidrosolubilidad de la hemoglobina. En consecuencia, la hemoglobina alterada tiende a formar cristales dentro de los eritrocitos, lo que produce células falciformes deformadas que no se pueden deslizar apropiadamente a través de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Los síntomas y el tratamiento de la enfermedad drepanocítica se analizan en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 19.

La **estructura secundaria** de una proteína es el giro repetido o plegamiento de aminoácidos adyacentes de la cadena polipeptídica (Figura 2.22b). Dos estructuras secundarias comunes son *alfa hélices* (espirales de sentido horario) y *hojas beta plegadas*. La estructura secundaria de una proteína es estabilizada por enlaces de hidrógeno, que se forman a intervalos regulares a lo largo del esqueleto polipeptídico.

La **estructura terciaria** hace referencia a la forma tridimensional de la cadena polipeptídica. Cada proteína tiene una estructura terciaria singular que determina su función. El patrón de plegamiento ter-

Figura 2.21 Formación de un enlace peptídico entre dos aminoácidos durante la síntesis por deshidratación. En este ejemplo, la glicina se une a la alanina y forma un dipéptido (leer de izquierda a derecha). La ruptura de ese enlace peptídico se produce por hidrólisis (leer de derecha a izquierda).

 Los aminoácidos son los monómeros usados para sintetizar proteínas.

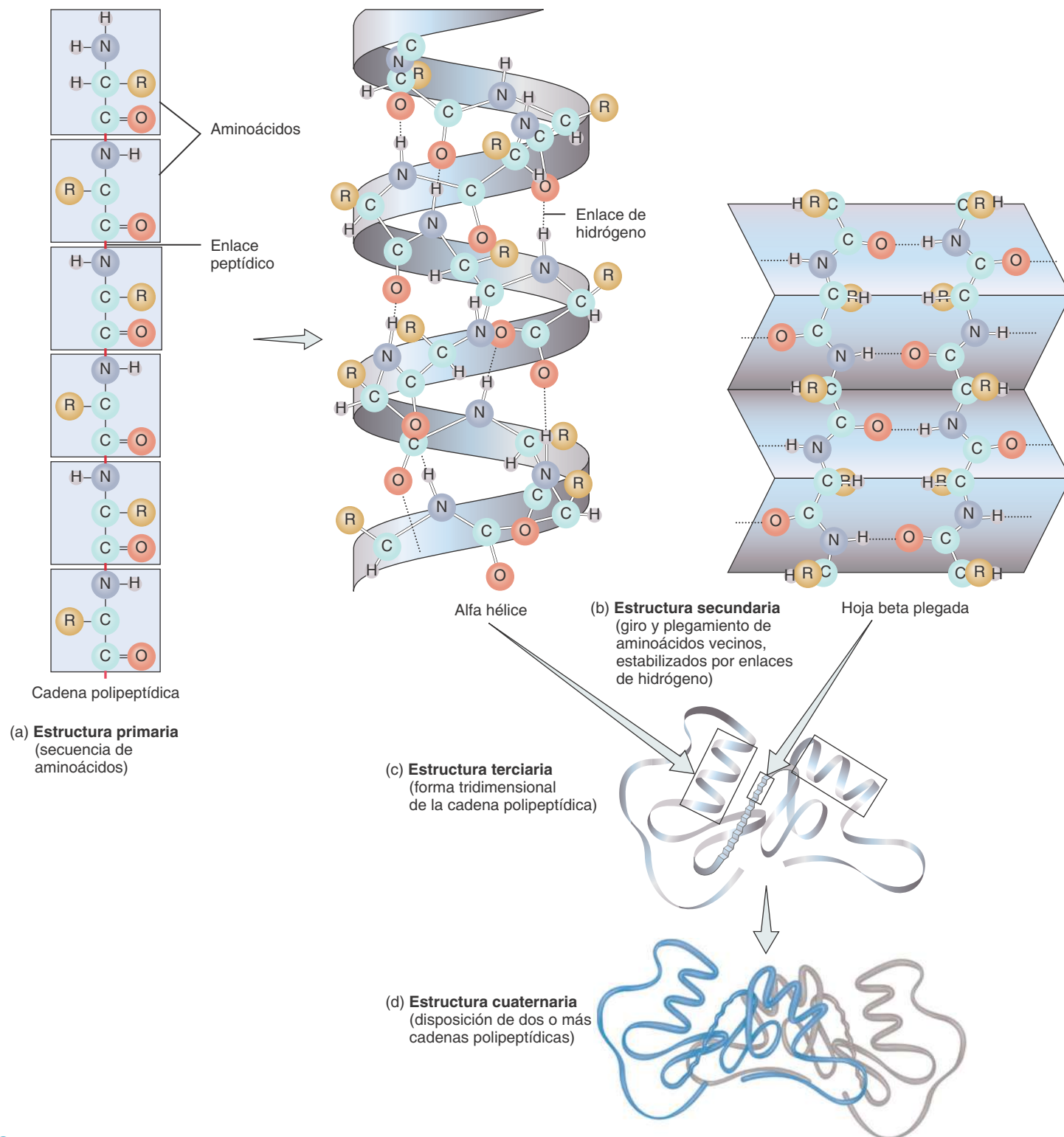


 ¿Qué tipo de reacción tiene lugar durante el catabolismo de las proteínas?

Figura 2.22 Niveles de organización estructural de las proteínas. (a) La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos del polipéptido. (b) Las estructuras secundarias comunes son alfa hélices y hojas beta plegadas. Para simplificar, aquí no se muestran los grupos laterales de los aminoácidos. (c) La estructura terciaria es el patrón de plegamiento global que determina una forma tridimensional característica. (d) La estructura cuaternaria de una proteína es la disposición de dos o más cadenas polipeptídicas entre sí.



La forma singular de cada proteína le permite llevar a cabo funciones específicas.



? ¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria?

ciario puede permitir que aminoácidos de extremos opuestos de la cadena sean vecinos cercanos (Figura 2.22c). Varios tipos de enlaces pueden contribuir a la estructura terciaria de una proteína. Los enlaces más resistentes pero menos comunes, enlaces covalentes S–S denominados *puentes disulfuro*, se forman entre los grupos sulfhidrilos de dos monómeros del aminoácido cisteína. Numerosos enlaces débiles —enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrófobas— también ayudan a determinar el patrón de plegamiento. Algunas partes de un polipéptido son atraídas por el agua (hidrófilas) y otras partes son repelidas por ésta (hidrófobas). Como la mayoría de las proteínas del cuerpo existen en medios acuosos, el proceso de plegamiento coloca a la mayoría de los aminoácidos con cadenas hidrófobas en la parte central, lejos de la superficie de la proteína. A menudo, moléculas auxiliares, conocidas como *chaperonas*, ayudan en el proceso de plegamiento.

En las proteínas que contienen más de una cadena polipeptídica (no es el caso de todas), la disposición de las cadenas polipeptídicas individuales entre sí es la **estructura cuaternaria** (Figura 2.22d). Los enlaces que mantienen juntas las cadenas polipeptídicas son similares a los que mantienen la estructura terciaria.

Las proteínas muestran una enorme variación estructural. Diferentes proteínas tienen distintas arquitecturas y distintas formas tridimensionales. Esta variación de estructura y forma está directamente relacionada con diversas funciones. En casi todos los casos, la función de una proteína depende de su capacidad de reconocer otra molécula y unirse a ella. Así, una hormona se une a una proteína específica de una célula para modificar su función, y una proteína anticuerpo se une a una sustancia extraña (antígeno) que ha invadido el cuerpo. La forma singular de una proteína le permite interactuar con otras moléculas para llevar a cabo una función específica.

Sobre la base de la forma global, las proteínas se clasifican en fibrosas o globulares. Las **proteínas fibrosas** son insolubles en agua y sus cadenas polipeptídicas forman cadenas largas paralelas entre sí. Las proteínas fibrosas cumplen muchas funciones estructurales. Los ejemplos comprenden *colágeno* (refuerza huesos, ligamentos y tendones), *elastina* (confiere elasticidad a la piel, los vasos sanguíneos, el tejido pulmonar), *queratina* (forma la estructura del pelo y las uñas, e impermeabiliza la piel), *distrofina* (refuerza partes de células musculares), *fibrina* (forma coágulos sanguíneos), y *actina* y *miosina* (intervienen en la contracción de células musculares, la división de todas las células y el transporte de sustancias dentro de las células). Las **proteínas globulares** son más o menos hidrosolubles y sus cadenas polipeptídicas tienen forma esférica (globular). Las proteínas globulares cumplen funciones metabólicas. Los ejemplos son *enzimas*, que actúan como catalizadores; *anticuerpos* y *complemento*, que ayudan a proteger contra la enfermedad; *hemoglobina*, que transporta oxígeno; *lipoproteínas*, que transportan lípidos y colesterol; *albúminas*, que ayudan a regular el pH de la sangre; *proteínas de membrana*, que transportan sustancias al interior y al exterior de las células; y algunas *hormonas*, como la *insulina*, que ayuda a regular el nivel de glucemia.

Los mecanismos homeostáticos mantienen la temperatura y la composición química de los líquidos orgánicos, lo que permite que las proteínas del cuerpo mantengan sus formas tridimensionales apropiadas. Si una proteína encuentra un medio alterado, se puede desplegar y perder su forma característica (estructura secundaria, terciaria y cuaternaria). Este proceso se denomina **desnaturalización**. Las proteínas desnaturalizadas ya no son funcionales. Aunque en algunos casos se puede revertir la desnaturalización, freír un huevo es un ejemplo común de desnaturalización permanente. En el huevo crudo, la proteína soluble de la clara (albúmina) es un líquido viscoso transparente. Cuando se aplica calor al huevo, la proteína se desnaturaliza, se torna insoluble y se vuelve blanca.

Enzimas

En las células vivas, la mayoría de los catalizadores son moléculas proteicas denominadas **enzimas**. Algunas enzimas están formadas por dos partes: una parte proteica, denominada **apoenzima**, y una parte no proteica, denominada **cofactor**. El cofactor puede ser un ion metálico (p. ej., hierro, magnesio, cinc o calcio) o una molécula orgánica, denominada *coenzima*. A menudo, las coenzimas derivan de vitaminas. Por lo general, los nombres de las enzimas suelen terminar con el sufijo *–asa*. Todas las enzimas se pueden agrupar de acuerdo a los tipos de reacciones químicas que catalizan. Por ejemplo, las *oxidases* agregan oxígeno, las *cinases* agregan fosfato, las *deshidrogenasas* eliminan hidrógeno, las *ATPasas* descomponen ATP, las *anhidrasas* eliminan agua, las *proteasas* degradan proteínas y las *lipasas* degradan los triglicéridos.

Las enzimas catalizan reacciones específicas. Lo hacen con gran eficiencia y con numerosos controles incorporados. Tres propiedades importantes de las enzimas son las siguientes:

1. **Las enzimas son muy específicas.** Cada enzima particular se une sólo a **sustratos** específicos, las moléculas reactivas sobre las que actúa la enzima. De las más de 1 000 enzimas conocidas del organismo, cada una tiene una forma tridimensional característica, con una configuración superficial específica, que permite reconocer ciertos sustratos y unirse a ellos. En algunos casos, se considera que la parte de la enzima que cataliza la reacción, denominada **sitio activo**, encaja en el sustrato como una llave en una cerradura. En otros casos, el sitio activo modifica su forma para ajustarse bien alrededor del sustrato una vez que éste ingresa en el sitio activo. Este cambio de forma se denomina *ajuste inducido*.

Una enzima no sólo se une con un sustrato determinado, también cataliza una reacción específica. Del gran número de moléculas distintas de una célula, una enzima debe reconocer el sustrato correcto y, después, separarlo o fusionarlo con otro sustrato para formar uno o más productos específicos.

2. **Las enzimas son muy eficientes.** En condiciones óptimas, las enzimas catalizan reacciones a velocidades que son de 100 millones o 10 000 millones de veces más rápidas que reacciones similares que se producen sin enzimas. El número de moléculas de sustrato que una sola enzima puede convertir en moléculas de producto en un segundo suele variar de 1 a 10 000, y pueden ser hasta de 600 000.

3. **Las enzimas están sujetas a diversos controles celulares.** Su velocidad de síntesis y su concentración en cualquier momento dado están bajo el control de los genes de una célula. Las sustancias dentro de la célula pueden aumentar o inhibir la actividad de una enzima determinada. Muchas enzimas tienen formas activas e inactivas en las células. La velocidad a la que la forma inactiva se transforma en activa, o viceversa, depende del medio químico interno de la célula.

Las enzimas disminuyen la energía de activación de una reacción química al reducir la “aleatoriedad” de las colisiones entre las moléculas. Asimismo, ayudan a aproximar a los sustratos en la orientación apropiada, de manera de que pueda tener lugar la reacción. En la Figura 2.23 se ilustra cómo actúa una enzima:

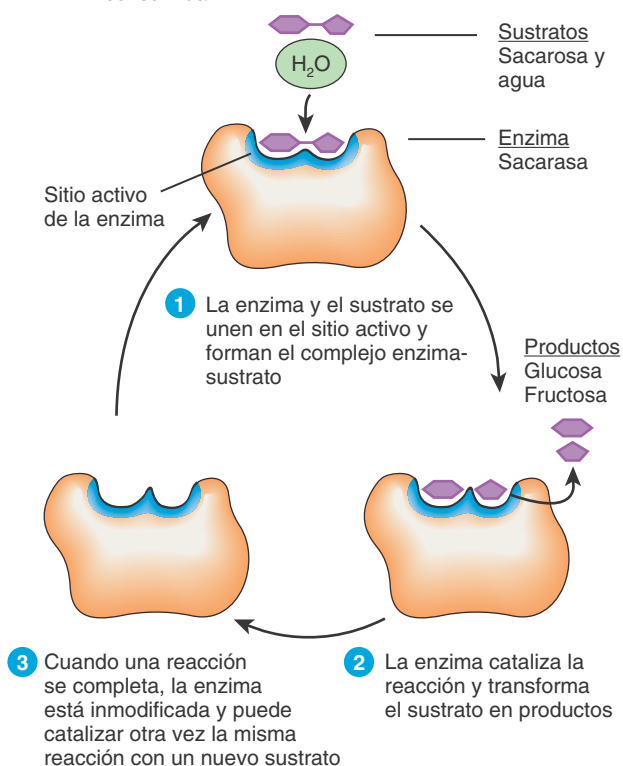
- 1 Los sustratos hacen contacto con el sitio activo de la superficie de la molécula de enzima y forman un compuesto intermedio denominado **complejo enzima-sustrato**. En esta reacción, las dos moléculas de sustrato son sacarosa (un disacárido) y agua.



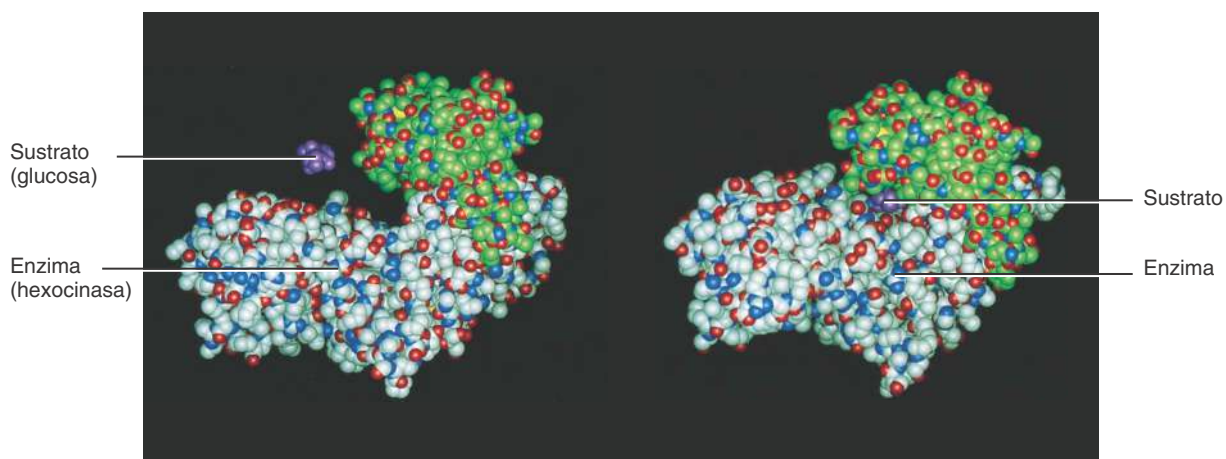
- 2 Las moléculas de sustrato son transformadas por el reordenamiento de los átomos existentes, la degradación de la molécula de sustrato o la combinación de varias moléculas de sustrato en los productos de la reacción. Aquí, los productos son dos monosacáridos: glucosa y fructosa.

Figura 2.23 Cómo actúa una enzima.

Una enzima acelera una reacción química sin ser modificada ni consumida.



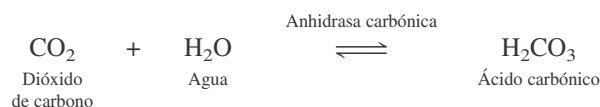
(a) Mecanismo de acción de la enzima



(b) Modelo molecular de enzima y sustrato no combinados (izquierda) y del complejo enzima-sustrato (derecha)

- 3 Después de que finaliza la reacción y los productos se alejan de la enzima, la enzima no modificada puede unirse a otras moléculas de sustrato.

En ocasiones, una sola enzima puede catalizar una reacción reversible en una u otra dirección, lo que depende de las cantidades relativas de los sustratos y los productos. Por ejemplo, la enzima *anhidrasa carbónica* cataliza la siguiente reacción reversible:



Durante el ejercicio, cuando más CO_2 se produce y libera hacia la sangre, la reacción fluye hacia la derecha, lo que aumenta la cantidad de ácido carbónico de la sangre. Después, al espirar CO_2 , descende su nivel en sangre y la reacción fluye hacia la izquierda y convierte ácido carbónico en CO_2 y H_2O .

Ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) y ácido ribonucleico (RNA)

Los **ácidos nucleicos**, denominados así porque fueron descubiertos por primera vez en el núcleo de las células, son moléculas orgánicas enormes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son de dos variedades. El primero, **ácido desoxirribonucleico (DNA)**, forma el material genético heredado del interior de cada célula humana. En los seres humanos, cada **gen** es un segmento de una molécula de DNA. Los genes determinan los rasgos hereditarios y, al controlar la síntesis de proteínas, regulan la mayoría de las actividades que tienen lugar en las células del organismo durante toda la vida. Cuando una célula se divide, su información hereditaria pasa a la siguiente generación de células. El **ácido ribonucleico (RNA)**, el segundo tipo de ácido nucleico, transmite instrucciones de

? ¿Por qué la sacarasa no puede catalizar la formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa?

los genes para guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos de cada célula.

Un ácido nucleico es una cadena de monómeros repetitivos denominados **nucleótidos**. Cada nucleótido de DNA consiste en tres partes (Figura 2.24a):

1. **Base nitrogenada.** El DNA contiene cuatro bases nitrogenadas diferentes, que contienen átomos de C, H, O y N. En el DNA, las cuatro **bases nitrogenadas** son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). La adenina y la guanina son bases más grandes, de dobles anillos, llamadas **purinas**; la timina y la citosina son bases más pequeñas, de un solo anillo, llamadas **pirimidinas**. Estos nucleótidos se denominan de acuerdo a la base presente. Por ejemplo, un nucleótido que contiene timina se llama nucleótido de timina; uno que contiene adenina, nucleótido de adenina, etc.
2. **Azúcar pentosa.** Un azúcar de cinco carbonos, denominado **desoxirribosa**, se une a cada base del DNA.
3. **Grupo fosfato.** Los grupos fosfato (PO_4^{3-}) alternan con azúcares pentosa para formar el “esqueleto” de una cadena de DNA; las bases se proyectan hacia el interior de la cadena del esqueleto (Figura 2.24b).

En 1953, F.H.C. Crick del Reino Unido y J.D. Watson, un joven científico estadounidense, publicaron un artículo breve que describía cuál podría ser la disposición de estos tres componentes en el DNA. ¡Sus interpretaciones de datos reunidos por otros los llevaron a construir un modelo tan elegante y simple que el mundo científico supo inmediatamente que era correcto! En el modelo de **doble hélice** de Watson-Crick, el DNA se asemeja a una escalera de caracol (Figura 2.24b). Dos cadenas de grupos fosfato y azúcares desoxirribosa alternantes forman los soportes verticales de la escalera. Los pares de bases, que se mantienen juntos mediante enlaces de hidrógeno, forman los peldaños. Como la adenina siempre se empareja con la timina, y la citosina siempre se empareja con la guanina, si se conoce la secuencia de las bases de una cadena de DNA, se puede predecir la secuencia de la cadena complementaria (la segunda). Cada vez que el DNA es copiado, por ejemplo cuando se dividen las células vivas para aumentar su número, las dos cadenas se desenrollan. Cada cadena sirve de patrón o molde para construir una segunda cadena nueva. Cualquier cambio que se produzca en la secuencia de bases de una cadena de DNA se denomina **mutación**. Algunas mutaciones pueden provocar la muerte de una célula, causar cáncer o provocar defectos genéticos en generaciones futuras.

El RNA, la segunda variedad de ácido nucleico, difiere del DNA en varios aspectos. En los seres humanos, el RNA es monocatenario. El azúcar del nucleótido de RNA es la pentosa **ribosa**, y el RNA contiene la base pirimidínica uracilo (U) en lugar de timina. Las células contienen tres clases diferentes de RNA: RNA mensajero, RNA ribosómico y RNA de transferencia. Cada uno tiene un papel específico para ejecutar las instrucciones codificadas en el DNA (véase la Figura 3.29).

segmentos del DNA contienen secuencias de bases que se repiten varias veces. Tanto el número de copias repetidas de una región como el número de regiones sujetas a repetición son diferentes de una persona a otra. La huella genética del DNA se puede analizar con cantidades muy pequeñas de DNA: por ejemplo, de una sola hebra de cabellos, una gota de semen o una mancha de sangre. También se puede usar para identificar a la víctima de un crimen o a los padres biológicos de un niño e, incluso, para determinar si dos personas tienen un ancestro en común.

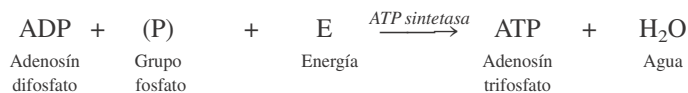
Adenosín trifosfato

El **adenosín trifosfato** o **ATP** es la “moneda energética” de los sistemas vivos (Figura 2.25). El ATP transfiere la energía liberada en las reacciones catabólicas exergónicas para impulsar actividades celulares que requieren energía (reacciones endergónicas). Entre estas actividades celulares se encuentran las contracciones musculares, el movimiento de los cromosomas durante la división celular, el movimiento de estructuras dentro de las células, el transporte de sustancias a través de las membranas y la síntesis de moléculas más grandes a partir de otras más pequeñas. Como su nombre lo indica, el ATP consiste en tres grupos fosfato unidos a adenosina, una unidad compuesta de adenina y el azúcar de cinco carbonos ribosa.

Cuando se añade una molécula de agua al ATP, se elimina el tercer grupo fosfato (PO_4^{3-}), que se simboliza por (P) en la exposición siguiente, y la reacción global libera energía. La enzima que cataliza la hidrólisis del ATP se denomina *ATPasa*. La eliminación del tercer grupo fosfato produce una molécula llamada **adenosín difosfato** (ADP) en la siguiente reacción:



Como ya se mencionó, la célula utiliza constantemente la energía suministrada por el catabolismo del ATP en ADP. Como la reserva de ATP en cualquier momento dado es limitada, existe un mecanismo para reponerlo: la enzima *ATP sintetasa* cataliza el agregado de un grupo fosfato al ADP en la siguiente reacción:



¿De dónde obtiene la célula la energía requerida para producir ATP? La energía necesaria para unir un grupo fosfato al ADP proviene, principalmente, del catabolismo de la glucosa, en un proceso denominado respiración celular. La respiración celular tiene dos fases, anaeróbica y aeróbica:

1. **Fase anaeróbica.** En una serie de reacciones que no requieren oxígeno, la glucosa es degradada parcialmente a ácido pirúvico mediante una serie de reacciones catabólicas. Cada molécula de glucosa convertida en una molécula de ácido pirúvico genera dos moléculas de ATP.
2. **Fase aeróbica.** En presencia de oxígeno, la glucosa es degradada completamente a dióxido de carbono y agua. Estas reacciones generan calor y 36 o 38 moléculas de ATP.



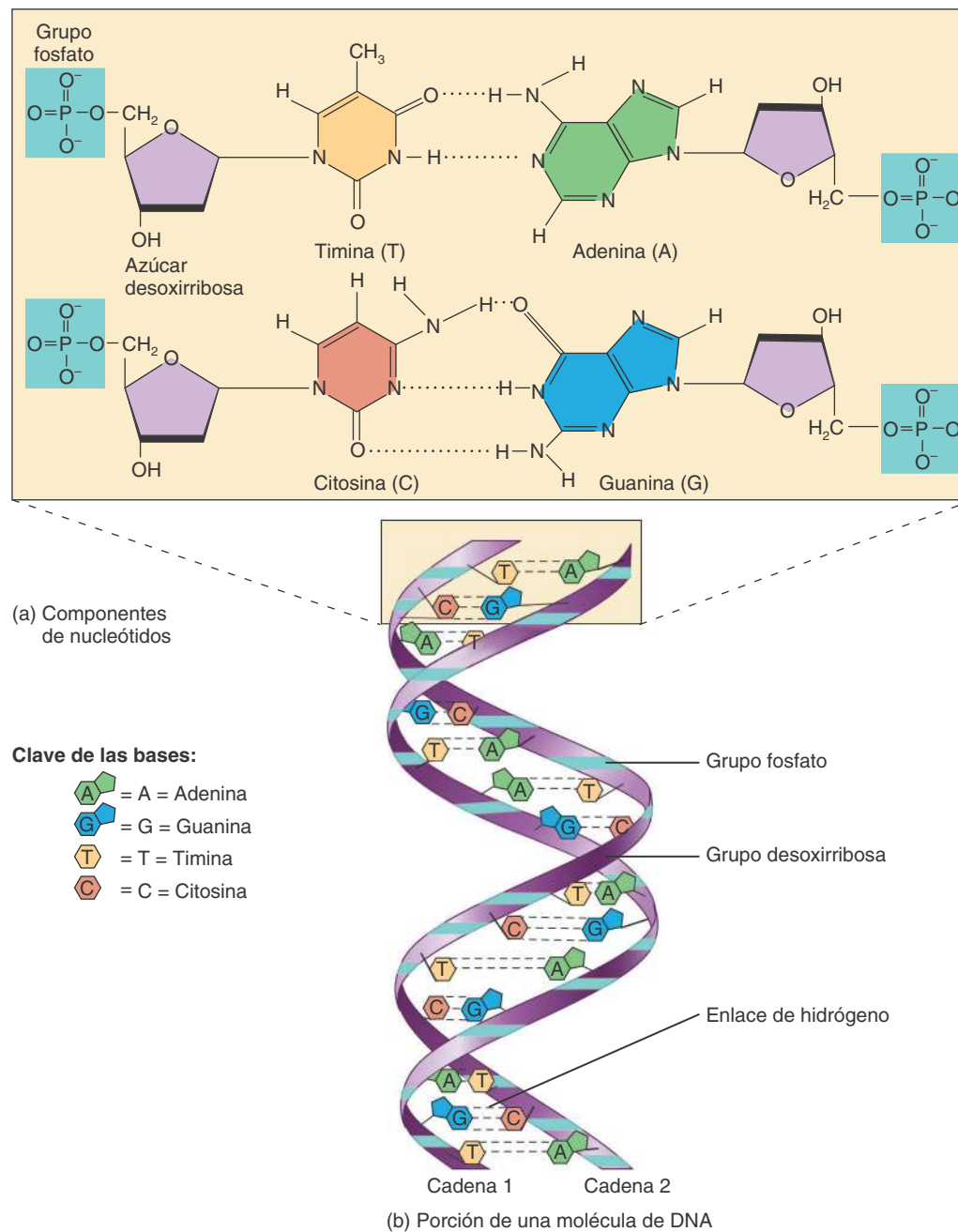
CORRELACIÓN CLÍNICA | Huella genética del DNA

En la investigación y en los juzgados, se utiliza una técnica denominada **huella genética del DNA** para determinar si el DNA de una persona es compatible con el DNA obtenido de muestras o piezas de evidencia legal, como manchas de sangre o cabello. En cada persona, ciertos

Figura 2.24 Molécula de DNA. (a) Un nucleótido consiste en una base, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. (b) Los pares de bases se proyectan hacia el centro de la doble hélice. La estructura es estabilizada por enlaces de hidrógeno (líneas de puntos) entre cada par de bases. Hay dos enlaces de hidrógeno entre adenina y timina y tres, entre citosina y guanina.



Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos.

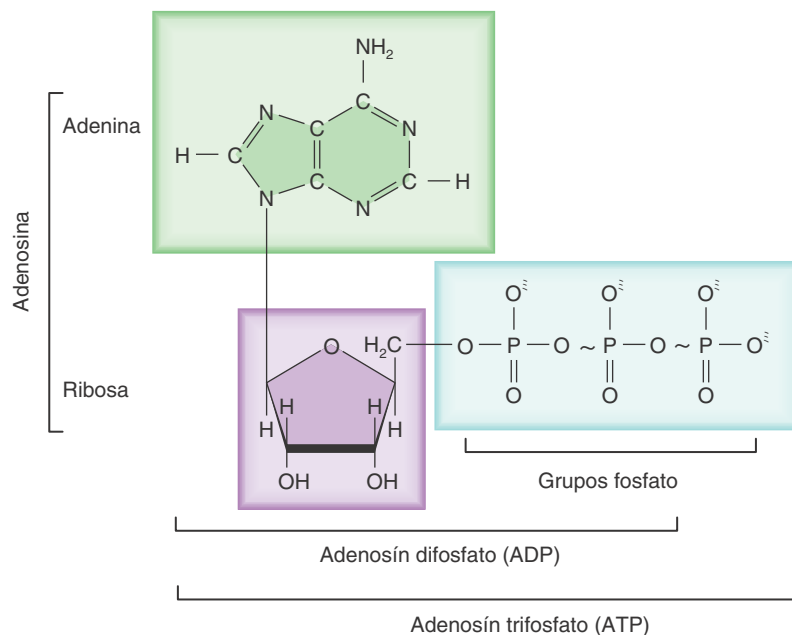


¿Qué bases se emparejan siempre entre sí?

Figura 2.25 Estructuras del ATP y ADP. Las líneas onduladas (~) indican que los dos enlaces de fosfato se pueden utilizar para transferir energía. Por lo general, la transferencia de energía implica hidrólisis del último enlace fosfato del ATP.



El ATP transfiere energía química para impulsar actividades celulares.



? ¿Cuáles son algunas de las actividades celulares que dependen de la energía aportada por el ATP?

Los Capítulos 10 y 25 consideran en detalle la respiración celular. En el capítulo 1 aprendió que el cuerpo humano comprende distintos niveles de organización; este capítulo sólo ha mostrado el alfabeto de átomos y moléculas que forma la base del lenguaje del cuerpo. Ahora que conoce la química del cuerpo humano, usted está preparado para formar palabras; en el capítulo 3 aprenderá cómo se organizan los átomos y las moléculas para formar estructuras de células y realizar las actividades celulares que contribuyen a la homeostasis.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Defina una proteína. ¿Qué es un enlace peptídico?
- Resuma los niveles de organización estructural de las proteínas.
- Distinga entre proteínas fibrosas y globulares en términos de estructura y función.
- ¿Cuáles son las diferencias entre el DNA y el RNA?
- En la reacción catalizada por la ATP sintetasa, ¿cuáles son los sustratos y los productos? ¿Es una reacción exergónica o endergónica?

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

2.1 Cómo está organizada la materia

- Todas las formas de materia están compuestas por elementos químicos.
- El oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno representan alrededor del 96% de la masa corporal.
- Cada elemento está compuesto por unidades pequeñas denominadas átomos. Los átomos están formados por un núcleo, que contiene protones y neutrones, más electrones que giran alrededor del núcleo en regiones denominadas capas de electrones.
- El número de protones (el número atómico) distingue los átomos de un elemento de los de otro elemento.
- El número de masa de un átomo es la suma de sus protones y neutrones.
- Diferentes átomos de un elemento que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones se denominan isótopos. Los isótopos radiactivos son inestables y se desintegran.
- La masa atómica de un elemento es la masa promedio de todos los isótopos naturales de ese elemento.



8. Un átomo que *cede* o *gana* electrones se convierte en un ion: un átomo que tiene una carga positiva o negativa, porque tiene números desiguales de protones y electrones. Los iones con carga positiva son cationes; los iones con carga negativa son aniones.
9. Si dos átomos comparten electrones, se forma una molécula. Los compuestos contienen átomos de dos o más elementos.
10. Un radical libre es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común es el superóxido, un anión que se forma por el agregado de un electrón a una molécula de oxígeno.

2.2 Enlaces químicos

1. Fuerzas de atracción denominadas enlaces químicos mantienen juntos los átomos. Estos enlaces se forman cuando se ganan, se pierden o se comparten electrones de la capa de valencia.
2. La mayoría de los átomos se tornan estables cuando tienen un octeto de ocho electrones en su capa de electrones de valencia (la más externa).
3. Cuando la fuerza de atracción entre iones de carga opuesta los mantiene juntos, se ha formado un enlace iónico.
4. En un enlace covalente los átomos comparten pares de electrones de valencia. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, y no polares o polares.
5. Un átomo de hidrógeno que forma un enlace covalente polar con un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno también puede formar un enlace más débil, denominado enlace (puente) de hidrógeno, con un átomo electronegativo. El enlace polar covalente hace que el átomo de hidrógeno tenga una carga parcial positiva (δ^+) que atrae la carga parcial negativa (δ^-) de átomos electronegativos adyacentes, a menudo oxígeno y nitrógeno.

2.3 Reacciones químicas

1. Cuando los átomos se combinan con otros átomos o se separan de ellos, se produce una reacción química. Las sustancias iniciales son los reactivos y las finales, los productos.
2. La energía, la capacidad de realizar trabajo, es de dos clases principales: energía potencial (almacenada) y energía cinética (energía de movimiento).
3. Las reacciones endergónicas requieren energía; las reacciones exergónicas liberan energía. El ATP acopla reacciones endergónicas y exergónicas.
4. La inversión inicial de energía necesaria para comenzar una reacción es la energía de activación. Hay mayor probabilidad de reacciones cuando las concentraciones y las temperaturas de las partículas reactivas son más altas.
5. Los catalizadores aceleran las reacciones químicas al reducir la energía de activación. La mayoría de los catalizadores de los organismos vivos son moléculas proteicas denominadas enzimas.
6. Las reacciones de síntesis consisten en la combinación de reactivos para producir moléculas más grandes. Las reacciones son anabólicas y, por lo general, endergónicas.
7. En las reacciones de descomposición, una sustancia es degradada a moléculas más pequeñas. Las reacciones son catabólicas y, por lo general, exergónicas.
8. Las reacciones de intercambio implican el reemplazo de un átomo o átomos por otro átomo o átomos.
9. En las reacciones reversibles, los productos finales pueden revertir a los reactivos originales.

2.4 Compuestos y soluciones inorgánicos

1. Los compuestos inorgánicos suelen ser pequeños y, en general, carecen de carbono. Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono, habitualmente contienen hidrógeno y siempre tienen enlaces covalentes.
2. El agua es la sustancia más abundante del cuerpo. Es un solvente y un medio de suspensión excelente, participa en reacciones de hidrólisis y de síntesis por deshidratación, y sirve como lubricante. Debido a sus numerosos enlaces de hidrógeno, las moléculas de agua son cohesivas, lo que causa alta tensión superficial. El agua también tiene una gran capacidad para absorber calor y alto calor de vaporización.
3. Los ácidos, las bases y las sales inorgánicas se disocian en iones en el agua. Un ácido se ioniza en iones hidrógeno (H^+) y aniones, y es un dador de protones; muchas bases se ionizan en cationes e iones hidróxido (OH^-), y todas sonceptoras de protones. Una sal no se ioniza en H^+ ni OH^- .
4. Las mezclas son combinaciones de elementos o compuestos que están combinados físicamente pero que no están unidos por enlaces químicos. Las soluciones, los coloides y las suspensiones son mezclas con diferentes propiedades.
5. Dos maneras de expresar la concentración de una solución son el porcentaje (masa por volumen), expresado en gramos por 100 mL de solución, y los moles por litro. Un mol es la cantidad de gramos de cualquier sustancia que tiene una masa igual a la masa atómica combinada de todos sus átomos.

6. El pH de los líquidos corporales debe permanecer bastante constante para que el organismo mantenga la homeostasis. En la escala de pH, 7 representa neutralidad. Los valores inferiores a 7 indican soluciones ácidas, y los valores por encima de 7 indican soluciones alcalinas. El pH normal de la sangre es 7,35-7,45.
7. Los sistemas amortiguadores eliminan o añaden protones (H^+) para ayudar a mantener la homeostasis.
8. Un sistema amortiguador importante es el del ácido carbónico-bicarbonato. El ion bicarbonato (HCO_3^-) actúa como una base débil y elimina el exceso de H^+ , y el ácido carbónico (H_2CO_3) actúa como un ácido débil y añade H^+ .

2.5 Compuestos orgánicos

1. El carbono, con sus cuatro electrones de valencia, se une covalentemente con otros átomos de carbono para formar moléculas grandes de diferentes formas. Los grupos funcionales, que confieren propiedades químicas distintivas, se unen a los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas.
2. Moléculas orgánicas pequeñas se unen para formar moléculas más grandes mediante reacciones de síntesis por deshidratación, en las que se elimina una molécula de agua. En el proceso inverso, denominado hidrólisis, moléculas grandes se descomponen en otras más pequeñas mediante el agregado de agua.
3. Los hidratos de carbono aportan la mayor parte de la energía química necesaria para generar ATP. Pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos.
4. Los lípidos son un grupo diverso de compuestos que incluyen ácidos grasos, triglicéridos (grasas y aceites), fosfolípidos, esteroides y eicosanoides. Los triglicéridos protegen, aíslan, aportan energía y son almacenados. Los fosfolípidos son componentes importantes de la membrana celular. Los esteroides son importantes para la estructura de las membranas celulares, regulan las funciones sexuales, mantienen el nivel normal de glucemia, ayudan a la digestión y la absorción de lípidos, y ayudan al crecimiento óseo. Los eicosanoides (prostaglandinas y leucotrienos) modifican las respuestas hormonales, contribuyen a la inflamación, dilatan las vías aéreas y regulan la temperatura corporal.
5. Las proteínas se forman a partir de aminoácidos. Confieren estructura al cuerpo, regulan los procesos, suministran protección, ayudan a la contracción muscular, transportan sustancias y sirven como enzimas. Los niveles de organización estructural entre las proteínas son: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria (en ocasiones). Las variaciones de la estructura y la forma de las proteínas están relacionadas con sus diversas funciones.
6. El ácido desoxirribonucleico (DNA) y el ácido ribonucleico (RNA) son ácidos nucleicos formados por bases nitrogenadas, azúcares de cinco carbonos (pentosas) y grupos fosfato. El DNA es una doble hélice, y es la sustancia química fundamental de los genes. El RNA interviene en la síntesis de proteínas.
7. El adenosín trifosfato (ATP) es la principal molécula de transferencia de energía en los organismos vivos. Cuando transfiere energía a una reacción endérgica, se descompone en adenosín difosfato (ADP) y un grupo fosfato. El ATP es sintetizado a partir de ADP y un grupo fosfato usando la energía suministrada por diversas reacciones de descomposición, en particular las de la glucosa.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Un átomo con un número de masa de 18 que contiene 10 neutrones tendría un número atómico de _____.
2. La materia existe en tres formas: _____, _____ y _____.
3. Los componentes de los hidratos de carbono son los monómeros _____ mientras que los componentes de las proteínas son los monómeros _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. Los elementos que componen la mayor parte de la masa corporal son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
5. Los enlaces iónicos se crean cuando los átomos comparten electrones de la capa de valencia.
6. La sangre humana tiene un pH normal de 7,35 a 7,45 y se la considera ligeramente alcalina.

Elija la respuesta correcta.

7. ¿Cuál de los siguientes sería considerado un compuesto?
1) $C_6H_{12}O_6$, 2) O_2 , 3) Fe, 4) H_2 , 5) CH_4 .
a) todos los compuestos b) 1, 2, 4 y 5 e) 3
c) 1 y 5 d) 2 y 4
8. Los monosacáridos glucosa y fructosa se combinan para formar el disacárido sacarosa mediante un proceso conocido como
a) síntesis por deshidratación b) hidrólisis
c) descomposición d) enlaces de hidrógeno
e) ionización
9. ¿Cuál de las siguientes *no* es una función de las proteínas?
a) suministrar un almacén estructural
b) desencadenar la contracción
c) transportar materiales por todo el cuerpo
d) almacenar energía
e) regular numerosos procesos fisiológicos



10. ¿Cuál de los siguientes compuestos orgánicos se clasifican como lípidos?
1) polisacáridos, 2) triglicéridos, 3) esteroides, 4) enzimas, 5) eicosanoides
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3 y 5 c) 2 y 5
d) 2, 3, 4 y 5 e) 2 y 3
11. Un compuesto se disocia en agua y forma un catión distinto de H^+ y un anión distinto de OH^- . Lo más probable es que esta sustancia sea un(a)
a) ácido b) base c) enzima
d) amortiguador e) sal
12. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones respecto del ATP son *verdaderas*? 1) El ATP es la moneda energética para la célula. 2) Las células utilizan constantemente la energía suministrada por la hidrólisis del ATP. 3) Se requiere energía para producir ATP. 4) La producción de ATP implica las fases aeróbica y anaeróbica. 5) El proceso de producir energía en forma de ATP se denomina ley de conservación de la energía.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 1, 2, 3 y 5 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2 y 4 e) 3, 4 y 5
13. Durante el curso del análisis de una sustancia química desconocida, un químico determina que su composición es carbono, hidrógeno y oxígeno en la proporción de 1 carbono, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Es probable que la sustancia química sea
a) un aminoácido b) DNA
c) un triglicérido d) una proteína
e) un monosacárido
14. Relacione las siguientes reacciones con el término que las describe:
____ a) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 1) reacción de síntesis
____ b) $3 NaOH + H_3PO_4 \rightarrow Na_3PO_4 + 3 H_2O$ 2) reacción de intercambio
____ c) $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$ 3) reacción de descomposición
____ d) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ 4) reacción reversible
____ e) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
15. Relacione lo siguiente:
- | | |
|---|------------------|
| ____ a) una molécula covalente polar abundante que sirve como solvente, tiene gran capacidad de calor, crea una alta tensión superficial y sirve como lubricante | 1) ácido |
| ____ b) una sustancia que se disocia en uno o más iones hidrógeno y uno o más aniones | 2) radical libre |
| ____ c) una sustancia que se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es un ion hidrógeno ni un ion hidróxido | 3) base |
| ____ d) un aceptor de protones | 4) amortiguador |
| ____ e) un parámetro de la concentración de iones hidrógeno | 5) enzima |
| ____ f) un compuesto químico que puede convertir ácidos y bases fuertes en débiles | 6) ion |
| ____ g) un catalizador de reacciones químicas que es específico, eficiente y se encuentra bajo control celular | 7) pH |
| ____ h) un compuesto monocatenario que contiene un azúcar de cinco carbonos, y las bases adenina, citosina, guanina y uracilo | 8) sal |
| ____ i) un compuesto que funciona para almacenar transitoriamente y después transferir energía liberada en reacciones exergónicas a actividades celulares que requieren energía | 9) RNA |
| ____ j) un compuesto bicatenario que contiene un azúcar de cinco carbonos, y las bases adenina, timina, citosina y guanina, y el material genético del organismo | 10) ATP |
| ____ k) un átomo con carga | 11) agua |
| ____ l) un átomo con carga, con un electrón impar en su capa más externa | 12) DNA |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Su mejor amigo decidió comenzar a freír los huevos para el desayuno en margarina y no en manteca porque escuchó que comer manteca es malo para el corazón. ¿Ha tomando una decisión inteligente? ¿Hay otras alternativas?
2. Un bebé de 4 meses es hospitalizado con una temperatura de $38,9^\circ C$ ($102^\circ F$). ¿Por qué es fundamental tratar la fiebre lo más rápido posible?
3. Durante la clase de química, María coloca sacarosa (azúcar de mesa) en un vaso de precipitados de vidrio, añade agua y agita. Como el azúcar de mesa desaparece, afirma en voz alta que ha degradado químicamente la sacarosa en fructosa y glucosa. ¿Es correcto el análisis de María?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

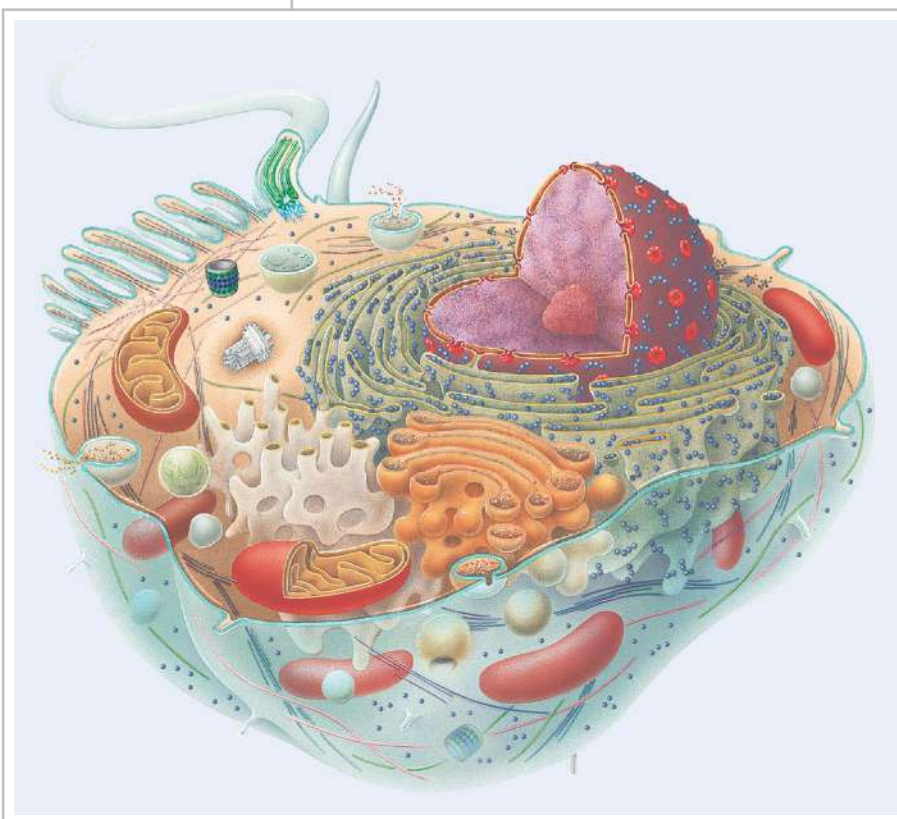
- 2.1 En el carbono, la primera capa contiene dos electrones y la segunda cuatro electrones.
- 2.2 Los cuatro elementos más abundantes en los organismos vivos son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno.
- 2.3 Los antioxidantes, como selenio, cinc, betacaroteno, vitamina C y vitamina E pueden inactivar radicales libres derivados del oxígeno.
- 2.4 Un catión es un ion con carga positiva; un anión es un ion con carga negativa.
- 2.5 Un enlace iónico implica la *pérdida* y *ganancia* de electrones; un enlace covalente implica que *se comparten* pares de electrones.
- 2.6 El átomo de N del amoníaco es electronegativo. Como atrae electrones con más intensidad que los átomos de H, el extremo nitrogenado

del amoníaco adquiere una ligera carga negativa, lo que permite que los átomos de H de las moléculas de agua (o de otras moléculas de amoníaco) formen enlaces de hidrógeno con él. De modo similar, los átomos de O de las moléculas de agua pueden formar enlaces de hidrógeno con átomos de H de las moléculas de amoníaco.

- 2.7** El número de átomos de hidrógeno de los reactivos debe ser igual al número de los productos; en este caso, cuatro átomos de hidrógeno en total. Expresado de otra manera, se necesitan dos moléculas de H_2 para reaccionar con cada molécula de O_2 , de manera que la cantidad de átomos de H y de átomos de O de los reactivos es la misma que la cantidad de átomos de H y de átomos de O de los productos.
- 2.8** Esta reacción es exergónica porque los reactivos tienen más energía potencial que los productos.
- 2.9** No. Un catalizador no modifica las energías potenciales de los productos ni de los reactivos; sólo reduce la energía de activación requerida para que se produzca la reacción.
- 2.10** No. Como el azúcar se disuelve con facilidad en un solvente polar (agua), puede predecir correctamente que tiene varios enlaces covalentes polares.
- 2.11** El $CaCO_3$ es una sal, y el H_2SO_4 es un ácido.
- 2.12** A $pH = 6$, $[H^+] = 10^{-6}$ mol/litro y $[OH^-] = 10^{-8}$ mol/litro. Un pH de 6,82 es más ácido que un pH de 6,91. Tanto el $pH = 8,41$ como el $pH = 5,59$ están a 1,41 unidades de pH de la neutralidad ($pH = 7$).
- 2.13** La glucosa tiene cinco grupos $-OH$ y seis átomos de carbono.
- 2.14** Las hexosas son azúcares de seis carbonos; por ejemplo, glucosa, fructosa y galactosa.
- 2.15** Hay 6 carbonos en la fructosa y 12 en la sacarosa.
- 2.16** Las células del hígado y del músculo esquelético almacenan glucógeno.
- 2.17** El oxígeno de la molécula de agua proviene de un ácido graso.
- 2.18** La cabeza polar es hidrófila, y las colas no polares son hidrófobas.
- 2.19** La única diferencia entre el estradiol y la testosterona es la cantidad de enlaces dobles y los tipos de grupos funcionales unidos al anillo A.
- 2.20** Un aminoácido tiene un mínimo de dos átomos de carbono y un átomo de nitrógeno.
- 2.21** Durante el catabolismo de las proteínas se produce hidrólisis.
- 2.22** No. Las proteínas formadas por una sola cadena polipeptídica no tienen una estructura cuaternaria.
- 2.23** La sacarasa tiene especificidad para la molécula de sacarosa y, por consiguiente, no “reconocería” glucosa ni fructosa.
- 2.24** En el DNA, la timina siempre se empareja con la adenina, y la citosina siempre lo hace con la guanina.
- 2.25** Las actividades celulares que dependen de la energía suministrada por el ATP son contracciones musculares, movimiento de cromosomas, transporte de sustancias a través de las membranas celulares y reacciones de síntesis (anabólicas).

3 EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN

LAS CÉLULAS Y LA HOMEOSTASIS Las células llevan a cabo múltiples funciones que ayudan a que cada sistema contribuya a la homeostasis de todo el organismo. En forma simultánea, todas las células comparten estructuras y funciones clave que les permiten sobrellevar su intensa actividad .



En el capítulo anterior se explicó que los átomos y moléculas constituyen el alfabeto del lenguaje del cuerpo humano. Los átomos y las moléculas se combinan en alrededor de 200 tipos diferentes de “palabras” que se denominan **células**, que son unidades estructurales y funcionales vivientes rodeadas por una membrana. Todas se forman a partir de células preexistentes por un proceso conocido como **división celular**, a través del cual una célula se divide en dos células idénticas. Cada tipo de célula cumple un papel específico para mantener la homeostasis y contribuye a las diversas funciones del organismo humano. La **biología celular** o *citología* es el estudio de las estructuras y las funciones de las células. A medida que se estudien las distintas partes de una célula y sus interrelaciones, se comprenderá que la estructura y las funciones celulares están

relacionadas en forma íntima. En este capítulo se descubrirá que las células llevan a cabo una sorprendente cantidad de reacciones químicas para crear y sostener los procesos vitales, en parte a través del aislamiento de algunos tipos específicos de reacciones químicas dentro de estructuras celulares especializadas.



¿Alguna vez se preguntó por qué el cáncer es tan difícil de tratar?

3.1 PARTES DE LA CÉLULA

OBJETIVO

- Nombrar y describir las tres partes principales de una célula.

En la **Figura 3.1** se muestra un panorama general de las estructuras que se encuentran en una célula del organismo. La mayoría de las células tiene muchas de las estructuras que se muestran en este diagrama. Para facilitar el aprendizaje, se divide a la célula en tres partes principales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo.

1. La membrana plasmática forma la superficie flexible externa de la célula y separa su *medio interno* (todo lo que se encuentra dentro de la célula) del *medio externo* (todo lo que se encuentra fuera de la célula). La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el flujo de materiales hacia el interior y el exterior celular. Esta selectividad ayuda a establecer y mantener el ambiente apropiado para las actividades celulares normales. La membrana plasmática también desempeña un papel importante en la comunicación entre las células y de las células con el medio externo.

- 2. El citoplasma** (-plasma = modelado) abarca todos los componentes de la célula que se encuentran entre la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimento tiene dos componentes: el citosol y los orgánulos. El **citosol** es la porción líquida del citoplasma y contiene agua, solutos disueltos y partículas en suspensión. Dentro del citosol se encuentran varios tipos diferentes de **orgánulos** (pequeños órganos). Cada uno tiene una forma característica y funciones específicas. Algunos ejemplos de orgánulos son el citoesqueleto, los ribosomas, el retículo endoplásmico o endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias.
- 3. El núcleo** es un orgánulo grande que alberga la mayor parte del DNA (ácido desoxirribonucleico) de la célula. Dentro del núcleo, cada **cromosoma** (*khróoma* = coloreado), que es una molécula única de DNA asociada con varias proteínas, contiene miles de unidades hereditarias denominadas **genes** que controlan casi todos los aspectos relacionados con la estructura y la función de la célula.

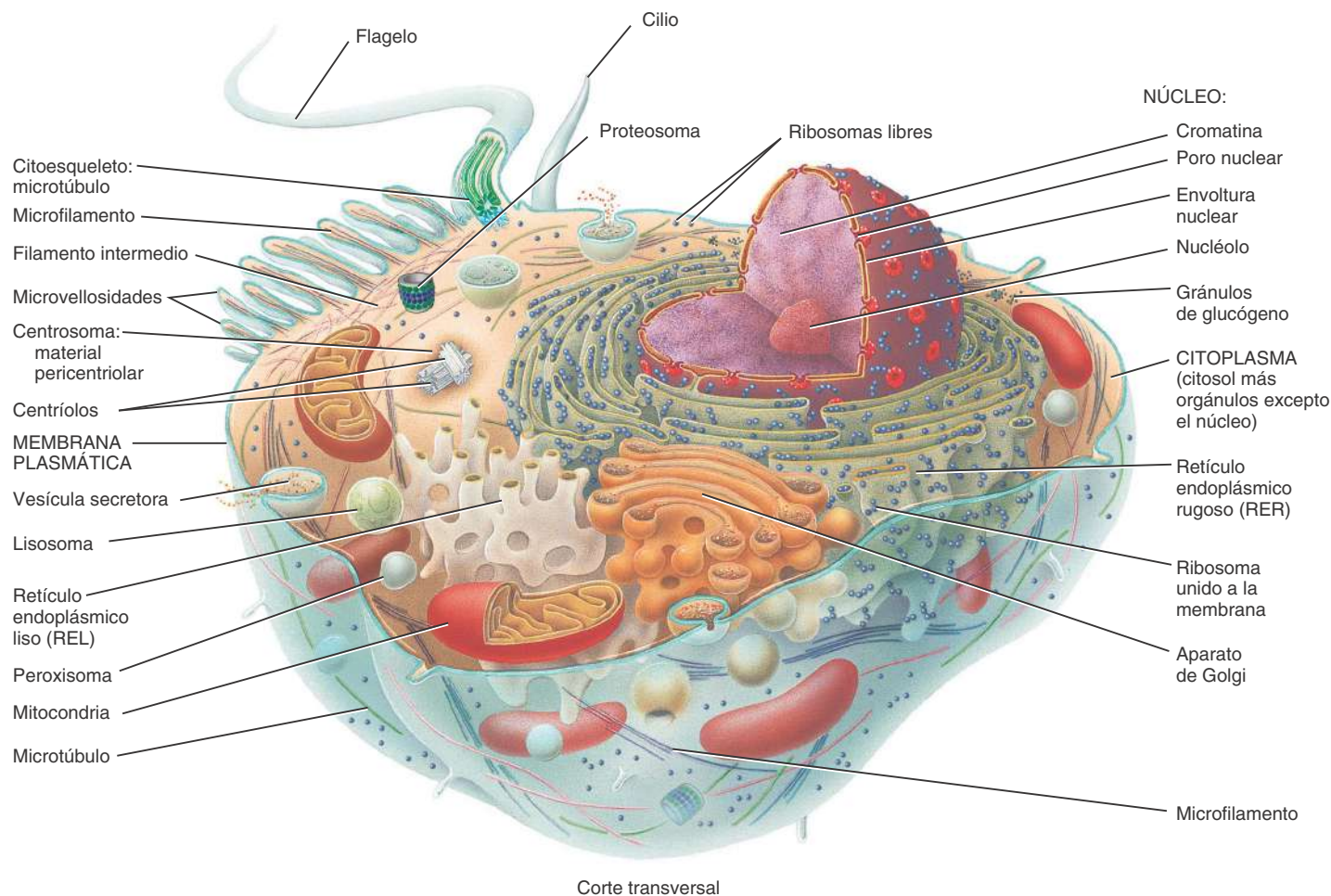


PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Nombre las tres partes principales de una célula y explique sus funciones respectivas.

Figura 3.1 Estructuras típicas del cuerpo de las células.

La célula es la unidad estructural y funcional básica viviente del organismo.



? ¿Cuáles son las tres partes principales de una célula?

3.2 MEMBRANA PLASMÁTICA

OBJETIVOS

- Distinguir entre el citoplasma y el citosol.
- Explicar el concepto de permeabilidad selectiva.
- Definir el gradiente electroquímico y describir sus componentes.

La **membrana plasmática**, una barrera flexible pero a la vez resistente que rodea y contiene al citoplasma de la célula, se describe mejor con un modelo estructural denominado **mosaico fluido**. De acuerdo con este modelo, la disposición molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípidos en constante movimiento que contiene un mosaico de numerosas proteínas diferentes (Figura 3.2). Algunas proteínas flotan libremente como un témpano en ese mar de lípidos, mientras que otras están ancladas en localizaciones específicas a modo de islas. Los lípidos de la membrana permiten el pasaje de diversas moléculas liposolubles pero actúan como barrera que regula la entrada o la salida de sustancias con cargas eléctricas o polares. Algunas de las proteínas presentes en la membrana plasmática permiten la transferencia de las moléculas polares y de los iones hacia el interior y el exterior de la célula. Otras proteínas pueden actuar como receptores de señales o en la conexión entre la membrana plasmática y las proteínas intracelulares o extracelulares.

Estructura de la membrana plasmática

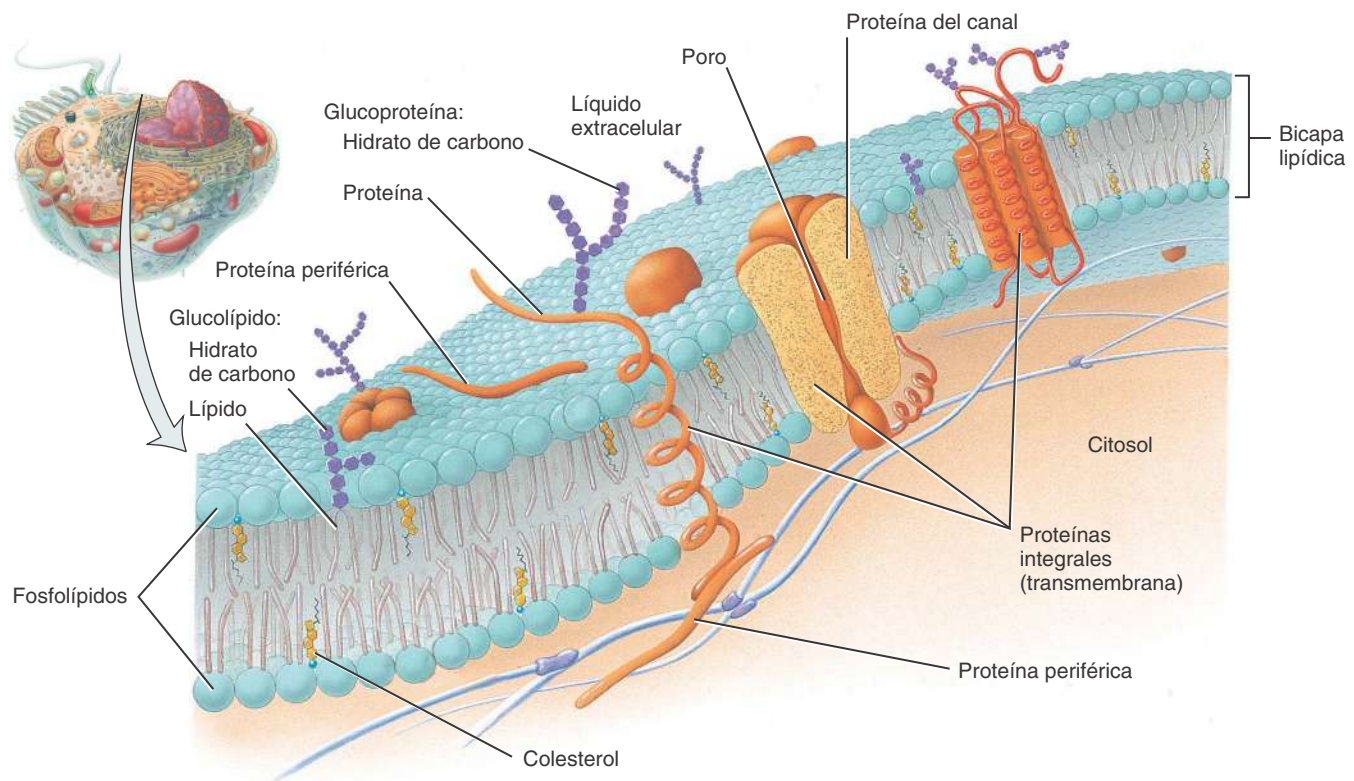
Bicapa lipídica

El marco estructural básico de la membrana plasmática es la **bicapa lipídica**, que consiste en dos capas yuxtapuestas “espalda con espalda” formadas por tres tipos de moléculas lipídicas: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos (Figura 3.2). Alrededor del 75% de los lípidos de la membrana son **fosfolípidos**, o sea lípidos que contienen grupos fosfato. El resto de los lípidos está representado por **colesterol** (alrededor del 20%), un esteroide con un grupo $-OH$ (hidroxilo) unido a él y varios tipos de **glucolípidos** (alrededor del 5%), que son lípidos unidos a grupos de hidratos de carbono.

La disposición en bicapa es el resultado de la naturaleza **anfipática** de los lípidos, lo que significa que tienen tanto partes polares como no polares. En los fosfolípidos (véase la Figura 2.18), el segmento polar es la “cabeza” que contiene fosfato y es **hidrófila** (*hydro-* = agua, *-philo* = amante). Los segmentos no polares están formados por dos “colas” de ácidos grasos largos, que son cadenas hidrocarbonadas **hidrófobas** (*-phob*, que rehúye). Como los “compuestos similares se atraen entre sí”, las moléculas de fosfolípidos se orientan en la membrana plasmática con sus cabezas hidrófilas hacia el exterior. De tal forma, las cabezas enfrentan al líquido acuoso situado a ambos lados de la membrana (citosol en el interior y líquido extracelular en el exterior). Las colas hidrófobas de los ácidos grasos presentes en cada

Figura 3.2 Disposición en mosaico fluido de los lípidos y proteínas de la membrana plasmática.

Las membranas son estructuras fluidas porque los lípidos y muchas de sus proteínas tienen la posibilidad de rotar y moverse hacia uno y otro lado con libertad en su propia mitad de la bicapa.



mitad de la bicapa se enfrentan entre sí y forman una región no polar, hidrófoba, en el interior de la membrana.

Las moléculas de colesterol son anfipáticas débiles (véase la **Figura 2.19a**) y se disponen entre los otros lípidos en ambas capas de la membrana. El pequeño grupo $-OH$ es la única región polar de la molécula de colesterol y forma puentes de hidrógeno con las cabezas polares de los fosfolípidos y los glucolípidos. Los anillos esteroideos rígidos y la cola hidrocarbonada del colesterol son no polares y se ubican entre las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y los glucolípidos. Los grupos hidratos de carbono de los glucolípidos forman una “cabeza” polar; sus “colas” de ácidos grasos son no polares. Los glucolípidos sólo aparecen en la capa de la membrana celular que está en contacto con el líquido extracelular, una de las razones por las cuales las dos capas de la membrana son asimétricas o diferentes.

Disposición de las proteínas de la membrana

Las proteínas de membrana se clasifican en integrales o periféricas en función de su localización en la profundidad de la membrana (**Figura 3.2**). Las **proteínas integrales** se extienden hasta el interior o a través de la bicapa lipídica, entre las colas de ácidos grasos, unidas con firmeza a ellas. La mayor parte de las proteínas integrales corresponde a **proteínas de transmembrana**, lo cual significa que atraviesan por completo la bicapa lipídica, sobresaliendo tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Unas pocas proteínas integrales se adhieren con firmeza a un lado de la bicapa por enlaces covalentes con los ácidos grasos. Al igual que lípidos de la membrana, las proteínas integrales de la membrana son anfipáticas. Sus regiones hidrófilas sobresalen hacia el líquido extracelular acuoso o el citosol y sus regiones hidrófobas se extienden entre las colas de los ácidos grasos.

Como su nombre lo indica, las **proteínas periféricas** no están embebidas con tanta firmeza en la membrana y se unen con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la membrana.

Muchas proteínas integrales de la membrana son **glucoproteínas**, o sea proteínas que contienen un grupo hidrato de carbono unido a su extremo que sobresale en el líquido extracelular. Los hidratos de carbono son **oligosacáridos** (*óligos-* = poco y *-sákkharon* = azúcares), que consisten en cadenas de 2 a 60 monosacáridos simples o ramificadas. Las porciones hidrocarbonadas de los glucolípidos y las glucoproteínas forman una cubierta azucarada extensa llamada **glucocáliz**. El patrón de hidratos de carbono del glucocáliz varía entre las distintas células. Por lo tanto, actúa como una “rúbrica” molecular que les permite a las células reconocerse entre sí. Por ejemplo, la capacidad de los leucocitos para detectar un glucocáliz “extraño” es uno de los fundamentos de la respuesta inmunitaria que nos ayuda a destruir los microorganismos invasores. Asimismo, el glucocáliz permite que las células se adhieran entre sí en ciertos tejidos e impide su digestión por las enzimas del líquido extracelular. Las propiedades hidrófilas del glucocáliz atraen una película de líquido hacia la superficie de muchas células. Esto permite que los eritrocitos se desplacen en forma regular a través de vasos sanguíneos de diámetro pequeño y protege a las células que tapizan las vías respiratorias y el tubo digestivo de la deshidratación.

Funciones de las proteínas de membrana

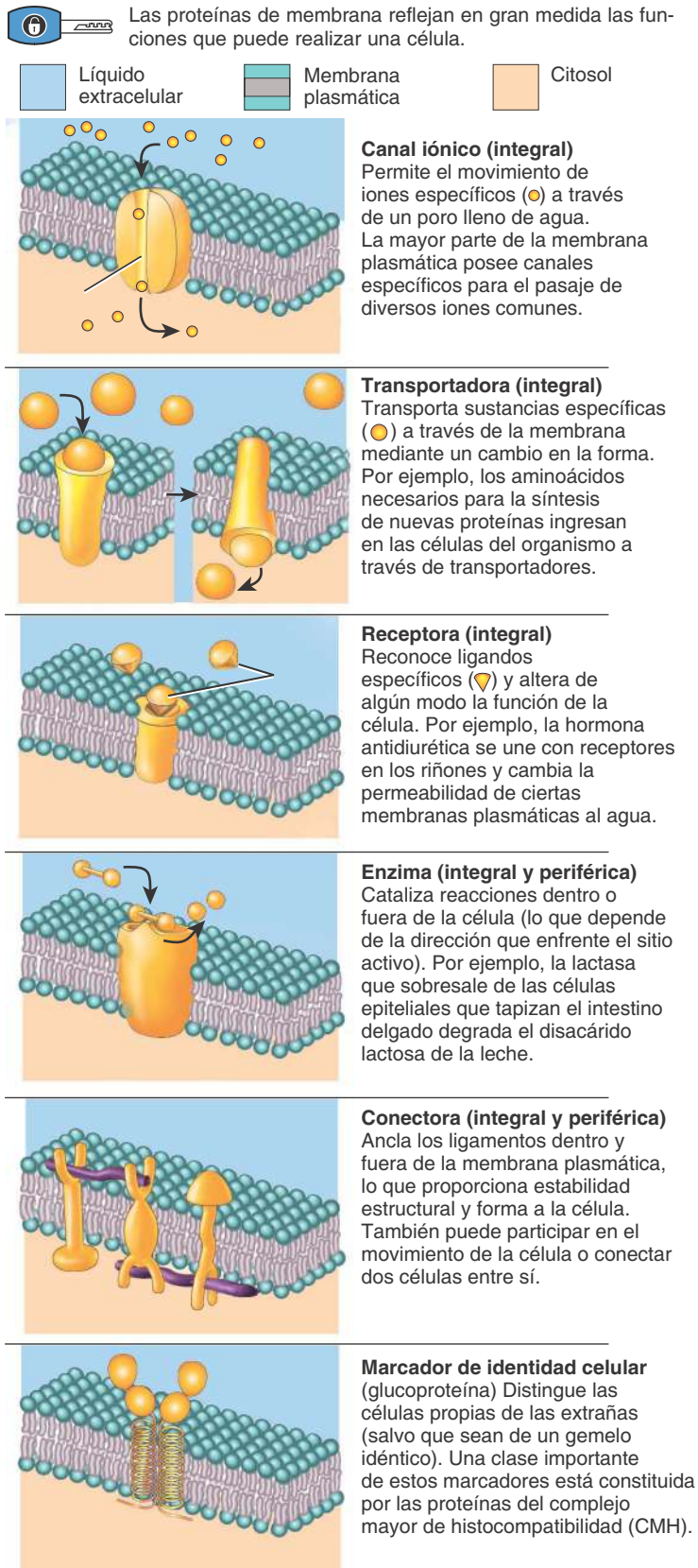
En general, los tipos de lípidos de las membranas celulares varían muy poco. En cambio, las membranas de diferentes células y los distintos orgánulos intracelulares tienen una distribución específica y variada de proteínas, que determina muchas de las funciones de la membrana (**Figura 3.3**).

- Algunas proteínas integrales forman **canales iónicos**, *poros* u orificios a través de los cuales pueden fluir iones específicos, como iones de potasio (K^+), tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula. Casi todos los canales iónicos son *selectivos*, o sea que un solo tipo de ion puede atravesarlos.
- Otras proteínas integrales actúan como **transportadores**, responsables de movilizar en forma selectiva una sustancia polar o un ion desde un lado de la membrana hacia el otro.
- Las proteínas integrales denominadas **receptores** actúan como sitios de reconocimiento celular. Cada tipo de receptor reconoce y se une a un tipo específico de molécula. Por ejemplo, los receptores de insulina se unen a la hormona llamada insulina. Una molécula específica que se une a un receptor se denomina **ligando** (*liga*, unido) de ese receptor.
- Algunas proteínas integrales son **enzimas** que catalizan reacciones químicas específicas en la superficie interna o externa de la célula.
- Las proteínas integrales también pueden actuar como **conectores (proteínas de unión)**, que unen las proteínas en las membranas plasmáticas de las células vecinas entre sí o con los filamentos proteicos que se encuentran dentro y fuera de la célula. Las proteínas periféricas también sirven como enzimas y conectores.
- Las glucoproteínas y los glucolípidos de la membrana actúan con frecuencia como **marcadores de la identidad celular**. Pueden permitirle a una célula (1) reconocer a otras de la misma clase durante la formación de los tejidos o (2) reconocer y responder a células extrañas potencialmente peligrosas. Los marcadores del grupo sanguíneo ABO son un ejemplo de marcadores de identidad celular. Cuando un paciente recibe una transfusión de sangre, el tipo de sangre debe ser compatible con la del receptor o, de lo contrario, los eritrocitos experimentarán una reacción de aglutinación.

Asimismo, las proteínas periféricas ayudan a sostener la membrana plasmática, fijan las proteínas integrales y participan en actividades mecánicas como el transporte de sustancias y orgánulos dentro de las células, el cambio de la forma celular que se produce en las células en división y en las musculares y la adhesión de las células entre sí.

Fluidez de la membrana

Las membranas son estructuras fluidas; es decir, la mayoría de los lípidos y muchas de las proteínas de la membrana pueden rotar y desplazarse lateralmente con gran facilidad, siempre que permanezcan en su mitad de la bicapa. Las moléculas lipídicas vecinas cambian de sitio casi 10 millones de veces por segundo, ¡por lo cual pueden rodear por completo la superficie externa de una célula en solo algunos minutos! La fluidez de la membrana depende tanto del número de enlaces dobles entre las colas de los ácidos grasos que constituyen los lípidos de la bicapa como de la cantidad de colesterol presente. Cada enlace doble crea un “bucle” en la cola del ácido graso (véase la **Figura 2.18**), que aumenta la fluidez de la membrana ya que impide que las moléculas lipídicas queden “empaquetadas” en forma ajustada dentro de la membrana. La fluidez de la membrana le otorga equilibrio a la célula: una membrana rígida carecería de movilidad y una membrana completamente líquida no tendría la organización estructural y el soporte mecánico que requiere la célula. La fluidez de la membrana permite que se produzcan interacciones dentro de la membrana plasmática, como el ensamblado de las proteínas de membrana. También hace posible el movimiento de componentes de la membrana responsables de diferentes procesos celulares, como el movimiento de la célula, su crecimiento, su división, la secreción y la formación de las uniones intercelulares. La fluidez de la bicapa lipídica le permi-

Figura 3.3 Funciones de las proteínas de membrana.

? Cuando se estimula una célula, la hormona insulina se une en primer lugar a una proteína de la membrana plasmática. ¿A qué función de las proteínas de la membrana representa esta acción?

te autosellarse si experimenta un desgarro o una punción. Cuando una aguja atraviesa una membrana plasmática y luego es retirada, el sitio de la punción se cierra en forma espontánea y la célula no estalla. Esta propiedad de la bicapa lipídica facilita el proceso denominado inyección intracitoplasmática de espermatozoides para ayudar a las parejas infértiles a concebir un hijo; por medio de este procedimiento los científicos pueden fecundar un ovocito inyectando un espermatozoide a través de una jeringa diminuta. También les permite extraer y reemplazar el núcleo celular en los experimentos de clonación, como el que se realizó para crear a Dolly, la famosa oveja clonada.

A pesar de la gran movilidad de los lípidos y proteínas en su mitad de la bicapa, es muy raro que puedan pasar de una capa a otra (*flip-flop*), ya que es muy difícil para los segmentos hidrófilos de las moléculas que forman la membrana atravesar su núcleo hidrófobo. Esta dificultad acentúa la asimetría de la bicapa de la membrana.

Como consecuencia de los puentes de hidrógeno que establece con los fosfolípidos y con las cabezas de los glucolípidos vecinos y de la forma en que rellena el espacio entre las colas de los ácidos grasos, el colesterol le otorga más resistencia a la bicapa lipídica pero le quita fluidez a temperatura corporal normal. Cuando la temperatura desciende, el colesterol produce el efecto opuesto: aumenta la fluidez de la membrana.

Permeabilidad de la membrana

El término *permeable* significa que una estructura permite el pasaje de las sustancias a través de ella, mientras que *impermeable* implica que una estructura no permite el pasaje de sustancias a través de ella. La permeabilidad de la membrana plasmática a las diferentes sustancias varía. Las membranas plasmáticas posibilitan el pasaje de algunas sustancias con mayor facilidad que otras, propiedad conocida como **permeabilidad selectiva**.

La porción de la membrana formada por la bicapa lipídica es permeable a moléculas no polares, sin carga eléctrica, como el oxígeno, el dióxido de carbono y los esteroides, pero es impermeable a los iones y a las moléculas polares grandes sin carga eléctrica como la glucosa. También es *algo* permeable a moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como el agua y la urea, esta última un producto de desecho del metabolismo de los aminoácidos. La escasa permeabilidad al agua y a la urea es una propiedad inesperada, ya que ambas son moléculas polares. Se cree que estas dos moléculas pequeñas atraviesan la bicapa lipídica de la siguiente manera: a medida que las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos y glucolípidos de la membrana se desplazan al azar, se forman pequeñas brechas transitorias en el interior hidrófobo del interior de la membrana. Las moléculas de agua y urea son bastante pequeñas para pasar entre estas brechas hasta atravesar por completo la membrana.

Las proteínas de transmembrana que actúan como canales y transportadores aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática para una variedad de iones y moléculas polares sin carga eléctrica que, a diferencia de las moléculas de agua y urea, no pueden atravesar la bicapa lipídica sin asistencia. Los canales y los transportadores son muy selectivos. Cada uno ayuda a una molécula o un ion específico a atravesar la membrana. Las macromoléculas, como las proteínas, son tan grandes que no pueden transponer la membrana plasmática excepto por endocitosis y exocitosis (temas tratados más adelante en este capítulo).

Gradientes a través de la membrana plasmática

La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática le permite a la célula viva mantener diferentes concentraciones de ciertas sustan-

cias a cada lado de la membrana. El **gradiente de concentración** es una diferencia de concentraciones de una sustancia química entre dos sitios, como por ejemplo el interior y el exterior de la célula, a ambos lados de la membrana plasmática. Muchos iones y moléculas están más concentrados en el citosol o en el líquido extracelular. Por ejemplo, las moléculas de oxígeno y los iones de sodio (Na^+) están más concentrados en el líquido extracelular que en el citosol, mientras que sucede lo opuesto con las moléculas de dióxido de carbono y los iones de potasio (K^+).

La membrana plasmática también crea una diferencia en la distribución de los iones con carga positiva y negativa entre ambos lados de la membrana plasmática. La superficie interna típica de la membrana plasmática tiene más cargas negativas y la superficie externa tiene más cargas positivas. Una diferencia en las cargas eléctricas entre dos regiones constituye un **gradiente eléctrico**. Como esto ocurre a través de la membrana plasmática, la diferencia de cargas se denomina **potencial de membrana**.

Como se verá más adelante, los gradientes de concentración y los gradientes eléctricos son importantes porque contribuyen al desplazamiento de las sustancias a través de la membrana. En muchos casos, una sustancia atraviesa la membrana *a favor de su gradiente de concentración*, es decir, “cuesta abajo”: desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada, hasta alcanzar el estado de equilibrio. De la misma manera, una sustancia con carga positiva tiende a moverse hacia un área con carga negativa y una sustancia con carga negativa tiende a desplazarse hacia un área con carga positiva. La influencia combinada de los gradientes de concentración y el potencial de membrana sobre el movimiento de un ion específico se denomina **gradiente electroquímico**.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo regulan las regiones hidrófobas e hidrófilas la disposición de los lípidos de la membrana en una bicapa?
- ¿Qué sustancias pueden difundir a través de la bicapa lipídica y qué sustancias no pueden hacerlo?
- “Las proteínas presentes en la membrana plasmática determinan las funciones que puede desarrollar”. ¿Es esta enunciación verdadera o falsa? Justifique su respuesta.
- ¿Cómo afecta el colesterol la fluidez de la membrana?
- ¿Por qué se afirma que las membranas tienen permeabilidad selectiva?
- ¿Qué factores contribuyen a crear un gradiente electroquímico?

3.3 TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA

● OBJETIVO

- Describir los mecanismos de transporte de sustancias a través de la membrana plasmática.

El transporte de sustancias a través de la membrana plasmática es vital para la vida de la célula. Ciertas sustancias deben ingresar en la célula para mantener las reacciones metabólicas. Otras sustancias que se producen dentro de la célula para su exportación o como productos de desecho del metabolismo celular deben transportarse fuera de ella.

En general, las sustancias atraviesan las membranas celulares gracias al desarrollo de procesos que pueden clasificarse como activos o pasivos según requieran energía celular. En los **procesos pasivos**, una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética (energía de movimiento). La energía cinética es intrínseca de las partículas en movimiento. La célula no aporta energía. Un ejemplo es la difusión simple. En los **procesos activos**, se utiliza energía celular para impulsar a la sustancia “cuesta arriba”, es decir, contra de su gradiente de concentración o de su gradiente eléctrico. La energía celular suele almacenarse en forma de adenosintrifosfato (ATP). Un ejemplo es el transporte activo. Otra forma de atravesar la membrana para ingresar y salir de las células a través de un proceso activo es dentro de sacos de membrana esféricos diminutos denominados **vesículas**. Algunos ejemplos son la endocitosis, en la cual las vesículas se desprenden de la membrana plasmática a medida que transportan sustancias hacia el interior de la célula, y la exocitosis, que es la unión de las vesículas con la membrana plasmática para liberar materiales fuera de la célula.

Procesos pasivos

Principio de difusión

Para comprender por qué los materiales difunden a través de la membrana, es preciso conocer primero cómo ocurre el proceso de difusión en una solución. La **difusión** (*difus-* = diseminación) es un proceso pasivo que consiste en la mezcla aleatoria de las partículas de una solución como resultado de su energía cinética. Tanto los *solutos*, o sea las sustancias disueltas, como el *solvente*, que es el líquido que disuelve el soluto, participan en la difusión. Si la concentración de un soluto específico es muy alta en un sector de una solución y baja en otra zona, las moléculas del soluto difundirán hacia el área con menor concentración, o sea, *a favor de su gradiente de concentración*. Después de cierto tiempo, las partículas se distribuyen de manera uniforme en la solución y se considera que la solución está en equilibrio. Las partículas siguen con su movimiento aleatorio como consecuencia de su energía cinética, pero sus concentraciones no varían.

Por ejemplo, cuando se coloca un cristal de colorante en una probeta llena de agua (Figura 3.4), el color es más intenso en el área más cercana al colorante porque su concentración es mayor allí. A medida que aumenta la distancia, el color se atenúa en forma gradual porque la concentración del colorante disminuye. Poco tiempo después, la solución de agua y colorante toma un color uniforme dado que las moléculas de colorante y las de agua difundieron a favor de sus gradientes de concentración hasta que la solución se tornó homogénea y las sustancias alcanzaron un estado de equilibrio.

En este ejemplo simple, no participa ninguna membrana. Las sustancias también pueden difundir a través de una membrana permeable a ellas. Varios factores influyen sobre la velocidad de difusión de las distintas sustancias a través de las membranas plasmáticas:

- Gradiente de concentración.** Cuanto mayor sea la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. Durante la difusión de las partículas con carga eléctrica, el gradiente electroquímico determina la velocidad de difusión a través de la membrana.
- Temperatura.** Cuanto mayor es la temperatura, más rápido es el proceso de difusión. Todos los procesos de difusión que tienen lugar en nuestro organismo se aceleran en los estados febriles.
- Masa de la sustancia que difunde.** Cuanto mayor es la masa de las partículas que difunden, menor es la velocidad de difusión. Las

Figura 3.4 Principio de difusión. Al principio del experimento, se vertió un cristal de colorante en una probeta con agua, donde se disolvió (a), y luego difundió desde las zonas con mayor concentración hacia las zonas con menor concentración (b). En estado de equilibrio (c), la concentración del colorante es uniforme en todo el volumen, aunque el movimiento aleatorio de las moléculas continúa.



Durante la difusión, una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración.



¿Cómo afectaría un estado febril a los procesos corporales en los que interviene la difusión?

moléculas más pequeñas difunden con mayor rapidez que las más grandes.

- **Superficie.** Cuanto mayor es la superficie disponible para la difusión, más rápida es su difusión. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares tienen una superficie extensa disponible para la difusión del

oxígeno del aire a la sangre. En algunas enfermedades pulmonares, como el enfisema, se reduce esa superficie y disminuye la velocidad de difusión del oxígeno, lo que dificulta la respiración.

- **Distancia de difusión.** Cuanto mayor es la distancia a través de la cual debe difundir una sustancia, más tiempo demora. La difusión a través de la membrana plasmática sólo demora una fracción de segundo, ya que la membrana es muy delgada. En presencia de neumonía, se acumula líquido en los pulmones, que aumenta la distancia de difusión ya que el oxígeno no sólo debe atravesar la membrana, sino también el líquido acumulado para llegar a la corriente sanguínea.

Difusión simple

La **difusión simple** es un proceso pasivo que consiste en el movimiento libre de las sustancias a través de la bicapa lipídica sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana (Figura 3.5). Las moléculas hidrófobas no polares atraviesan la bicapa lipídica a través de este proceso. A modo de ejemplo de estas moléculas se pueden mencionar los gases oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, los ácidos grasos, los esteroides y las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Las moléculas pequeñas polares sin carga eléctrica, como el agua, la urea y los alcoholes pequeños también difunden a través de la bicapa lipídica por difusión simple. La difusión simple a través de la bicapa lipídica es importante para el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células del organismo y entre la sangre y el aire que se encuentra dentro de los pulmones durante la respiración. También permite la absorción de algunos nutrientes y la excreción de ciertos productos de desecho en las células del organismo.

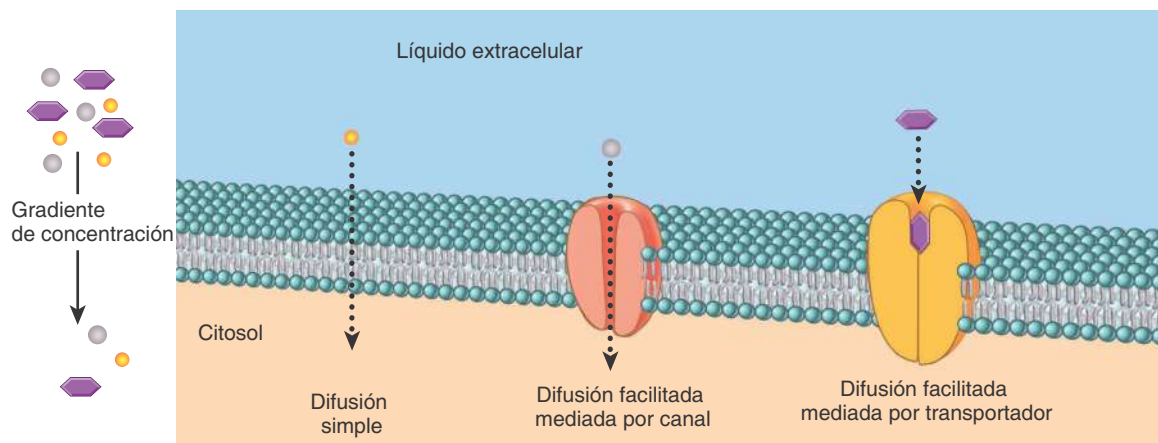
Difusión facilitada

Los solutos demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple pueden cruzar la membrana plasmática mediante un proceso pasivo denominado **difusión facilitada**. Durante este proceso, una proteína integral de la membrana ayuda a una sustancia específica a cruzar la membrana. La proteína integral de la membrana puede ser un canal o un transportador.

Figura 3.5 Difusión simple, difusión facilitada mediada por un canal y difusión facilitada mediada por un transportador.



Durante la difusión simple, una sustancia atraviesa la bicapa lipídica de la membrana plasmática sin la ayuda de proteínas transportadoras de la membrana. Durante la difusión facilitada, una sustancia atraviesa la bicapa lipídica con la cooperación de una proteína de canal o una proteína transportadora.



¿Qué tipos de moléculas atraviesan la bicapa lipídica de la membrana plasmática por difusión simple?

DIFUSIÓN FACILITADA MEDIADA POR CANALES Durante la **difusión facilitada mediada por canales**, un soluto se mueve a favor de su gradiente de concentración a través de la bicapa lipídica gracias a la existencia de un canal de membrana (Figura 3.5). La mayor parte de los canales de membrana son *canales iónicos*, esto es proteínas integrales transmembrana que permiten el pasaje de iones inorgánicos pequeños demasiado hidrófilos para poder atravesar el interior no polar de la bicapa lipídica. Cada ion sólo puede difundir a través de la membrana en algunos sitios. En las membranas plasmáticas típicas, los canales iónicos más numerosos son selectivos para el K^+ (iones potasio) o para el Cl^- (iones cloruro) y hay menor cantidad de canales para el Na^+ (iones sodio) o para el Ca^{2+} (iones calcio). La velocidad de difusión a través de los canales iónicos suele ser menor que la difusión libre a través de la bicapa lipídica ya que los canales ocupan una fracción más pequeña de la superficie total de la membrana en comparación con los lípidos. Sin embargo, la difusión facilitada a través de los canales es un proceso muy rápido: ¡más de un millón de iones de potasio pueden fluir a través de un canal de K^+ en un segundo!

Se considera que un canal tiene *compuerta* cuando una parte de la proteína del canal actúa como “tapón” o “puerta” y cambia su conformación para que el canal esté abierto o cerrado (Figura 3.6). Algunos canales con compuerta alternan en forma aleatoria entre el estado abierto y cerrado; otros están regulados por cambios químicos o eléctricos dentro y fuera de la célula. Cuando las compuertas de un canal están abiertas, los iones difunden hacia el interior o el exterior de las células a favor de su gradiente electroquímico. Las membranas plasmáticas de los diferentes tipos celulares pueden tener diversas concentraciones de canales iónicos y, por ende, presentar distinta permeabilidad a los diversos iones.

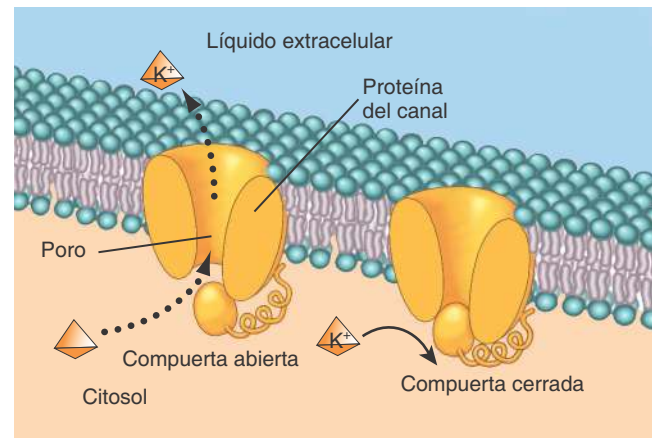
DIFUSIÓN FACILITADA MEDIADA POR TRANSPORTADORES Durante la **difusión facilitada mediada por un transportador**, un *transportador* transfiere un soluto a favor de su gradiente de concentración a través de la membrana plasmática (véase la Figura 3.5). Como es un proceso pasivo, no requiere energía celular. El soluto se une a un transportador específico ubicado a un lado de la membrana y luego es liberado al otro lado de la membrana una vez que el transportador experimentó cambios morfológicos. El soluto se une con mayor frecuencia a un transportador ubicado en el lado de la membrana con mayor concentración de soluto. Cuando la concentración es igual a ambos lados de la membrana, las moléculas de soluto se unen a la misma velocidad al transportador del lado citosólico para salir de la célula hacia el líquido extracelular que hacia el citosol. La velocidad de la difusión facilitada mediada por un transportador (rapidez con que ocurre) depende del gradiente de concentración a través de la membrana.

El número de transportadores disponibles en la membrana plasmática establece un límite superior, denominado el *transporte máximo*, que determina la velocidad máxima de la difusión. Cuando todos los transportadores están ocupados, se alcanza el transporte máximo y el incremento adicional del gradiente de concentración no aumenta la velocidad de la difusión facilitada. Debido a esta razón, y en forma análoga a lo que ocurre con una esponja que no puede absorber más agua, se afirma que el proceso de difusión facilitada presenta *saturación*.

Las sustancias que atraviesan la membrana plasmática por difusión facilitada mediada por un transportador son la glucosa, la fructosa, la

Figura 3.6 Difusión facilitada mediada por canales de iones potasio (K^+) a través de un canal de K^+ con compuerta. El canal con compuerta posee una porción de la proteína del canal que actúa como portón para abrir o cerrar el poro que constituye el canal y de esta manera permitir el pasaje de los iones o no hacerlo.

Los canales son proteínas integrales de membrana que permiten el pasaje de pequeños iones inorgánicos específicos a través de la membrana por difusión facilitada.



Detalles del canal de K^+

¿La concentración de K^+ es mayor en el citosol o en el líquido extracelular?

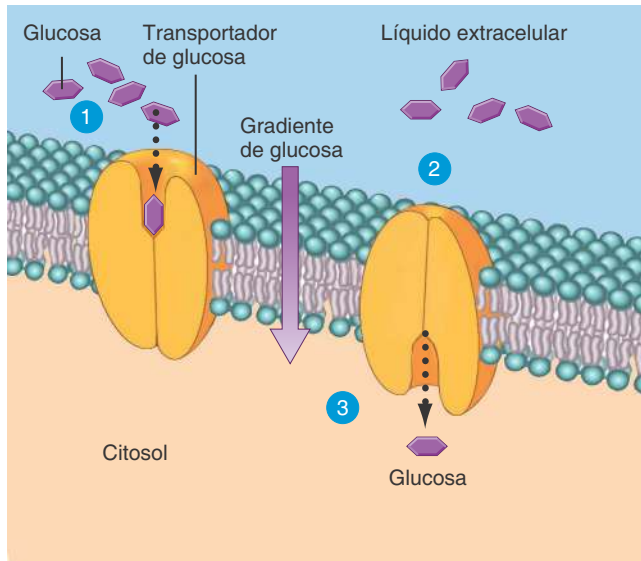
galactosa, y algunas vitaminas. La glucosa, que es la fuente de energía preferida por el organismo para la síntesis de ATP, ingresa a muchas células corporales por este proceso de la siguiente manera (Figura 3.7):

- 1 La glucosa se une con un tipo específico de proteína transportadora denominada *transportador de glucosa* (GluT) ubicada sobre la superficie externa de la membrana.
- 2 Cuando el transportador experimenta un cambio en su conformación, la glucosa atraviesa la membrana.
- 3 El transportador libera la glucosa hacia uno de los lados de la membrana.

La permeabilidad selectiva de la membrana plasmática se regula a menudo de modo que pueda lograrse la homeostasis. Por ejemplo, la hormona insulina promueve la inserción de muchas copias de transportadores de glucosa dentro de las membranas plasmáticas de ciertas células a través de la acción de su receptor. De esta forma, el efecto generado por la insulina es el aumento del transporte máximo para la difusión facilitada de glucosa hacia el interior de las células. Al aumentar la disponibilidad de transportadores de glucosa, las células del organismo pueden captar más glucosa de la circulación sanguínea a mayor velocidad. En la diabetes mellitus el organismo es incapaz de producir o utilizar la insulina (Cap. 18).

Figura 3.7 Difusión facilitada de glucosa mediada por transportadores a través de la membrana plasmática. La proteína transportadora fija la glucosa del líquido extracelular y la libera en el citosol.

Los transportadores son proteínas integrales de membrana que experimentan cambios en su conformación con el fin de trasladar sustancias a través de la membrana por difusión facilitada.



? ¿Altera la insulina el transporte de glucosa por difusión facilitada?

Ósmosis

La **ósmosis** es un tipo de difusión que se caracteriza por el movimiento neto de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Al igual que otros tipos de difusión, la ósmosis es un proceso pasivo. En los sistemas vivos, el solvente es el agua, que se desplaza por ósmosis a través de las membranas plasmáticas desde una zona con *mayor concentración de agua* hacia otra con *menor concentración de agua*. Otra forma de expresar esta idea es considerando la concentración de soluto: durante la ósmosis, el agua atraviesa una membrana permeable en forma selectiva desde un área con *menor concentración de soluto* hacia una región con *mayor concentración de soluto*. Durante la ósmosis, las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática de dos maneras: 1) entre moléculas de fosfolípidos vecinos a través de la bicapa lipídica por difusión simple, como se describió anteriormente y 2) a través de **acuaporinas** (*aqua*- = agua), proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua.

La ósmosis sólo se produce cuando una membrana es permeable al agua pero no a ciertos solutos. Un simple experimento permite demostrar el proceso de ósmosis, que consiste en la creación de un tubo en forma de U con una membrana permeable en forma selectiva que separa las ramas derecha e izquierda del tubo. A continuación se vier-

te un volumen determinado de agua pura en la rama izquierda y el mismo volumen de una solución con un soluto que no puede atravesar la membrana en la rama derecha (Figura 3.8a). Como la concentración de *agua* es mayor en la rama izquierda, el movimiento neto de las moléculas de agua (ósmosis) se produce de izquierda a derecha, o sea que el agua se mueve a favor de su gradiente de concentración. En forma simultánea, la membrana impide la difusión del soluto desde la rama derecha hacia la izquierda. Como resultado, el volumen de agua en la rama izquierda disminuye y el volumen de la solución aumenta en la rama derecha (Figura 3.8b).

Se podría suponer que la ósmosis continuará hasta que no quede agua en el lado izquierdo, pero esto *no* es lo que ocurre. En este experimento, cuanto más asciende la columna de solución en la rama derecha, mayor es la presión que ejerce sobre su lado de la membrana. La presión que ejerce el líquido, conocida como **presión hidrostática**, fuerza a las moléculas de agua a desplazarse otra vez hacia la rama izquierda. El equilibrio se alcanza cuando el número de moléculas de agua que se mueven de derecha a izquierda como consecuencia de la presión hidrostática es igual al número de moléculas que se desplazan de izquierda a derecha como resultado de la ósmosis (Figura 3.8b).

Asimismo se debe agregar otro factor que complica todo aún más. La solución con el soluto impermeable también ejerce una fuerza llamada **presión osmótica**. La presión osmótica de una solución es proporcional a la concentración de partículas de soluto que no pueden atravesar la membrana; cuanto mayor es la concentración de soluto, mayor es la presión osmótica de la solución. Se puede considerar lo que ocurriría si se aplicara más presión al líquido en la rama derecha del tubo de la Figura 3.8 con un pistón. Si la presión es suficiente, el volumen de líquido en cada rama podría retornar a su valor inicial y la concentración de soluto en la rama derecha sería la misma que al comienzo del experimento (Figura 3.8c). La presión necesaria para restaurar las condiciones iniciales es igual a la presión osmótica. En consecuencia, en el experimento descrito la presión osmótica es la presión necesaria para detener el desplazamiento de agua desde el tubo de la izquierda hacia el tubo de la derecha. Se debe señalar que la presión osmótica de una solución no es la responsable del movimiento de agua durante la ósmosis. Por el contrario, esta presión es la que *impediría* este movimiento del agua.

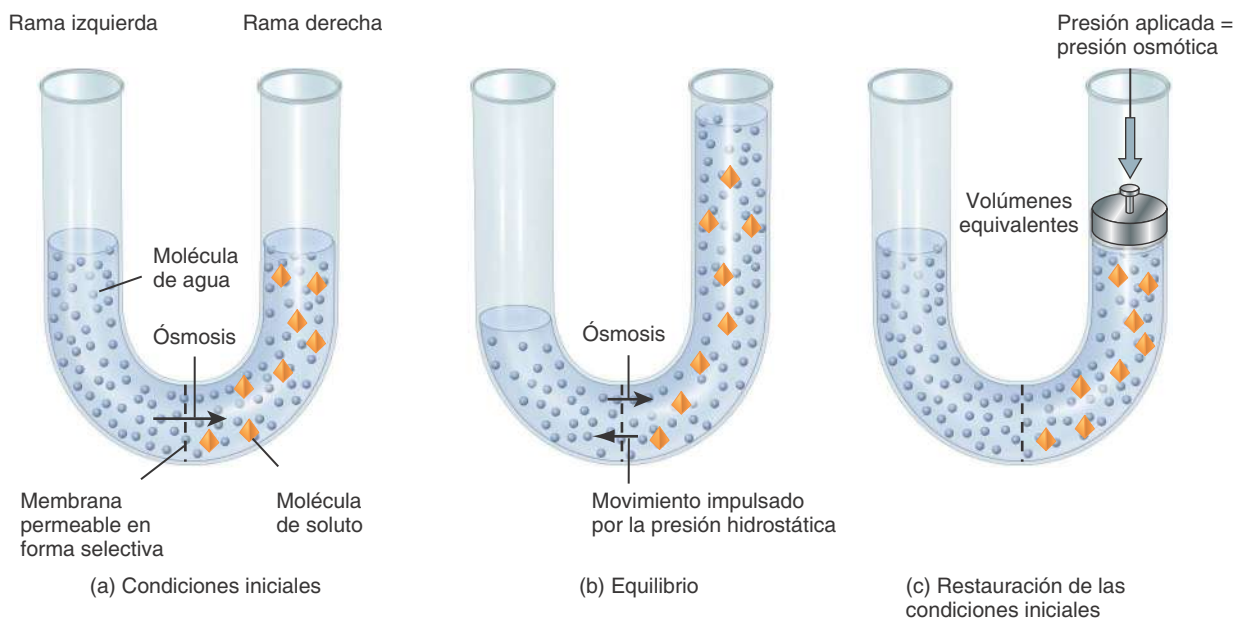
En condiciones normales, la presión osmótica del citosol es igual a la presión osmótica del líquido intersticial que rodea a las células. Como la presión osmótica a ambos lados de la membrana plasmática (que posee una permeabilidad selectiva) es la misma, el volumen celular permanece relativamente constante. Sin embargo, cuando se colocan células del organismo en una solución que tiene diferente presión osmótica que el citosol, tanto su forma como su volumen se modifican. A medida que el agua se mueve por ósmosis hacia el interior o el exterior de la célula, su volumen aumenta o disminuye. La **tonicidad** (*tono*- = tensión) de una solución refleja la capacidad de esa solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua.

Toda solución en la cual una célula, como por ejemplo un eritrocito, mantiene su forma y volumen normal es una **solución isotónica** (*iso*- = igual) (Figura 3.9). Las concentraciones de los solutos que no pueden atravesar la membrana plasmática son iguales a ambos lados de la membrana en esta solución. Por ejemplo, una solución de NaCl al 0,9% (0,9 g de cloruro de sodio en 100 mL de solución), llamada *solución salina normal o fisiológica*, es isotónica para los eritrocitos. La membrana plasmática de los eritrocitos permite que el agua ingre-

Figura 3.8 Principio de ósmosis. Las moléculas de agua se mueven a través de una membrana permeable en forma selectiva; las moléculas de soluto en la rama derecha no pueden atravesar la membrana. (a) Cuando comienza el experimento, las moléculas de agua se mueven desde la rama izquierda hacia la rama derecha a favor del gradiente de concentración del agua. (b) Después de cierto tiempo, el volumen de agua en la rama izquierda descendió y el volumen de la solución en la rama derecha aumentó. En estado de equilibrio, no hay ósmosis neta: la presión hidrostática fuerza el paso de la misma cantidad de moléculas de agua de derecha a izquierda que la presión osmótica, que estimula el movimiento de las moléculas de agua de izquierda a derecha. (c) Si se aplica presión a la solución en la rama derecha, se pueden restablecer las condiciones iniciales. Esta presión, que detiene la ósmosis, es igual a la presión osmótica.



La ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana permeable en forma selectiva.



? ¿El volumen de líquido en la rama derecha aumentará hasta que las concentraciones de agua sean iguales en ambas ramas?

se y salga de la célula, pero se comporta como si fuera impermeable al Na^+ y al Cl^- , que en este caso son los solutos (todo ion de Na^+ o Cl^- que penetra en la célula a través de canales o transportadores se elimina de inmediato por transporte activo u otros medios). Cuando se sumergen eritrocitos en una solución de NaCl al 0,9%, las moléculas de agua entran y salen a la misma velocidad, lo que les permite a los eritrocitos mantener su forma y su volumen normales.

La situación es diferente cuando se colocan eritrocitos en una **solución hipotónica** (*hipo-* = menor), es decir, una solución que tiene una concentración *menor* de solutos que la presente en el citosol de los eritrocitos (Figura 3.9). En esta situación, las moléculas de agua entran en las células a mayor velocidad que las que salen, lo que aumenta el volumen de los eritrocitos y, por último, su estallido. La ruptura de los eritrocitos por este proceso recibe el nombre de **hemólisis** (*hemo-* = sangre y *-lisis* = degradación); la ruptura de otros tipos de células luego de sumergirlas en un medio hipotónico sólo recibe el nombre de **lisis**. El agua pura es muy hipotónica y causa hemólisis con gran rapidez.

Una **solución hipertónica** (*hyper-* = mayor que) tiene *mayor* concentración de solutos que el citosol de los eritrocitos (Figura 3.9). Un ejemplo de solución hipertónica es una solución de NaCl al 2%. En esta solución, el egreso de las moléculas de agua de la célula es más rápido que su ingreso, por lo cual las células se contraen. Esta reducción del volumen de la célula se denomina **crenación**.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Aplicaciones médicas de las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas

Los eritrocitos y otras células del organismo pueden dañarse o destruirse si se exponen a soluciones hipertónicas o hipotónicas. Debido a esta razón, la mayor parte de las **soluciones intravenosas (IV)**, líquidos que se inyectan dentro de una vena, son isotónicas. Algunos ejemplos son la solución salina isotónica o solución fisiológica (NaCl 0,9%) y la solución de dextrosa en agua al 5%. Algunas veces la infusión de una solución hipertónica como manitol resulta útil en el tratamiento de pacientes con **edema cerebral**, que es el exceso de líquido intersticial en el encéfalo. La infusión de esas soluciones disminuye la sobrecarga de líquido ya que promueve el movimiento del agua desde el líquido intersticial hacia la corriente sanguínea por ósmosis. Luego los riñones excretan el exceso de agua en la sangre a través de la orina. Las soluciones hipotónicas administradas por vía oral o a través de una vía intravenosa, se pueden utilizar para tratar a pacientes deshidratados. El agua de la solución hipotónica se desplaza desde la sangre hacia el líquido intersticial y luego hacia las células del organismo, a las que rehidrata. El agua y la mayoría de las bebidas para deportistas que se consumen para "rehidratarse" después de un ejercicio son hipotónicas en relación con las células corporales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores pueden aumentar la velocidad de difusión?
- ¿Qué diferencias existen entre la difusión simple y la difusión facilitada?
- ¿Qué es la presión osmótica?
- Distinga las soluciones isotónicas de las hipotónicas y las hipertónicas.

Procesos activos

Transporte activo

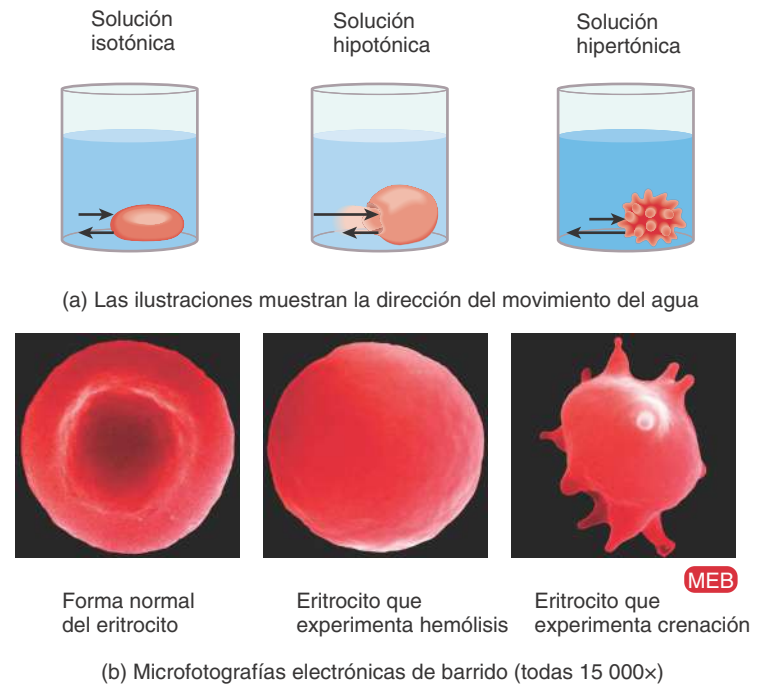
Algunos solutos polares o con carga eléctrica que deben ingresar o salir de las células del organismo no pueden cruzar la membrana plasmática a través de los mecanismos de transporte pasivo citados, ya que necesitan moverse “cuesta arriba”, es decir, *contra* su gradiente de concentración. Estos solutos podrían ser capaces de cruzar la membrana mediante un proceso llamado **transporte activo**, que se considera un proceso activo porque se requiere energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de sus gradientes de concentración. Existen dos fuentes de energía celular que se pueden utilizar como combustible para el transporte activo: (1) en el *transporte activo primario* la energía se obtiene por hidrólisis del ATP y (2) la energía almacenada en gradientes de concentración iónicos es la fuente de energía en los procesos de *transporte activo secundario*. Al igual que la difusión facilitada mediada por un transportador, los procesos de transporte activo se caracterizan por un transporte máximo y experimentan saturación. Entre los solutos que atraviesan la membrana plasmática por transporte activo se pueden mencionar varios iones, como Na^+ , K^+ , H^+ , Ca^{2+} , I^- (iones yoduro) y Cl^- , algunos aminoácidos y monosacáridos (se debe destacar que algunas de estas sustancias también atraviesan la membrana por difusión facilitada cuando la célula cuenta con canales proteicos o transportadores apropiados).

TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO En el **transporte activo primario**, la energía que deriva de la hidrólisis del ATP modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite “bombear” una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario a menudo suelen denominarse **bombas**. Una célula corporal típica gasta alrededor del 40% del ATP que genera en el transporte activo primario. Las sustancias químicas que detienen la producción de ATP, como por ejemplo el veneno cianuro, son letales ya que suprimen el transporte activo en todas las células del organismo.

El mecanismo más importante de transporte activo primario es el que permite la salida de iones sodio (Na^+) de las células y el ingreso de iones de potasio (K^+). Como transporta iones específicos, este transportador se denomina **bomba de sodio-potasio**. Ya que una parte de la bomba de sodio-potasio actúa como *ATPasa*, una enzima que hidroliza el ATP, recibe el nombre de **Na^+/K^+ ATPasa**. Todas las células tienen miles de bombas de sodio-potasio en sus membranas plasmáticas. Estas bombas mantienen una concentración baja de Na^+ en el citosol, ya que lo bombean hacia el líquido extracelular en contra de su gradiente de concentración. En forma simultánea, las bombas impulsan el K^+ hacia el interior de las células, también en contra de su gradiente de concentración. Debido a que tanto el Na^+ como el K^+ se filtran con lentitud a través de la membrana plasmática a favor de sus respectivos gradientes electroquímicos, por transporte pasivo o trans-

Figura 3.9 Tonicidad y sus efectos sobre los eritrocitos. Las flechas indican la dirección y la magnitud del movimiento de agua hacia el interior y el exterior de las células. Un ejemplo de solución isotónica con respecto a los eritrocitos es el NaCl al 0,9%.

Las células colocadas en un medio isotónico mantienen su forma ya que no se produce movimiento neto de agua hacia el interior o el exterior de las células.



¿Una solución de NaCl al 2% produce hemólisis o crenación de los eritrocitos? ¿Por qué?

porte activo secundario, las bombas de sodio-potasio deben estar siempre activas para mantener una concentración baja de Na^+ y una concentración elevada de K^+ en el citosol.

En la **Figura 3.10** se ilustra el mecanismo de acción de la bomba de sodio-potasio:

- Tres iones Na^+ presentes en el citosol se unen a la proteína de la bomba.
- La fijación de Na^+ desencadena la hidrólisis del ATP en ADP (adenosindifosfato), reacción por medio de la cual también se agrega un grupo fosfato a la proteína de la bomba. Esta reacción química genera un cambio en la conformación de la proteína, que libera los tres iones Na^+ en el líquido extracelular. La forma de la proteína de la bomba favorece entonces la unión de dos iones K^+ del líquido extracelular con la proteína de la bomba.
- La fijación de los iones K^+ promueve la liberación del grupo fosfato de la proteína de la bomba. Esta reacción vuelve a modificar la forma de la proteína de la bomba.
- A medida que la proteína de la bomba recupera su forma original, libera el K^+ hacia el citosol. En ese momento, la bomba está preparada otra vez para fijar tres iones Na^+ y repetir el ciclo.

Las diferencias en las concentraciones de Na^+ y K^+ entre el citosol y el líquido extracelular son cruciales para mantener el volumen celular normal y para permitir que muchas células generen señales eléctricas, como por ejemplo potenciales de acción. Se debe recordar que la tonicidad de una solución es proporcional a la concentración de partículas de soluto disueltas que no pueden atravesar la membrana. Como los iones de sodio que difunden dentro de la célula o que ingresan por transporte activo secundario se impulsan de inmediato hacia el exterior por la acción de la bomba, es como si nunca hubiesen entrado. De hecho, los iones de sodio se comportan como si no pudiesen atravesar la membrana y, por lo tanto, contribuyen en gran medida a la tonicidad del líquido extracelular. Una condición similar se aplica a los iones K^+ presentes en el citosol. A través del mantenimiento de la tonicidad normal a cada lado de la membrana plasmática, las bombas de sodio-potasio aseguran que las células no modifiquen su volumen como consecuencia del movimiento de agua por ósmosis hacia el interior o el exterior de las células.

TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO En el **transporte activo secundario**, la energía acumulada en los gradientes de concentración del Na^+ o el H^+ se utiliza para transportar otras sustancias a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. Como el gradiente de Na^+ o de H^+ se establece sobre todo por el desarrollo del transporte activo primario, el transporte activo secundario utiliza *en forma indirecta* la energía obtenida de la hidrólisis del ATP.

La bomba de sodio-potasio mantiene un gradiente de concentración de Na^+ significativo a través de la membrana plasmática. Como consecuencia, se puede afirmar que los iones de sodio tienen energía de reserva o energía potencial, como el agua retenida detrás de una represa. Por ende, si hay una vía para que el Na^+ pueda volver a ingresar a la célula, parte de la energía almacenada se podrá convertir en energía cinética (energía de movimiento) y usarse para transportar otras sustancias *en contra de sus gradientes de concentración*. En esencia, el transporte activo secundario utiliza la energía acumulada en el gra-

diente de concentración del Na^+ permitiéndole a este ion ingresar en la célula. Durante el transporte activo secundario, una proteína transportadora se une en forma simultánea al Na^+ y a otra sustancia para luego sufrir un cambio morfológico que determina que ambas sustancias atraviesen la membrana al mismo tiempo. Si estos transportadores movilizan dos sustancias en la misma dirección, se denominan **cotransportadores** o “simportadores” (*sim-* = mismo), mientras que los **contratransportadores** o “antiportadores” mueven dos sustancias a través de la membrana pero en direcciones opuestas (*anti-* = contra). La membrana plasmática contiene varios contratransportadores y cotransportadores que obtienen energía del gradiente de Na^+ (Figura 3.11). Por ejemplo, la concentración de iones calcio (Ca^{2+}) es baja en el citosol porque los contratransportadores de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ expulsan los iones calcio. De manera similar, los contratransportadores de Na^+/H^+ contribuyen a la regulación del pH citosólico (concentración de H^+ en el citosol) a través de la eliminación del exceso de H^+ . En cambio, la glucosa y los aminoácidos de la dieta son absorbidos por las células que tapizan el intestino delgado a través de cotransportadores de $\text{Na}^+/\text{glucosa}$ y de $\text{Na}^+/\text{aminoácidos}$, respectivamente (Figura 3.11b). En ambos casos, los iones de sodio se desplazan a favor de su gradiente de concentración mientras que los otros solutos lo hacen “cuesta arriba”, en contra de sus gradientes de concentración. Se debe tener en cuenta que todos los cotransportadores y los contratransportadores pueden cumplir con su función porque las bombas de sodio-potasio mantienen una concentración baja de Na^+ en el citosol.



CORRELACIÓN CLÍNICA

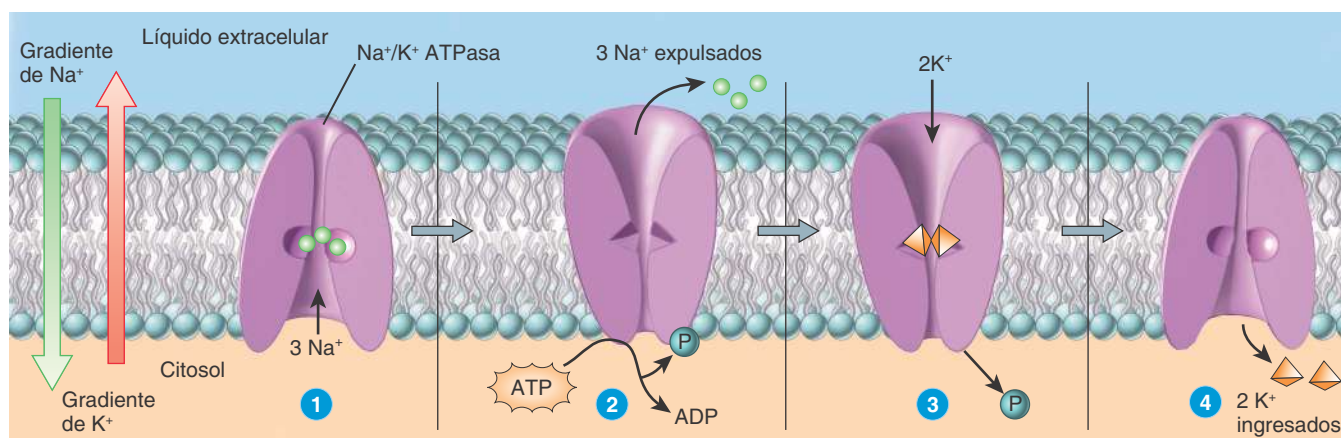
Los digitálicos aumentan la concentración de Ca^{2+} en las células musculares cardíacas

Los **digitálicos** suelen administrarse a pacientes con *insuficiencia cardíaca*, estado en el cual la función de bomba del corazón está debilitada.

Figura 3.10 La bomba de sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasa) expulsa iones de sodio (Na^+) hacia el exterior de la célula e introduce iones de potasio (K^+) hacia el interior de la célula.



Las bombas de sodio-potasio mantienen una concentración intracelular baja de iones de sodio.



¿Cuál es el papel del ATP en el funcionamiento de esta bomba?

da. El mecanismo de acción de estos fármacos consiste en la disminución de la acción de las bombas de sodio-potasio, lo que permite que se acumule mayor cantidad de iones Na^+ dentro de las células musculares cardíacas. El resultado es una disminución del gradiente de concentración de Na^+ a través de la membrana plasmática, que determina que los contrantransportadores de $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ actúen con mayor lentitud. Como consecuencia, permanece mayor cantidad de Ca^{2+} dentro de las células musculares cardíacas. El ligero aumento en la concentración citosólica de Ca^{2+} en las células musculares cardíacas incrementa la fuerza de las contracciones y, de esta forma, fortalece el latido cardíaco.

Transporte en vesículas

Como se mencionó, una **vesícula** (pequeña ampolla o vejiga) es un saco esférico pequeño. Como se verá más adelante en este capítulo, numerosas sustancias se transportan en vesículas de una estructura a otra dentro de las células. Las vesículas también ingresan materiales desde el líquido extracelular o los liberan a ese medio. Durante la **endocitosis** (*endo-* = dentro), las sustancias ingresan en la célula en una vesícula que se forma a partir de la membrana plasmática. Durante la **exocitosis** (*exo-* = fuera), las sustancias salen de la célula tras la fusión de la membrana plasmática con vesículas formadas dentro de la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren energía provista por el ATP. De esta forma, el transporte en vesículas es un proceso activo.

ENDOCITOSIS A continuación se describirán tres tipos de endocitosis: mediada por receptores, fagocitosis y pinocitosis. La **endocitosis mediada por receptores** es un tipo de endocitosis muy selectivo por medio del cual las células captan un ligando específico (los ligandos son moléculas que se unen a receptores específicos). La vesícula se forma una vez que la proteína receptora presente en la membrana plas-

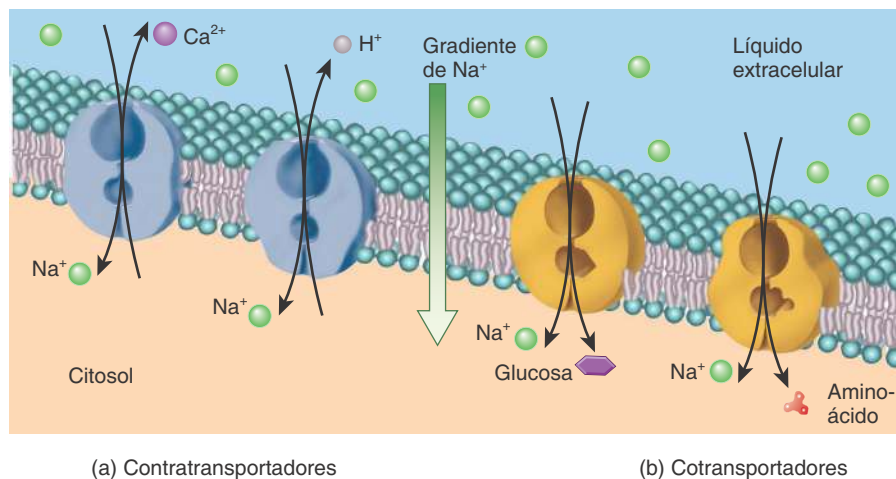
mática reconoce y se une a una partícula específica del líquido extracelular. Por ejemplo, las células captan las lipoproteínas de baja densidad que contienen colesterol (LDL), la transferrina (proteína plasmática que transporta hierro), algunas vitaminas, anticuerpos y ciertas hormonas por medio de la endocitosis mediada por receptores. La endocitosis mediada por receptores de LDL (y también de otros ligandos) se produce de la siguiente manera (Figura 3.12):

- 1 **Unión.** En el lado extracelular de la membrana plasmática, una partícula de LDL que contiene colesterol se une a un receptor específico en la membrana plasmática para formar un complejo receptor-LDL. Los receptores son proteínas integrales de membrana que se concentran en ciertas regiones de la membrana plasmática denominadas *fositas cubiertas por clatrina*. En estos sitios, una proteína denominada *clatrina* se adhiere al lado citoplasmático de la membrana. Muchas moléculas de clatrina se reúnen y forman una estructura que envuelve los complejos receptor-LDL y promueve la invaginación de la membrana (la membrana se pliega hacia adentro).
- 2 **Formación de la vesícula.** Los bordes invaginados de la membrana alrededor de las fositas cubiertas por clatrina se fusionan y un pequeño fragmento se desprende de la membrana. La vesícula resultante, conocida como *vesícula cubierta por clatrina*, contiene los complejos del receptor-LDL.
- 3 **Pérdida de la cubierta.** Casi de inmediato tras su formación, la vesícula pierde su cubierta de clatrina y se convierte en una *vesícula sin cubierta*. Las moléculas de clatrina pueden retornar a la superficie interna de la membrana plasmática o bien contribuir a la formación de cubiertas de otras vesículas en el interior de la célula.
- 4 **Fusión con el endosoma.** La vesícula sin cubierta se fusiona con rapidez con una vesícula denominada *endosoma*. Dentro del endosoma, las partículas de LDL se separan de sus receptores.

Figura 3.11 Mecanismos de transporte activo secundario. (a) Los contrantransportadores permiten el pasaje de dos sustancias a través de la membrana en direcciones opuestas. (b) Los cotransportadores movilizan dos sustancias a través de la membrana en la misma dirección.



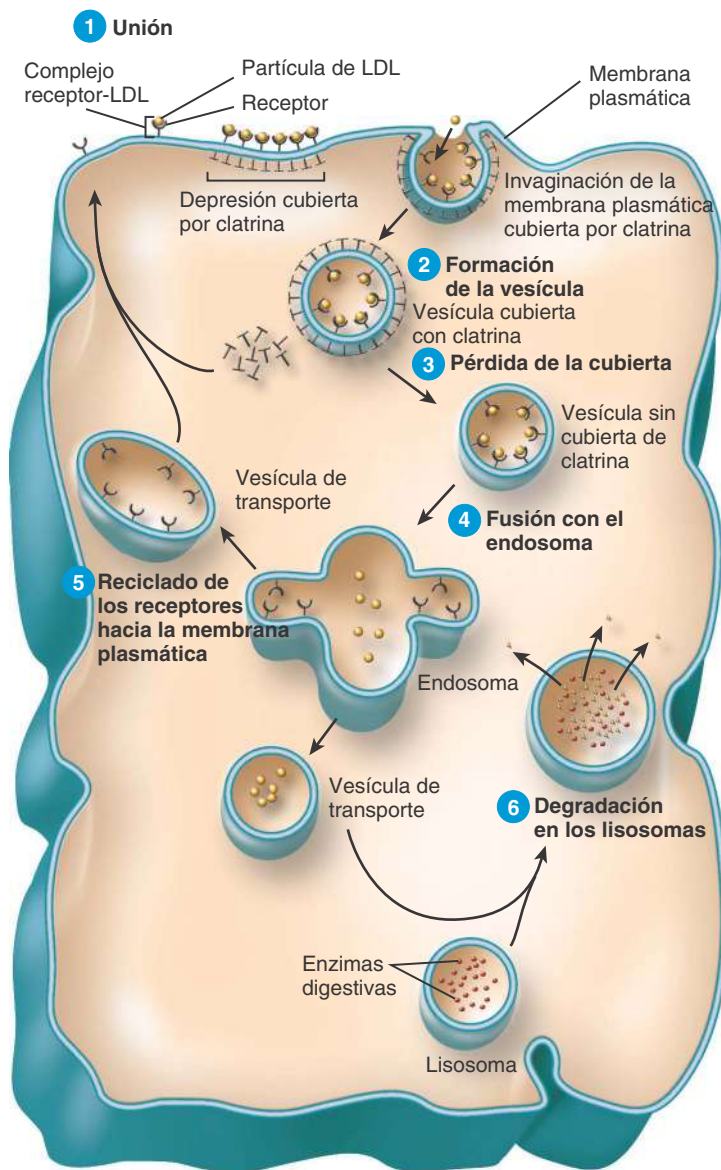
Los mecanismos de transporte activo secundario utilizan la energía almacenada en los gradientes de concentración de los iones (en este caso Na^+). Como las bombas que constituyen los mecanismos de transporte activo primario hidrolizan el ATP y mantienen los gradientes, los mecanismos de transporte activo secundario consumen ATP en forma indirecta.



? ¿Cuál es la principal diferencia entre los mecanismos de transporte activo primario y secundario?

Figura 3.12 Endocitosis mediada por receptor de una partícula de lipoproteína de baja densidad (LDL).

 La endocitosis mediada por receptor importa materiales que la célula necesita.



? ¿Qué otros ejemplos de ligandos pueden experimentar endocitosis mediada por receptor?

5 Reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática. La mayor parte de los receptores se acumula en protrusiones alargadas del endosoma (o sea, las ramas de la vesícula en forma de cruz en el centro de la figura). Estas protrusiones se desprenden y forman vesículas de transporte que regresan los receptores a la membrana plasmática. Un receptor de LDL vuelve a la membrana plasmática alrededor de 10 minutos después de haber ingresado en la célula.

6 Degradación en los lisosomas. Otras vesículas de transporte, que contienen las partículas de LDL, se desprenden del endosoma y se fusionan con rapidez con un *lisosoma*. Los lisosomas contienen muchas enzimas digestivas, algunas de las cuales hidrolizan las moléculas proteicas y lipídicas grandes de las partículas de LDL y las transforman en aminoácidos, ácidos grasos y colesterol. Luego, estas moléculas más pequeñas abandonan el lisosoma. La célula utiliza el colesterol para reconstruir sus membranas y para la síntesis de esteroides, como los estrógenos. Los ácidos grasos y los aminoácidos pueden utilizarse para la producción de ATP o para sintetizar otras moléculas requeridas por la célula.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Virus y endocitosis mediada por receptores

A pesar de que en condiciones normales la endocitosis mediada por receptores es responsable de la importación de materiales necesarios, algunos virus son capaces de utilizar este mecanismo para ingresar en las células del organismo e infectarlas. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), que es el agente etiológico del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), se puede adherir a un receptor denominado CD4, que está presente en la membrana plasmática de los linfocitos T helper. Después de unirse al CD4, el HIV ingresa en el linfocito T helper por endocitosis mediada por receptores.

La **fagocitosis** (*fago-* = comer) es una forma de endocitosis en la cual la célula rodea partículas sólidas grandes, como por ejemplo células muertas, bacterias enteras o virus (**Figura 3.11**). Sólo algunas células del organismo, denominadas **fagocitos**, tienen la capacidad de llevar a cabo la fagocitosis. Hay dos tipos básicos de fagocitos, los **macrófagos**, presentes en muchos tejidos del cuerpo, y los **neutrófilos**, otro tipo de leucocito. La fagocitosis comienza cuando la partícula se une a un receptor de la membrana plasmática del fagocito y promueve la extensión de sus **seudópodos** (*seudo-* = falso y *-podo* = pie), que son proyecciones de su membrana plasmática y su citoplasma. Los seudópodos rodean a la partícula que está fuera de la célula y las membranas se fusionan para formar una vesícula denominada **fagosoma**, que ingresa en el citoplasma. Los fagosomas se fusionan con uno o más lisosomas y las enzimas lisosómicas degradan el material ingerido. En la mayoría de los casos, todo el material no digerido permanece en forma indefinida en una vesícula denominada **cuerpo residual**. Luego los cuerpos residuales se secretan fuera de la célula por exocitosis o permanecen almacenados dentro de ella como gránulos de lipofusina.

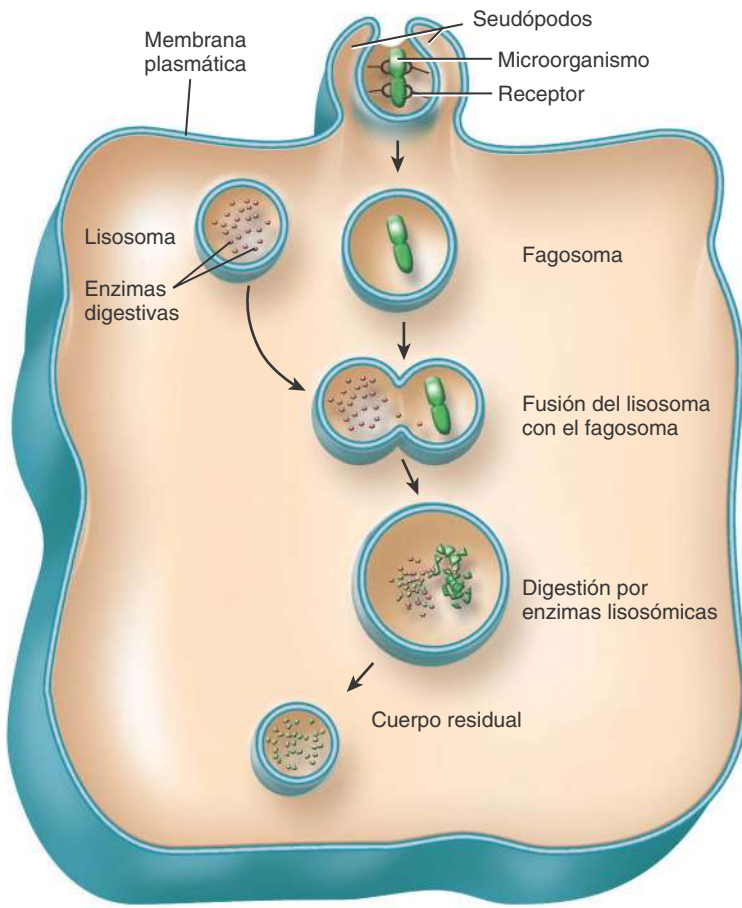
CORRELACIÓN CLÍNICA | Fagocitosis y microorganismos

El proceso de fagocitosis es un mecanismo de defensa vital que ayuda a proteger al organismo de las enfermedades. Por medio de la fagocitosis, los macrófagos pueden eliminar en forma cotidiana a los microorganismos invasores y a miles de millones de eritrocitos envejecidos; los neutrófilos también cooperan en la labor de eliminar a los microorganismos invasores. El **pus** es una mezcla de neutrófilos, macrófagos, células tisulares muertas, junto con líquido, que se acumulan en una herida infectada.

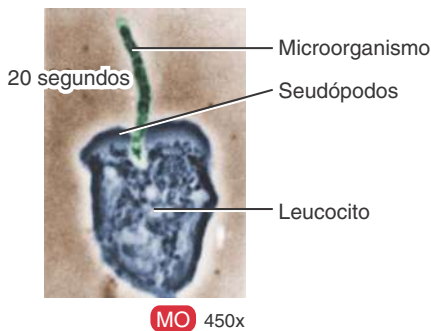
Figura 3.13 Fagocitosis. Los pseudópodos rodean a una partícula y las membranas se fusionan para formar un fagosoma.



La fagocitosis es un mecanismo de defensa vital que ayuda a proteger al organismo de las enfermedades.



(a) Diagrama del proceso



(b) El leucocito fagocita al microorganismo



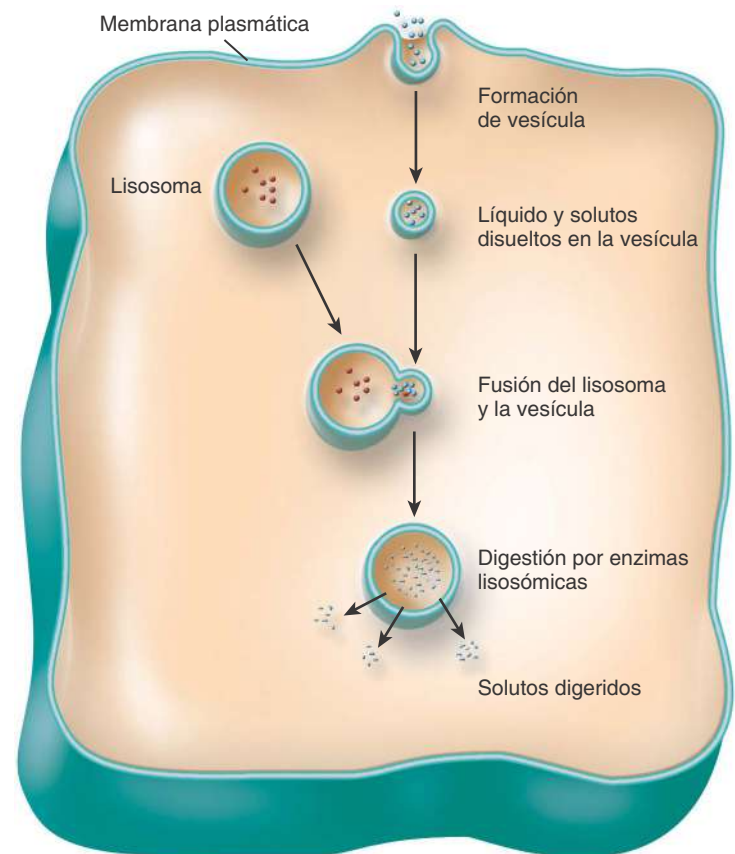
(c) El leucocito destruye al microorganismo

La mayoría de las células lleva a cabo una forma de **endocitosis** denominada **pinocitosis** (*pino-* = beber), en la cual la célula incorpora diminutas gotitas de líquido extracelular (Figura 3.14). En este proceso no participan proteínas receptoras; todos los solutos disueltos en el líquido extracelular son incorporados por la célula. Durante la pinocitosis, la membrana plasmática se invagina (pliega hacia adentro) y forma una vesícula que contiene una gota de líquido extracelular. La vesícula se desprende de la membrana plasmática e ingresa en el citosol. Dentro de la célula, la vesícula se fusiona con un lisosoma, donde las enzimas degradan a los solutos. Las moléculas más pequeñas resultantes, como aminoácidos y ácidos grasos, abandonan el lisosoma y se utilizan en algún otro sitio de la célula. La pinocitosis se produce en la mayoría de las células, en especial en las células absorbentes del intestino y los riñones.

Figura 3.14 Pinocitosis. La membrana plasmática se invagina y forma una vesícula.



La mayor parte de las células del organismo llevan a cabo pinocitosis, que es la captación no selectiva de pequeñas gotas de líquido extracelular.



? ¿Qué estimula la formación de los pseudópodos?

? ¿En qué se diferencian la endocitosis mediada por receptor y la fagocitosis de la pinocitosis?

EXOCITOSIS A diferencia de la endocitosis, que ingresa material dentro de la célula, la **exocitosis** libera material fuera de ella. Todas las células realizan exocitosis, pero este proceso es importante sobre todo en dos tipos celulares: (1) las células secretoras que liberan enzimas digestivas, hormonas, moco u otras secreciones y (2) las células nerviosas que liberan sustancias denominadas *neurotransmisores* (véase la **Figura 12.23**). En algunos casos, los desechos también se eliminan por exocitosis. Durante este proceso, se forman vesículas rodeadas por membrana, denominadas *vesículas secretoras*, dentro de la célula, que luego se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido hacia el líquido extracelular.

Los segmentos de la membrana plasmática que se pierden durante la endocitosis se recuperan o se reciclan durante la exocitosis. El equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis mantiene la superficie de la membrana plasmática relativamente constante. El intercambio de membrana es bastante extenso en algunas células, como por ejemplo en el páncreas, donde las células que secretan enzimas digestivas pueden reciclar una cantidad de membrana plasmática igual a la superficie total de la célula en 90 minutos.

TRANSCITOSIS El transporte en vesículas también sirve para ingresar una sustancia en la célula, desplazarla a través de ella y eliminarla en forma sucesiva. Durante estos procesos activos, denominados **transcitos**, las vesículas experimentan endocitosis en uno de los polos celulares, atraviesan la célula y luego son exocitadas por el polo opuesto. A medida que las vesículas se fusionan con la membrana plasmática, se libera el contenido vesicular hacia el líquido extracelular. La transcitosis se produce con mayor frecuencia a través de las células endoteliales que tapizan los vasos sanguíneos y es un medio utilizado para movilizar materiales entre el plasma y el líquido intersticial. Por ejemplo, en una mujer embarazada algunos de sus anticuerpos atraviesan la placenta e ingresan en la circulación fetal mediante el proceso de transcitosis.

En el **Cuadro 3.1** se resumen los procesos por medio de los cuales las sustancias ingresan y salen de las células.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. ¿Cuál es la principal diferencia entre el transporte pasivo y el activo?
13. ¿Cómo funcionan los cotransportadores y los contratransportadores?
14. ¿Cuáles son las fuentes de energía celular para el transporte activo?
15. ¿En qué aspectos se asemejan la endocitosis y la exocitosis y en cuáles se diferencian?

3.4 CITOPLASMA

■ OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones del citoplasma, el citosol y los orgánulos.

El citoplasma está formado por todos los contenidos celulares entre la membrana plasmática y el núcleo y tiene dos componentes: (1) el citosol y (2) los orgánulos, que son pequeñas estructuras responsables de diferentes funciones en la célula.

Citosol

El **citosol (líquido intracelular)** es la porción líquida del citoplasma que rodea a los orgánulos (véase la **Figura 3.1**) y constituye alrededor del 55% del volumen celular total. A pesar de que su composición y su consistencia varían en los distintos sectores de la célula, entre el 75 y el 90% del citosol está formado por agua, a la que se suman diferentes compuestos disueltos o en suspensión, como por ejemplo diferentes tipos de iones, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho, algunos ya mencionados. Ciertas células también presentan diversas moléculas orgánicas que se almacenan agrupadas. Estos agregados pueden aparecer y desaparecer en diferentes fases de la vida de una célula. A modo de ejemplo, se pueden mencionar las *gotas de lípido* que contienen triglicéridos y los agregados de moléculas de glucógeno denominados *gránulos de glucógeno*.

El citosol es el sitio donde acontecen muchas de las reacciones químicas necesarias para mantener viva a la célula. Por ejemplo, las enzimas del citosol catalizan la *glucólisis*, una serie de diez reacciones químicas que conducen a la síntesis de dos moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa (véase **Figura 25.4**). Otros tipos de reacciones citosólicas aportan los materiales de construcción fundamentales para el mantenimiento y el crecimiento de las estructuras celulares.

El **citoesqueleto** es una red de filamentos proteicos que se extiende a través del citosol (véase la **Figura 3.1**). Tres tipos de filamentos proteicos contribuyen a la estructura del citoesqueleto, y a la de otros orgánulos. En orden creciente de diámetro, estas estructuras son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos.

MICROFILAMENTOS Los **microfilamentos**, los elementos más delgados del citoesqueleto, están compuestos por las proteínas *actina* y *miosina* y son más abundantes en la periferia de la célula (**Figura 3.15a**). Cumplen dos funciones generales: ayudan a generar movimiento y proveen soporte mecánico. En relación con el movimiento, los microfilamentos intervienen en la contracción muscular, la división y la locomoción celular, como la que se produce para la migración de las células embrionarias durante el desarrollo, la invasión de los tejidos por los leucocitos para combatir una infección o la migración de las células cutáneas durante el proceso de cicatrización de las heridas.

Los microfilamentos proporcionan la mayor parte del soporte mecánico responsable de la fuerza y la forma de la célula. Estos microfilamentos anclan el citoesqueleto a las proteínas integrales de la membrana plasmática y también proveen soporte mecánico a las extensiones celulares denominadas **microvellosidades** (*micro-* = pequeño y *-villi* = mechones de pelo), que son proyecciones microscópicas digitiformes de la membrana plasmática carentes de movilidad. Dentro de cada microvellosidad hay un núcleo de microfilamentos paralelos que mantiene su estructura. Como aumentan en forma significativa la superficie celular, las microvellosidades son abundantes en las células comprometidas con la absorción, como las células epiteliales que tapizan el intestino delgado.

FILAMENTOS INTERMEDIOS Como su nombre lo sugiere, los **filamentos intermedios** son más gruesos que los microfilamentos pero más delgados que los microtúbulos (**Figura 3.15b**). Los filamentos intermedios pueden estar compuestos por varias proteínas diferentes, que son muy resistentes. Estos filamentos se localizan en porciones de las

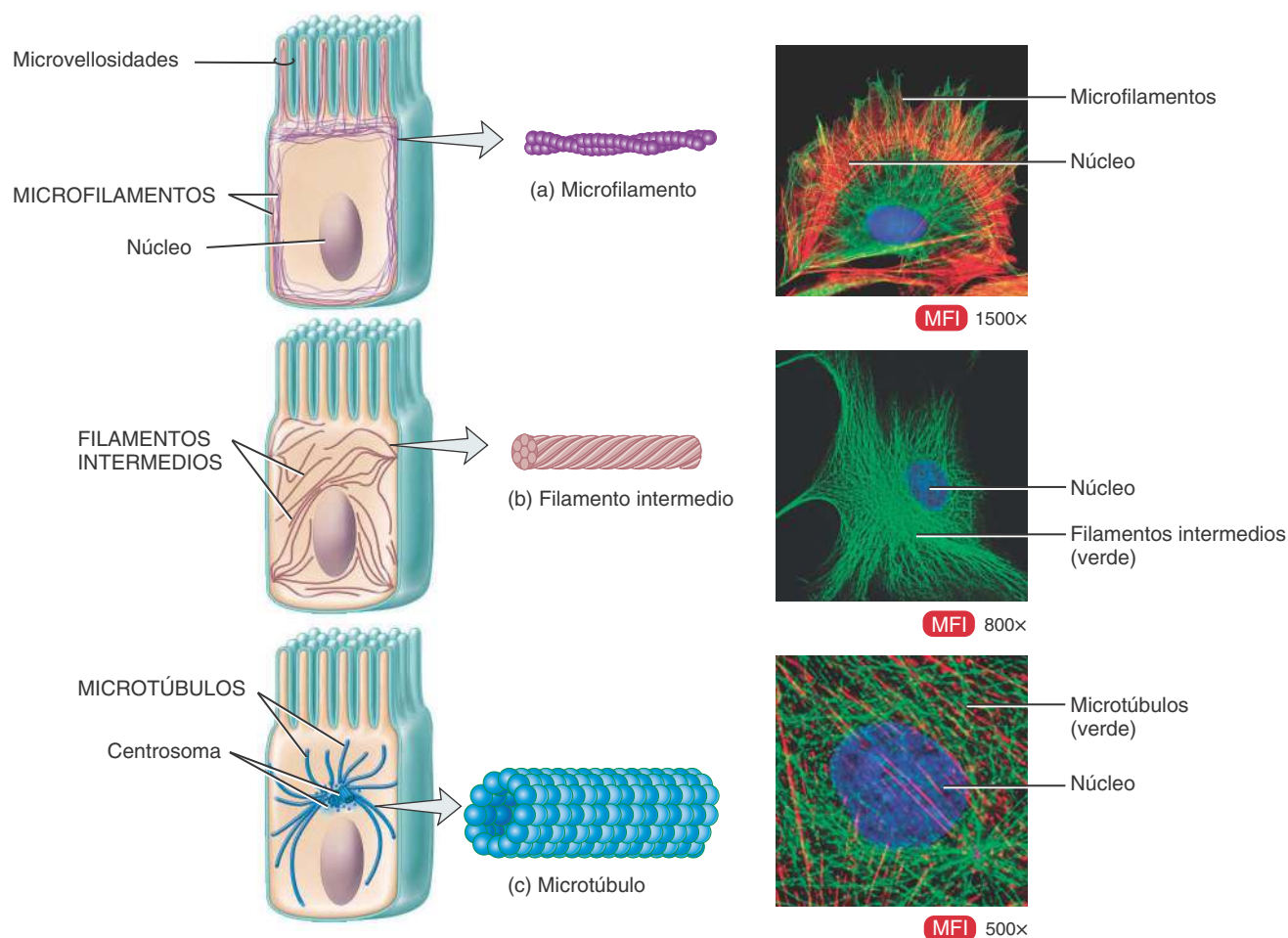
CUADRO 3.1

Transporte de materiales dentro y fuera de las células

PROCESO DE TRANSPORTE	DESCRIPCIÓN	SUSTANCIAS TRANSPORTADAS
PROCESOS PASIVOS	Movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración hasta alcanzar el equilibrio; no requiere energía celular en forma de ATP.	
Difusión	Movimiento de moléculas o iones a favor de un gradiente de concentración mediante el uso de su energía cinética hasta alcanzar el equilibrio.	
Difusión simple	Movimiento pasivo de una sustancia a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración sin ayuda de las proteínas de transporte de la membrana.	Solutos no polares hidrófobos: oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, ácidos grasos, esteroides y vitaminas liposolubles. Moléculas polares como agua, urea y alcoholes pequeños.
Difusión facilitada	Movimiento pasivo de una sustancia a favor de su gradiente de concentración a través de proteínas de transmembrana de la bicapa lipídica que funcionan como canales o transportadores.	Solutos polares o con carga eléctrica: glucosa, fructosa, galactosa, algunas vitaminas e iones como K ⁺ , Cl ⁻ , Na ⁺ y Ca ²⁺ .
Ósmosis	Movimiento pasivo de moléculas de agua a través de membranas permeables en forma selectiva desde un área con mayor concentración de agua hacia otra con menor concentración hasta alcanzar el equilibrio.	Solvente: agua en los sistemas vivos.
PROCESOS ACTIVOS	Movimiento de sustancias en contra de su gradiente de concentración; requiere energía celular en forma de ATP.	
Transporte activo	Proceso activo por el cual una célula consume energía para mover una sustancia a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración a través de proteínas de transmembrana que actúan como transportadores.	Solutos polares o con carga eléctrica.
Transporte activo primario	Proceso activo por medio del cual una sustancia atraviesa la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración por medio de bombas (transportadores) que utilizan la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP.	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , H ⁺ , I ⁻ , Cl ⁻ y otros iones.
Transporte activo secundario	Transporte activo acoplado de dos sustancias a través de la membrana utilizando la energía que aportan los gradientes de concentración del Na ⁺ o el H ⁺ mantenidos por bombas pertenecientes al sistema de transporte activo primario. Los cotransportadores mueven Na ⁺ (o H ⁺) y otra sustancia en direcciones opuestas a través de la membrana, mientras que los cotransportadores movilizan Na ⁺ (o H ⁺) y otra sustancia en la misma dirección a través de la membrana.	Contratransporte: Ca ²⁺ y H ⁺ fuera de las células. Cotransporte: glucosa y aminoácidos hacia el interior de las células.
Transporte en vesículas	Proceso activo por medio del cual las sustancias entran o salen de la célula en vesículas que se evaginan o invaginan de la membrana plasmática; requiere energía provista por el ATP.	
Endocitosis	Movimiento de sustancias dentro de la célula en vesículas.	
Endocitosis mediada por receptores	Los complejos ligando-receptor inducen la invaginación de la fosisitas cubiertas por clatrina y forman una vesícula que contiene a los ligandos.	Ligandos: transferrina, lipoproteínas de baja densidad (LDL), algunas vitaminas, ciertas hormonas y anticuerpos.
Fagocitosis	“Ingesta celular”; movimiento de una partícula sólida dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos e incorporada en un fagosoma.	Bacterias, virus y células envejecidas o muertas.
Pinocitosis	“Bebida celular”; movimiento del líquido extracelular hacia el interior de la célula a través de la invaginación de la membrana plasmática para formar una vesícula.	Solutos en el líquido extracelular.
Exocitosis	Movimiento de sustancias fuera de la célula en vesículas secretoras que se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido en el líquido extracelular.	Neurotransmisores, hormonas y enzimas digestivas.
Transcitosis	Movimiento de una sustancia a través de la célula que consiste en su endocitosis en uno de los polos celulares y su exocitosis en el polo opuesto.	Sustancias, como anticuerpos, a través de las células endoteliales. Vía común para las sustancias que se desplazan entre el plasma y el líquido intersticial.

Figura 3.15 Citoesqueleto.

El citoesqueleto es una red formada por tres tipos de filamentos proteicos: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, que se extienden a través del citoplasma.

**FUNCIONES DEL CITOESQUELETO**

1. Constituye los pilares que determinan la forma de una célula y organiza sus contenidos.
2. Contribuye al movimiento de los orgánulos dentro de la célula, de los cromosomas durante la división celular y de células enteras como los fagocitos.

? ¿Qué componente del citoesqueleto colabora en la formación de las estructuras de los centriolos, los cilios y los flagelos?

células que experimentan tensiones mecánicas, ayudan a fijar la posición de los orgánulos como el núcleo y a adherir las células entre sí.

MICROTÚBULOS Los **microtúbulos** son los componentes más grandes del citoesqueleto y se presentan como tubos largos y huecos no ramificados formados sobre todo por la proteína *tubulina*. El ensamblaje de los microtúbulos comienza en un orgánulo denominado centrosoma (que se describirá a continuación). Los microtúbulos proliferan desde el centrosoma hacia la periferia de la célula (Figura 3.15c). Los microtúbulos contribuyen a la determinación de la forma de la célula y también participan en el movimiento de ciertos orgánulos como las vesículas secretoras, de los cromosomas durante la división celular y de proyecciones celulares especializadas, como los cilios y los flagelos.

Orgánulos

Como se mencionó, los **orgánulos** son estructuras especializadas dentro de la célula, que tienen formas características y que llevan a cabo funciones específicas en el crecimiento, el mantenimiento y la reproducción celular. A pesar de la diversidad de reacciones químicas que tienen lugar en una célula en un momento determinado, éstas interfieren muy poco entre sí ya que se desarrollan en diferentes orgánulos. Cada tipo de orgánulo tiene su propio grupo de enzimas que llevan a cabo reacciones específicas y funcionan como unidades compartimentales para procesos bioquímicos determinados. El número y el tipo de orgánulos varían en las diferentes células de acuerdo a la función que cumplen. A pesar de cumplir diferentes funciones, los orgánulos suelen cooperar unos con otros para mantener la homeostasis. Si

bien el núcleo es un orgánulo grande, se describirá en una sección separada como consecuencia de su especial importancia en el control del ciclo vital de las células.

Centrosoma

El **centrosoma**, localizado cerca del núcleo, tiene dos componentes: un par de **centríolos** y material pericentriolar (Figura 3.16a). Los dos **centríolos** son estructuras cilíndricas, cada una compuesta por nueve complejos de tres microtúbulos (tripletes) ordenados en forma circular (Figura 3.16b). El eje longitudinal de uno de los centriolos forma un ángulo recto con el eje longitudinal del otro (Figura 3.16c). Alrededor de los centriolos se encuentra el **material pericentriolar**, que contiene cientos de complejos anulares formados por la proteína *tubulina*. Estos complejos de tubulina son los centros que organizan el crecimiento del huso mitótico, estructuras fundamentales para la división celular y también para la formación de los microtúbulos en las células que no están en división activa. Durante la división celular, los centrosomas se replican de manera que las generaciones sucesivas de células conserven la capacidad de dividirse.

Cilios y flagelos

Los microtúbulos son los componentes predominantes de los cilios y flagelos, que son proyecciones móviles de la superficie celular. Los **cilios** (de *cilium* = pestaña) son apéndices numerosos, cortos, piliformes, que se extienden desde la superficie de la célula (véanse las Figuras 3.1 y 3.17b). Cada cilio contiene un núcleo de 20 microtúbulos rodeado por la membrana plasmática (Figura 3.17a). Los microtúbulos están dispuestos de manera tal que un par central queda rodeado por nueve complejos de dos microtúbulos fusionados (dobletes). Cada cilio permanece unido a un *cuerpo basal* justo debajo de la superficie de la membrana plasmática. Un cuerpo basal posee una estructura similar a un centriolo y participa en el ensamblado inicial de los cilios y los flagelos.

Los cilios realizan un movimiento similar al de un remo; su estructura es relativamente rígida durante el impulso (el remo se introduce en el agua), pero es más flexible durante la recuperación (el remo se mueve sobre el agua y se prepara para volver a remar) (Figura 3.17b). Los movimientos coordinados de muchos cilios sobre la superficie de una célula producen un movimiento sostenido del líquido a lo largo de la superficie celular. Por ejemplo, muchas células de las vías respiratorias tienen cientos de cilios que ayudan a barrer las partículas extrañas atrapadas en el moco fuera de los pulmones. En los pacientes con fibrosis quística, la densidad elevada de las secreciones mucosas interfiere sobre la acción de los cilios y, por ende, con las funciones normales de las vías respiratorias.



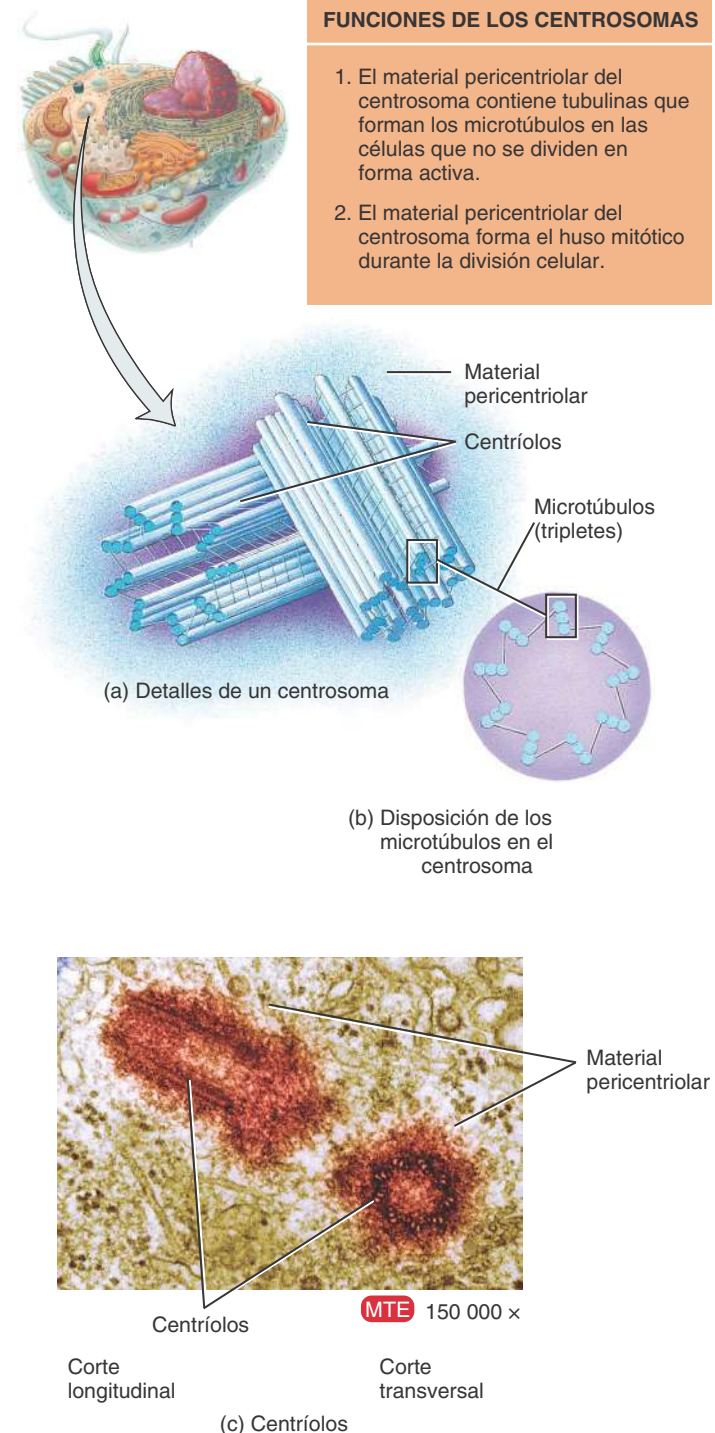
CORRELACIÓN CLÍNICA | Cilios y tabaquismo

La nicotina del humo del cigarrillo paraliza el movimiento de los cilios. Debido a esta razón, los fumadores tosen con frecuencia para eliminar las partículas extrañas de sus vías respiratorias. Las células que revisten las trompas uterinas también tienen cilios que movilizan los ovocitos hacia el útero; las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de experimentar un embarazo ectópico (fuera del útero).

Los **flagelos** (de *flagellum* = látigo) tienen una estructura similar a los cilios, pero suelen ser mucho más largos. En general, los flagelos mueven una célula entera. Un flagelo genera un movimiento hacia adelante a lo largo de su eje a través de su desplazamiento rápido en un patrón

Figura 3.16 Centrosoma.

Localizado cerca del núcleo, el centrosoma está compuesto por un par de centriolos y material pericentriolar.



? Si observara que una célula no tiene un centrosoma, ¿qué podría predecir acerca de la capacidad de esa célula para dividirse?

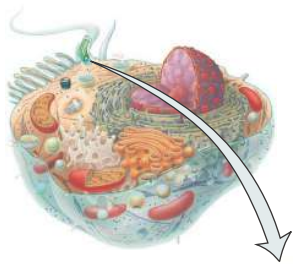
ondulante (Figura 3.17e). El único ejemplo de flagelo en el cuerpo humano es la cola de los espermatozoides, que propulsa a estas células hacia su encuentro con el ovocito en la trompa uterina (Figura 3.17c).

Figura 3.17 Cilios y flagelos.

Un cilio contiene un núcleo de microtúbulos con un par central rodeado por nueve grupos de microtúbulos dobles.

FUNCIONES DE LOS CILIOS Y FLAGELOS

1. Los cilios mueven los líquidos a lo largo de la superficie celular.
2. El flagelo mueve a una célula entera.



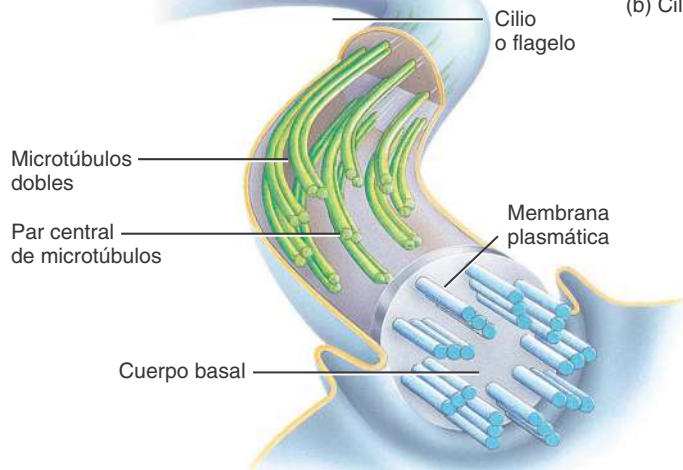
MEB 3 000x

(b) Cilios que tapizan la tráquea

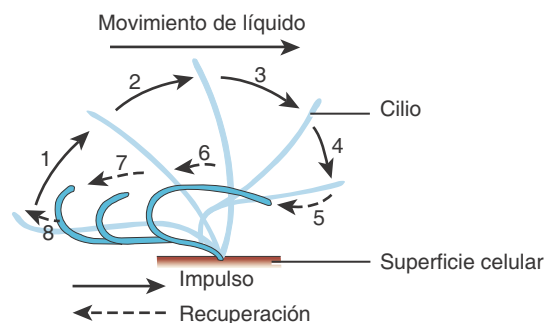


MEB 150 000x

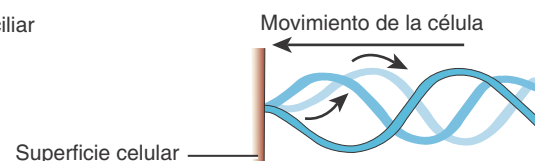
(c) Flagelo de un espermatozoide



(a) Disposición de los microtúbulos en un cilio o un flagelo



(d) Movimiento ciliar



(e) Movimiento flagelar

? ¿Cuál es la diferencia funcional entre los cilios y los flagelos?

Ribosomas

Los **ribosomas** (-soma = cuerpo) son los sitios donde se sintetizan las proteínas. El nombre de estos pequeños orgánulos refleja su alto contenido de un tipo especial de ácido ribonucleico, el **ácido ribonucleico ribosómico (rRNA)**, aunque también puede contener más de 50 proteínas. La estructura de un ribosoma está constituida por dos subunidades, una de las cuales tiene la mitad del tamaño de la otra (Figura 3.18). Las subunidades mayor y menor se forman por separado en el nucléolo, que es un cuerpo esférico dentro del núcleo. Una vez sintetizadas, las subunidades mayor y menor abandonan el núcleo por separado y se unen en el citoplasma.

Algunos ribosomas están adheridos a la superficie externa de la membrana nuclear y a una membrana con gran cantidad de pliegues denominada retículo endoplásmico. Estos ribosomas sintetizan las proteínas destinadas a orgánulos específicos, las que se insertan en la membrana plasmática o salen de la célula. Otros ribosomas son “libres”, o sea que no están adheridos a otras estructuras citoplasmáticas. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que serán utilizadas en el citosol. Los ribosomas también se encuentran dentro de las mitocondrias, donde sintetizan proteínas mitocondriales.

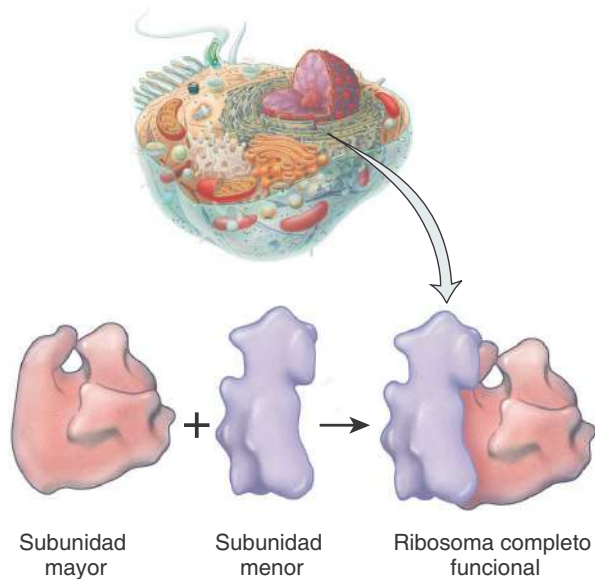
Retículo endoplásmico

El **retículo endoplásmico** (de *retículo* = diminutivo de red y *-plasmático* = citoplasma) o **RE** es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos (Figura 3.19). El RE se extiende desde la membrana o envoltura nuclear (membrana que rodea al núcleo), con la cual se conecta, a través de todo el citoplasma. El RE es tan amplio que constituye más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células.

Las células contienen dos tipos distintos de RE, que difieren tanto en su estructura como en su función. El **RE rugoso (RER)** se continúa con la membrana nuclear y suele presentar pliegues que forman una serie de sacos aplanados. La superficie externa del RER está cubierta por ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis proteica. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas adheridos al RER penetran en los espacios dentro del RER para su procesamiento y distribución. En algunos casos, ciertas enzimas unen proteínas con hidratos de carbono para formar glucoproteínas. En otros casos, las enzimas unen proteínas con fosfolípidos, también sintetizados en el RER. Estas moléculas (glucoproteínas y fosfolípidos) pueden incorporarse a las membranas de los orgánulos, insertarse en la membrana plasmática o

Figura 3.18 Ribosomas.

Los ribosomas son los sitios donde se sintetizan las proteínas.



Detalles de las subunidades ribosómicas

FUNCIONES DE LOS RIBOSOMAS

1. Los ribosomas asociados con el retículo endoplásmico sintetizan proteínas destinadas a insertarse en la membrana plasmática o a secretarse hacia el exterior de la célula.
2. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que se utilizan en el citosol.

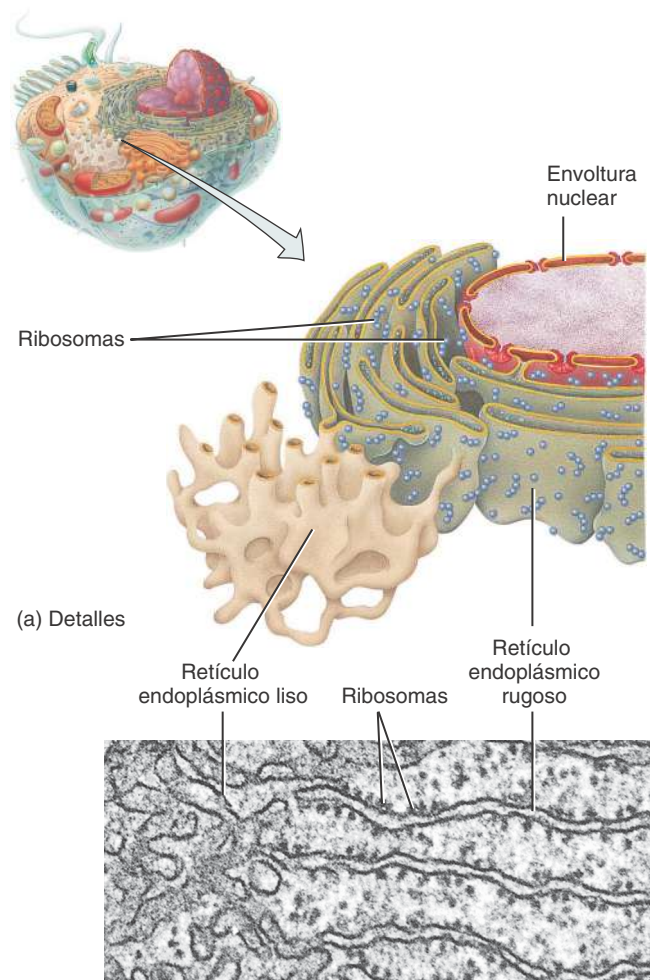
? ¿Dónde se sintetizan y ensamblan las subunidades ribosómicas?

secretarse por exocitosis. En consecuencia, el RER produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y numerosas proteínas de los orgánulos.

El **RE liso (REL)** se extiende desde el RE rugoso para formar una red de túbulos membranosos (Figura 3.19). A diferencia del RER, el REL carece de ribosomas en la superficie externa de sus membranas. Sin embargo, contiene enzimas especiales que determinan que su diversidad funcional sea mayor que la del RER. La ausencia de ribosomas impide la síntesis de proteínas, pero no la de ácidos grasos y esteroides, como estrógenos y testosterona. En los hepatocitos, las enzimas del REL facilitan la liberación de la glucosa hacia la corriente sanguínea y contribuyen a inactivar o detoxificar los fármacos liposolubles o las sustancias potencialmente nocivas, como el alcohol, los pesticidas y los *carcinógenos* (agentes que producen cáncer). En las células del hígado, los riñones y el intestino una enzima del REL elimina el grupo fosfato de la glucosa-6-fosfato, lo que permite que se “libere” la glucosa y pueda ingresar en la sangre. En las células musculares, los iones de calcio (Ca^{2+}) que estimulan la contracción se liberan del retículo sarcoplásmico, que representa una variación del REL.

Figura 3.19 Retículo endoplásmico.

El retículo endoplásmico es una red de sacos o túbulos rodeados por membrana que se extiende a través del citoplasma y se conecta con la membrana nuclear.



FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLÁSMICO

1. El retículo endoplásmico rugoso sintetiza glucoproteínas y fosfolípidos que se movilizan al interior de los orgánulos celulares, se insertan en la membrana plasmática o se secretan por exocitosis.
2. El retículo endoplásmico liso sintetiza ácidos grasos y esteroides, como estrógenos y testosterona; inactiva o detoxifica ciertas drogas y otras sustancias potencialmente nocivas; elimina el grupo fosfato de la glucosa-6-fosfato y almacena y libera iones de calcio que inician la contracción de las células musculares.

? ¿Cuáles son las diferencias funcionales y estructurales entre el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Retículo endoplásmico liso y tolerancia a los fármacos

Como se mencionó, una de las funciones del REL es detoxificar ciertos fármacos. Los individuos que consumen algunos fármacos en forma habitual, como por ejemplo el sedante fenobarbital, desarrollan cambios en el REL de sus hepatocitos. La administración prolongada de fenobarbital aumenta la tolerancia al fármaco, o sea que la misma dosis deja de producir el mismo grado de sedación. Con la exposición reiterada al fármaco, el tamaño del REL y el número de sus enzimas aumentan para proteger a la célula de sus efectos tóxicos. A medida que se incrementa el tamaño del REL, son necesarias dosis cada vez más altas del fármaco para lograr el efecto original. Esto podría aumentar el riesgo de sobredosis y dependencia de la droga.

Aparato de Golgi

La mayor parte de las proteínas sintetizadas en los ribosomas adheridos al RER se transfieren a otras regiones de la célula. El pri-

mer paso en la vía de transporte es el pasaje a través de un orgánulo denominado **aparato de Golgi**, formado por 3 a 20 **cisternas** (cavidades), o sea pequeños sacos membranosos aplanados de bordes salientes que se asemejan a una pila de pitas (pan árabe) (**Figura 3.20**). Las cisternas suelen ser curvas, lo que le da al aparato de Golgi un aspecto cupuliforme. Casi todas las células tienen varios complejos de Golgi, que son más numerosos en las células que secretan proteínas, lo que ofrece una clave para comprender el papel de este orgánulo en la célula.

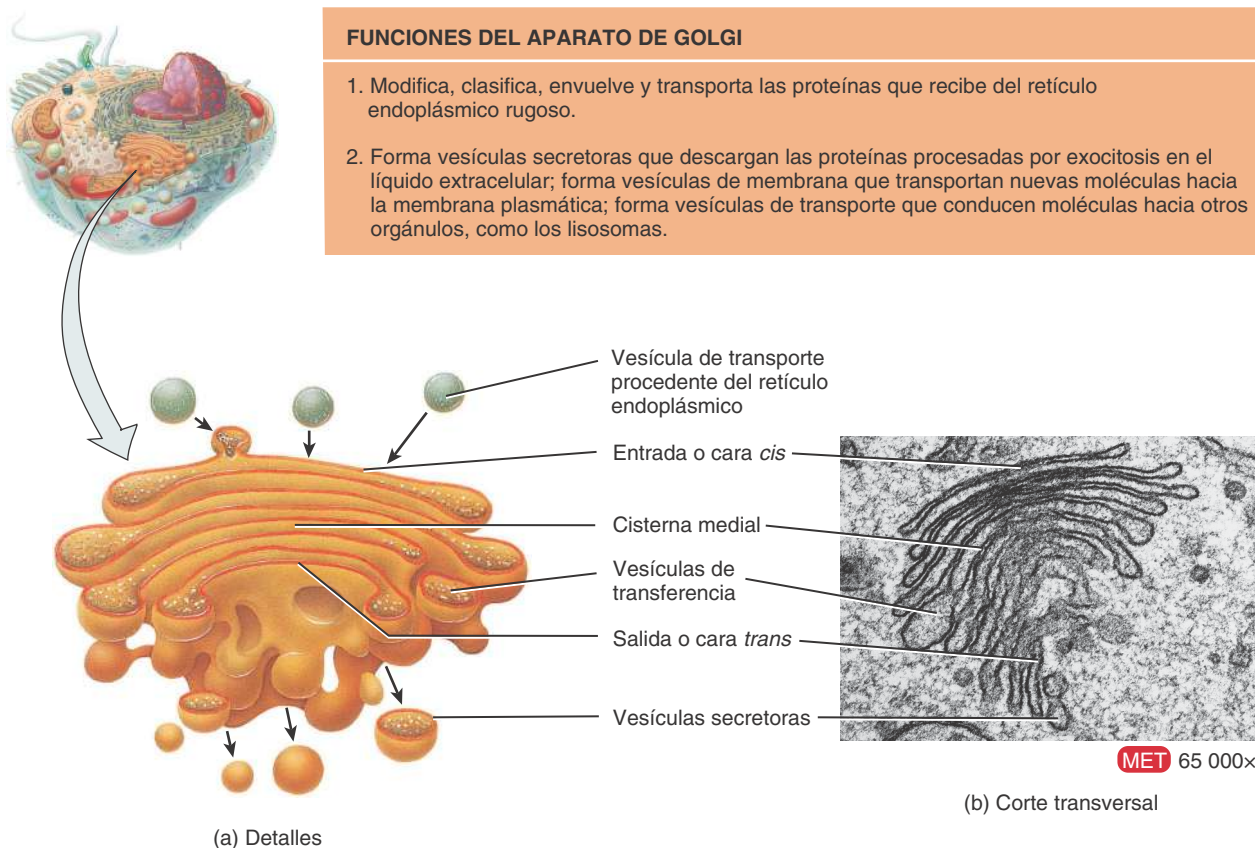
Las cisternas en los extremos opuestos de un aparato de Golgi presentan diferencias en su forma, su tamaño y su actividad enzimática. La **entrada** convexa o **cara cis**, es una cisterna ubicada frente al RER. La **salida** cóncava o **cara trans** es una cisterna orientada hacia la membrana plasmática. Los sacos entre las caras de entrada y salida se denominan **cisternas mediales**. Las vesículas de transporte (que se describirán más adelante) provenientes del RE se fusionan para formar la cara de entrada. Se cree que las cisternas maduran desde la cara de entrada para convertirse en cisternas mediales y luego en cisternas de salida.

Las diferentes enzimas presentes en las regiones de entrada, medial y de salida del aparato de Golgi permiten que cada una de estas áreas modifique, ordene y envuelva las proteínas en vesículas para su trans-

Figura 3.20 Aparato de Golgi.



Las caras opuestas del aparato de Golgi poseen diferentes tamaños, formas, contenidos y actividades enzimáticas.



¿Cuáles son las diferencias en la función de las caras de entrada y de salida?

porte hacia diferentes destinos. La cara de entrada recibe y modifica las proteínas sintetizadas en el RER. Las cisternas mediales agregan hidratos de carbono a las proteínas para formar glucoproteínas y lípidos para formar lipoproteínas. La cara de salida modifica las moléculas en forma adicional y luego las selecciona y envuelve para transportarlas hacia su destino final.

Las proteínas que llegan al aparato de Golgi, lo atraviesan y salen de él gracias a la maduración de las cisternas y los intercambios que ocurren por medio de las vesículas de transferencia (Figura 3.21):

- 1 Las proteínas sintetizadas por los ribosomas sobre el RER se envuelven dentro de una porción de la membrana del RE, que luego se separa de la superficie de la membrana para formar una vesícula de transporte.
- 2 Las vesículas de transporte se dirigen hacia la cara de entrada del aparato de Golgi.
- 3 La fusión de varias vesículas de transporte crea la cara de entrada del aparato de Golgi y libera proteínas dentro de su luz (espacio).
- 4 Las proteínas se mueven desde la cara de entrada hacia una o más cisternas mediales. Las enzimas presentes en estas cisternas modifican las proteínas para formar glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Las **vesículas de transferencia** que surgen de los bordes de las cisternas llevan enzimas específicas de regreso a la cara de entrada

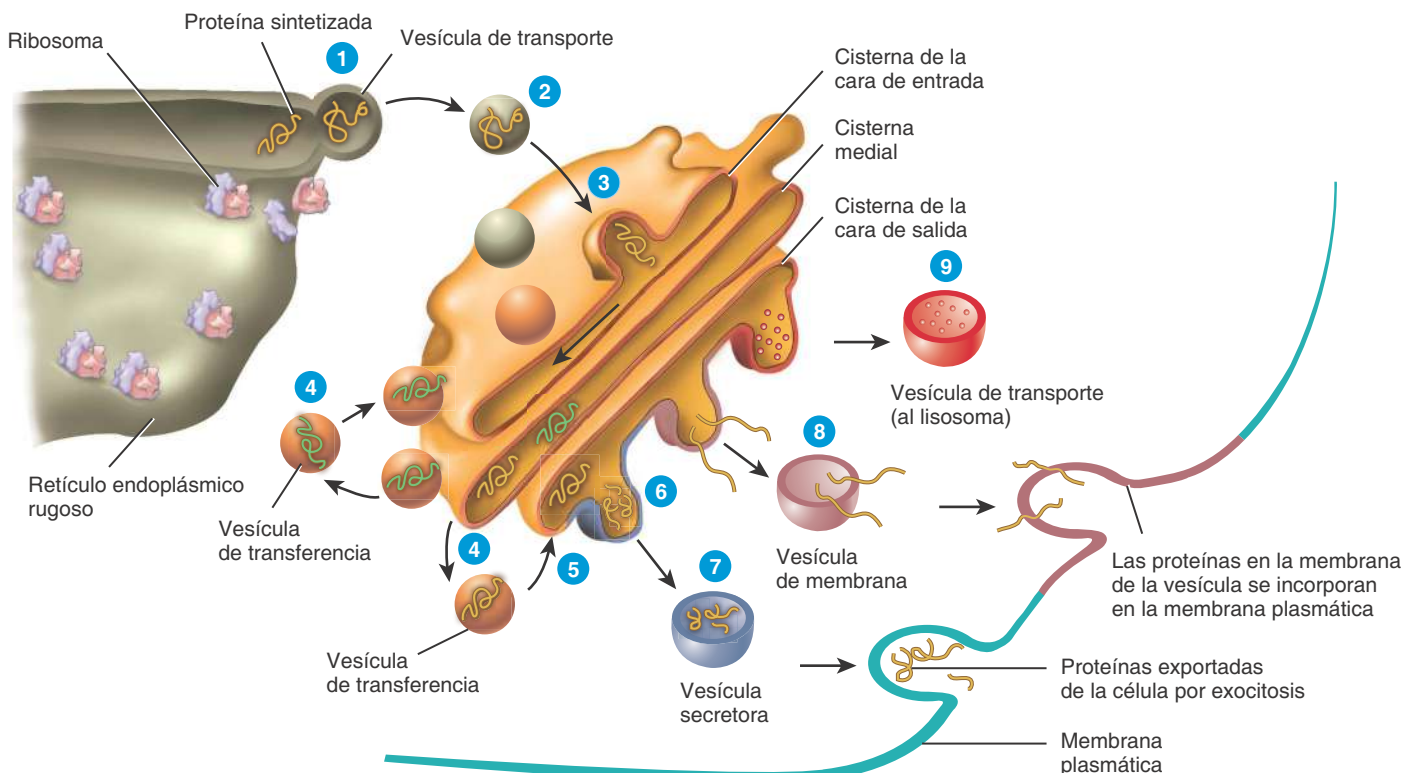
da y transportan algunas proteínas modificadas en forma parcial hacia la cara de salida.

- 5 Los productos de las cisternas mediales se mueven hacia la luz de la cara de salida.
- 6 Dentro de las cisternas de la cara de salida, los productos experimentan más modificaciones, se clasifican y se envuelven.
- 7 Algunas de las proteínas procesadas abandonan la cara de salida y quedan almacenadas en **vesículas secretoras**, que son las responsables de llevar las proteínas hacia la membrana plasmática, donde se liberan por exocitosis hacia el líquido extracelular. Por ejemplo, algunas células pancreáticas liberan la hormona insulina de esta manera.
- 8 Otras proteínas procesadas abandonan la cara de salida en **vesículas de membrana** que entregan su contenido a la membrana plasmática para su incorporación dentro de ella. De esta manera, el aparato de Golgi agrega nuevos segmentos a la membrana plasmática a medida que los preexistentes se pierden y modifica el número y la distribución de las moléculas de la membrana.
- 9 Por último, algunas proteínas procesadas abandonan la cara de salida en vesículas de transporte que las trasladan hacia otro destino en la célula. Por ejemplo, las vesículas de transporte conducen a las enzimas digestivas hacia los lisosomas. La estructura y la función de estos orgánulos importantes se analizarán a continuación.

Figura 3.21 Procesamiento y envoltura de las proteínas en el aparato de Golgi.



Todas las proteínas que se exportan de la célula se procesan en el aparato de Golgi.



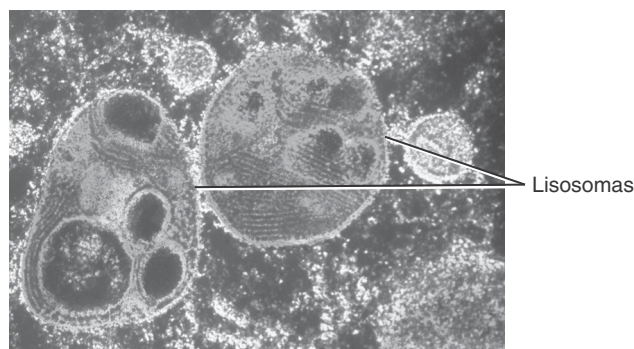
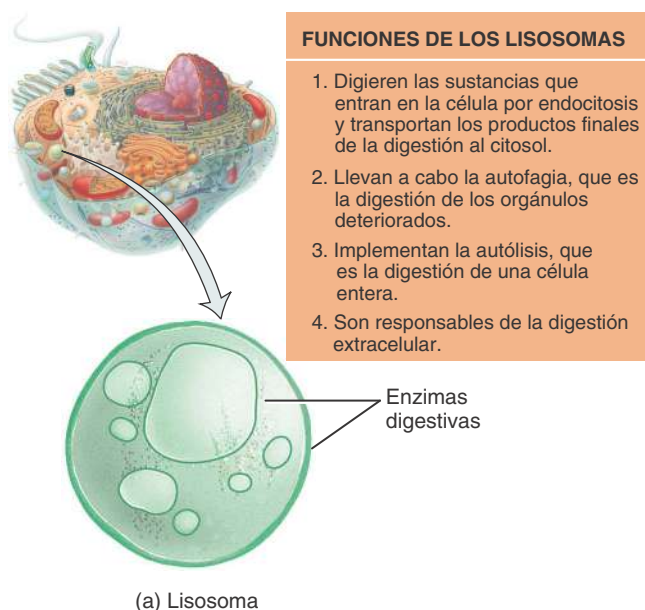
? ¿Cuáles son los tres destinos generales de las proteínas que abandonan el aparato de Golgi?

Lisosomas

Los **lisosomas** (*ly'sis* = disolución y *-soma* = cuerpo) son vesículas rodeadas por membranas que se forman en el aparato de Golgi (Figura 3.22). En su interior pueden contener más de 60 tipos de poderosas enzimas digestivas e hidrolíticas que pueden digerir una gran variedad de moléculas una vez que los lisosomas se fusionaron con las vesículas formadas durante la endocitosis. Como las enzimas lisosómicas funcionan mejor a pH ácido, la membrana lisosómica contiene bombas de transporte activo que importan iones hidrógeno (H^+). De esta manera, el interior de los lisosomas tiene un pH de 5, o sea 100 veces más ácido que el pH del citosol (pH 7). La membrana lisosómica también posee transportadores que trasladan los productos finales de la digestión, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, hacia el citosol.

Figura 3.22 Lisosomas.

Los lisosomas contienen varios tipos de poderosas enzimas digestivas.



MET 12 500x

¿Qué nombre recibe el proceso por medio del cual los lisosomas digieren los orgánulos deteriorados?

Las enzimas lisosómicas también contribuyen al reciclado de las estructuras celulares deterioradas. Un lisosoma puede ingerir otro orgánulo, digerirlo y luego devolver los componentes al citosol para su reutilización, de esta manera los orgánulos maduros son continuamente reemplazados. Este proceso se denomina **autofagia** (*autós* = sí mismo y *-phagéin* = comer). Durante la autofagia, el orgánulo que se va a digerir queda rodeado por una membrana procedente del RE y se forma una vesícula denominada **autofagosoma**, que luego se fusiona a su vez con un lisosoma. De esta manera, por ejemplo, un hepatocito humano recicla alrededor de la mitad de su contenido citoplasmático por semana. La autofagia también está involucrada en la diferenciación celular, el control del crecimiento, la remodelación de tejidos, la adaptación a ambientes adversos y la defensa de la célula. Las enzimas lisosómicas también pueden destruir toda la célula que las contiene mediante el proceso de **autólisis**, que se identifica en algunas situaciones patológicas y también es responsable del deterioro de los tejidos que ocurre inmediatamente después de la muerte.

Como recién se describió, la mayor parte de las enzimas lisosómicas actúa dentro de la célula. Sin embargo, algunas participan en la digestión extracelular. Un ejemplo se observa durante la fecundación. La cabeza del espermatozoide libera enzimas lisosómicas que lo ayudan a introducirse en el ovocito a través de la disolución de su cubierta protectora mediante un proceso denominado reacción acrosómica (véase la Sección 29.1).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad de Tay-Sachs

Algunas enfermedades son el resultado de defectos o ausencia de enzimas lisosómicas. Por ejemplo, la **enfermedad de Tay-Sachs**, que afecta con mayor frecuencia a niños de origen Ashkenazi (judíos del este de Europa), es un trastorno hereditario caracterizado por la ausencia de una sola enzima lisosómica denominada Hex A. En condiciones normales, esta enzima hidroliza un glucolípido de membrana denominado gangliósido G_{M2} , que es más abundante en las células nerviosas. A medida que el gangliósido G_{M2} se acumula, la función de las células nerviosas comienza a alterarse. Los niños con la enfermedad de Tay-Sachs sufren convulsiones y rigidez muscular, pérdida gradual de la visión, demencia y falta de coordinación, y suelen morir antes de alcanzar los 5 años. Las pruebas disponibles en la actualidad pueden revelar si un adulto es portador del gen defectuoso.

Peroxisomas

Otro grupo de orgánulos con estructura similar a los lisosomas pero más pequeños son los **peroxisomas** (*peroxi* = peróxido y *-some(s)* = cuerpo; véase la Figura 3.1). Los peroxisomas, también conocidos como *microcuerpos*, contienen varias *oxididas*, que son enzimas capaces de oxidar (eliminar átomos de hidrógeno) diversas sustancias orgánicas. Por ejemplo, los aminoácidos y los ácidos grasos pueden oxidarse en los peroxisomas como parte del metabolismo normal. Asimismo, las enzimas de los peroxisomas oxidan sustancias tóxicas como el alcohol. Debido a esta razón los peroxisomas son muy abundantes en el hígado, donde tiene lugar la detoxificación del alcohol y otras sustancias nocivas. Un producto intermedio de las reacciones de oxidación es el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), un compuesto potencialmente tóxico, además de radicales libres asociados como superóxido. Sin embargo, los peroxisomas también contienen la enzima *catalasa*, que descompone el H_2O_2 . Como la producción y la degradación del H_2O_2 tienen lugar dentro del mismo orgánulo, los peroxiso-



mas protegen a otras partes de la célula de los efectos tóxicos del H_2O_2 . Los peroxisomas también tienen enzimas que destruyen al superóxido. Sin peroxisomas, los productos intermedios del metabolismo podrían acumularse dentro de la célula y provocar su muerte. Los peroxisomas pueden autorreplicarse. También se pueden crear peroxisomas nuevos a partir de los ya existentes a través de su crecimiento y su división. Asimismo se pueden formar a través de un proceso que consiste en la acumulación de componentes en un sitio determinado de la célula y su ensamblaje para formar un peroxisoma.

Proteosomas

Como ya se explicó, los lisosomas degradan las proteínas que reciben dentro de vesículas. Las proteínas citosólicas también deben eliminarse en algún momento del ciclo vital de la célula. La destrucción permanente de las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas está a cargo de pequeñas estructuras en forma de tonel, compuestas por cuatro anillos apilados de proteínas que rodean un núcleo central, denominadas **proteosomas** (cuerpos proteicos). Por ejemplo, las proteínas que forman parte de las vías metabólicas necesitan degradarse después de haber cumplido su función. Esta destrucción proteica participa en la retroalimentación negativa ya que detiene la vía una vez que se obtuvo la respuesta adecuada. Una célula típica del organismo contiene varios miles de proteosomas, tanto en el citosol como en el núcleo. Descubiertos en etapa reciente debido a su pequeño tamaño para poder identificarlos con el microscopio óptico y su visualización inadecuada en las microfotografías electrónicas, los proteosomas recibieron su nombre por el alto contenido de *proteasas*, enzimas que pueden degradar las proteínas en péptidos pequeños. Una vez que las enzimas de un proteosoma hidrolizaron a una proteína en segmentos más pequeños, otras enzimas pueden descomponer a esos péptidos en aminoácidos, los cuales se reciclan para formar nuevas proteínas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Proteosomas y enfermedades

Algunas enfermedades son el resultado de la incapacidad de los proteosomas para degradar las proteínas anormales. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer se acumulan grupos de proteínas con defectos en el plegamiento en las células encefálicas. Uno de los objetivos de la investigación actual es descubrir por qué los proteosomas no pueden eliminar a estas proteínas anormales.

Mitocondrias

Como las **mitocondrias** (*mítos* = hilo y *khóndrion* = gránulo) generan la mayor parte del ATP a través de la respiración aeróbica (que requiere oxígeno), se dice que son las “centrales de energía” de las células. Una célula puede tener desde cientos hasta varios miles de mitocondrias de acuerdo a su actividad. Las células activas, como las de los músculos, el hígado y los riñones, que utilizan ATP a gran velocidad, tienen un número elevado de mitocondrias. Por ejemplo, el ejercicio regular puede aumentar el número de mitocondrias en las células musculares, lo que permite que éstas funcionen con mayor eficiencia. Las mitocondrias suelen localizarse en los sitios donde el oxígeno ingresa a la célula o donde se usa ATP, como por ejemplo entre las proteínas contráctiles de las células musculares.

Una mitocondria está constituida por una **membrana mitocondrial externa** y una **membrana mitocondrial interna**, con un pequeño

espacio lleno de líquido entre ambas (**Figura 3.23**). Las dos membranas tienen una estructura similar a la membrana plasmática. La membrana mitocondrial interna contiene una serie de pliegues denominados **crestas mitocondriales**. La cavidad central llena de líquido de la mitocondria, delimitada por la membrana interna, es la **matriz**. Los complejos pliegues de las crestas proporcionan una superficie extensa para las reacciones químicas que intervienen en la fase aeróbica de la *respiración celular*, o sea las reacciones que producen la mayor parte del ATP de la célula (véase el Cap. 25). Las enzimas que catalizan estas reacciones están situadas en las crestas y en la matriz mitocondrial.

Las mitocondrias también cumplen una función importante y temprana en la **apoptosis**, que es la muerte programada de la célula, un proceso ordenado y programado por la información genética. En respuesta a ciertos estímulos como un gran número de radicales libres destructores, la lesión del DNA, la privación de factor de crecimiento o de oxígeno y nutrientes, las mitocondrias liberan ciertos compuestos químicos tras formar un poro en la membrana mitocondrial externa. Uno de los compuestos químicos liberados hacia el citosol de la célula es el citocromo *c*, que mientras permanece dentro de la mitocondria participa en la respiración celular aeróbica. En el citosol, no obstante, el citocromo *c* y otras sustancias inician una cascada de activación de enzimas que digieren proteínas y desencadenan la apoptosis.

Al igual que los peroxisomas, las mitocondrias se autorreplican, proceso que tiene lugar durante los intervalos de aumento de la demanda energética por parte de la célula o antes de su división. La síntesis de algunas de las proteínas necesarias para el funcionamiento mitocondrial se produce en los ribosomas de la matriz mitocondrial. Las mitocondrias tienen incluso su propio DNA, que se caracteriza por múltiples copias de moléculas de DNA circular con 37 genes. Estos genes mitocondriales controlan la síntesis de 2 RNA ribosómicos, 22 RNA de transferencia y 13 proteínas que constituyen los componentes mitocondriales.

Aunque el núcleo de cada célula somática contiene genes tanto del padre como de la madre, los genes mitocondriales se heredan sólo de la madre. Esto se debe al hecho de que todas las mitocondrias en una célula son descendientes de las que estaban en el ovocito durante el proceso de fertilización. La cabeza del espermatozoide (la parte que penetra y fecunda a un ovocito) carece en condiciones normales de la mayoría de los orgánulos, como mitocondrias, ribosomas, retículo endoplásmico y aparato de Golgi, y todas las mitocondrias del espermatozoide que pudieran penetrar en el óvulo se destruyen de inmediato. Como todos los genes mitocondriales se heredan de la madre, el DNA mitocondrial se puede utilizar para rastrear el linaje materno (o sea, para determinar si dos o más individuos están relacionados a través del lado materno de la familia).



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son algunos de los compuestos químicos presentes en el citosol?
- ¿Cuál es la función del citosol?
- Defina orgánulo.
- ¿Qué orgánulos están rodeados por membrana y cuáles no?
- ¿Qué orgánulos contribuyen a la síntesis de hormonas proteicas y a su inclusión en vesículas secretoras?
- ¿Qué procesos tienen lugar en las crestas y en la matriz mitocondrial?